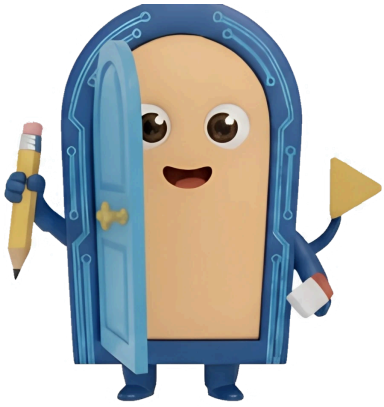
FILE GUIDE ／ 2026年10月時点

# マナトビ リスニング ファイルの手引き

リポジトリの 2,571 件のファイルを、個別カード 603 枚と、まとめたカード 28 枚で説明します。説明はすべてファイルを読んで書いたもので、確かめられなかったものは「要確認」としています。

対象：refactor/audit-v2 @ec0490b（2026-10-17）



## 目次


| | |
|---|---|
| ルート — 全体の設定と記録 | 26 枚 |
| src — アプリ本体 | 389 枚 |
| tests — 自動テスト | 78 枚 |
| functions — サーバー処理 | 5 枚 |
| scripts — 作業用の道具 | 56 枚 |
| public — 配信する素材 | 21 枚 |
| docs — 設計と手順の資料 | 38 枚 |
| android — Androidアプリ | 3 枚 |
| ios — iPhoneアプリ | 3 枚 |
| audio_sources — 音源の原本 | 1 枚 |
| store-assets — 宣伝素材 | 8 枚 |
| license_evidence — 契約の証拠 | 2 枚 |
| message — 宣伝ページ | 1 枚 |


## カードの読み方

**ひとことで**…そのファイルが何の係か。**くわしく**…中身の説明・公開する名前・読み込むもの。**つながり**…呼ぶ／呼ばれる主なファイル（最大3）。**確信度**…高＝冒頭の説明やコードで確かめた／中＝一部を中身から判断／低＝使い道を確かめられず要確認。

## ことばの言いかえ表

一般向けの説明では、専門用語を右の言葉で言いかえています。

| | |
|---|---|
| **コンポーネント（component）** | 画面の部品。ボタンやカードなど、組み合わせて画面を作る単位 |
| **画面（AppState）** | アプリが今どの画面を出しているかの名札。全18種類 |
| **フック（hook）** | 画面の部品に「覚える・見張る」働きを足す小さな道具 |
| **型（type / interface）** | データの形の決まり。どんな項目を持つかを書いた設計図 |
| **純粋関数** | 同じ入力なら必ず同じ答えを返す計算。通信や画面に触れない |
| **Firebase** | Googleが提供する、ログインとデータ保存のしくみ一式 |
| **Firestore** | Firebaseのデータ保存先（ネット上の台帳）。図鑑では「データ保存先」 |
| **セキュリティルール（firestore.rules）** | データ保存先で、誰がどのデータを読み書きできるかの決まり |
| **Cloud Functions** | サーバー側で動く処理。図鑑では「サーバー処理」 |
| **localStorage** | 端末（ブラウザ）の中の小さな保存場所。図鑑では「端末の保存領域」 |
| **同期（sync）** | 端末の記録とデータ保存先の記録を、同じ内容にそろえること |
| **Capacitor** | Webで作ったアプリを、iPhone・Androidのアプリとして包む道具 |
| **WebView** | スマホアプリの中でWeb画面を表示する窓 |
| **Range（範囲）要求** | 音声ファイルの「途中から」を取り寄せる頼み方 |
| **Vite / ビルド** | 書いたコードを、配れる形にまとめて組み立てる作業とその道具 |
| **テスト（vitest / Playwright）** | 決まりどおりに動くかを自動で確かめるしくみ。Playwrightは実際のブラウザを使う |
| **自動生成ファイル（generated）** | スクリプトが元データから作るファイル。手では直さない |
| **出題プール（pool）** | 対戦で出す問題の一覧 |
| **レート（Elo）** | 対戦の強さを表す点数。勝つと上がり、負けると下がる |
| **マッチング** | 全国対戦で、対戦相手を見つけて組み合わせること |
| **忘却曲線・間隔反復** | 人が忘れていく速さに合わせ、間をあけて復習日を決める考え方 |
| **サニタイズ** | 表示する文章から危ない書き方を取り除くこと |
| **ポリフィル（polyfill）** | 古い端末に足りない機能を、あとから補う部品 |
| **Service Worker** | 電波が弱いときのために、画面や音を端末に取っておく裏方 |
| **CSP（Content-Security-Policy）** | ページが通信してよい相手を限る、安全のための決まり |
| **TTS / 読み上げ** | 文字を音声にすること。端末の読み上げは音源が無いときの代わり |
| **KaTeX** | 数式をきれいに組んで表示する部品 |
| **AdMob** | Googleのアプリ内広告のしくみ |
| **フィーチャーフラグ** | 機能を公開する・隠すを切り替えるスイッチ |
| **遅延読み込み（lazy）** | 画面を開いたときに初めて、その部品を読み込むこと |

アプリ全体の設定と、いちばん大事な説明書がここにあるよ。



第1章

# ルート — 全体の設定と記録

組み立て・公開・データ保存先の設定と、全体の説明書の置き場

カード 26 枚 ／ ファイル 27 件

設定 確信度 高 12 行

### .env.example

.env.example

**接続先の設定値を入れる欄の見本を示す、中身が空の雛形の係**

Firebase などの設定を書く欄の名前だけを並べた見本（12行）。値はすべて空欄で、新しい Firebase プロジェクトを使うよう注意書きがある。具体的な項目名と値は図鑑には載せない。

名前が出る APP_CAPACITOR_README.md
名前が出る README.md
名前が出る docs/FEEDBACK_SETUP.md

設定 確信度 高 4 行

### .firebaserc

.firebaserc

**どのFirebaseプロジェクトに反映するかを指定する設定の係**

Firebase CLI が使う既定のプロジェクトを指定する4行のファイル。プロジェクトの識別名は図鑑には載せない。

名前が出る README.md
名前が出る docs/FIRESTORE_RULES_DEPLOY.md
名前が出る docs/RELEASE_STEPS_2026-10-05.md

設定 確信度 高 54 行

### .gitignore

.gitignore

**Gitに入れないファイル（依存部品・ビルド結果・秘密）を決める係**

49行。node_modules/・dist/・.env*（.env.example は除外しない）・ログ・作業用フォルダ（.tmpwork/ .delivery/ など）を Git の対象から外す。

名前が出る docs/APP_SYNC.md
名前が出る docs/BUILD.md
名前が出る src/utils/feedback.ts

文書 確信度 高 132 行

### APP_CAPACITOR_README.md

APP_CAPACITOR_README.md

**スマホアプリ版（Capacitor）の作り方と、Web版との違いを説明する係**

主な見出し：まなとび アプリ版（Capacitor）キット — はじめに／1. Flutter版との違い（判断材料）／2. このキットで足したもの（Web 版の動きは変わりません）。

名前が出る src/native/nativeAuth.ts

文書 確信度 高 8 行

### CLAUDE.md

CLAUDE.md

**画面を作るときに守るUIの決まりを、AIの作業者向けに書いた係**

主な見出し：UI principles (decided with the user, 2026-09-30) — follow these whenever you design or change a screen。

名前が出る docs/LISTENING_AUDIO_REPLACE.md
名前が出る docs/UI_REVAMP_2026-09-30.md
名前が出る src/components/FoundationPage.tsx

文書 確信度 高 123 行

### COMMERCIAL_AUDIO_MIGRATION.md

COMMERCIAL_AUDIO_MIGRATION.md

**リスニング音源を商用で使える音声へ移した経緯を記録する係**

主な見出し：商用音声への移行記録（2026-09-18）／PDF納品と追加の商用利用調査（2026-09-18）／新しく検討した候補（未生成・未採用）。

名前が出る docs/LISTENING_AUDIO_REPLACE.md
名前が出る scripts/check-release.mjs

データ 確信度 高 22 行

### COMMERCIAL_AUDIO_STATUS.json

COMMERCIAL_AUDIO_STATUS.json

**商用音源への置き換えが何曲済んだかの状況を持つ係**

主な項目：status・totalTracks・replacedTracks・legacyTracks・licenseEvidence。

名前が出る DERIVATIVE_HANDOFF.md
名前が出る README.md
名前が出る docs/LISTENING_DERIVATIVE.md

文書 確信度 高 106 行

### DERIVATIVE_HANDOFF.md

DERIVATIVE_HANDOFF.md

**統合版からリスニング版を分けたときの引き継ぎを記録する係**

主な見出し：統合版とリスニング版の分岐・引き継ぎ記録／恒久記録／PR本文の必須欄。

名前が出る CLAUDE.md
名前が出る docs/UI_REVAMP_2026-09-30.md

データ 確信度 高 1,217 行

### EXPORT_MANIFEST.json

EXPORT_MANIFEST.json

**統合版から書き出したときの元の版と、含めたファイルの一覧を持つ係**

主な項目：edition・sourceCommit・createdAt・sourceFiles・notes。

名前が出る README.md

文書 確信度 高 156 行

### README.md

README.md

**マナトビ リスニングの中身と、手元で試す手順を説明する係**

主な見出し：マナトビ リスニング — 独立コピー／同梱内容／1. 端末内で試す。

名前が出る CLAUDE.md
名前が出る DERIVATIVE_HANDOFF.md
名前が出る docs/LISTENING_DERIVATIVE.md

設定 確信度 高 17 行

### capacitor.config.ts

capacitor.config.ts

**スマホアプリ版の名前やWeb画面の置き場所を決める設定の係**

Capacitor の設定（appId・appName・webDir など）を default で書き出す17行。広告のアプリIDなどの値は図鑑には載せない。

名前が出る APP_CAPACITOR_README.md
名前が出る docs/APP_SYNC.md

設定 確信度 高 125 行

### firebase.json

firebase.json

**Firebaseの公開場所・ルール・サーバー関数の設定をまとめる係**

firestore（ルールと索引）・hosting（公開フォルダ・書き換え・ヘッダー）・emulators・functions の4項目を持つ125行。

名前が出る APP_CAPACITOR_README.md
名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る README.md

設定 確信度 高 99 行

### firestore.indexes.json

firestore.indexes.json

**データ保存先で、並べ替えや絞り込みに使う索引を決める係**

indexes と fieldOverrides を持つ99行のJSON。Firestore の複合索引を定義する。firebase.json から参照される。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る docs/BATTLE.md
名前が出る docs/BATTLE_RELEASE_STEPS.md

設定 確信度 高 2,126 行

### firestore.rules

firestore.rules

**データ保存先で、誰がどのデータを読み書きできるかを決める係**

2,126行の Firestore セキュリティルール。冒頭にマナクランの名簿や集計はサーバーだけが書けるという注記がある。対戦・フレンド・ランキングなどのルールは tests/*.rules.test.ts で検査される。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る README.md
名前が出る docs/APP_STORE.md

設定 確信度 高 36 行

### index.html

index.html

**アプリを開いたとき最初に読まれる、画面の土台のページの係**

36行のHTML。/src/main.tsx を読み込んでアプリを起動し、manifest.json・アイコン・ファビコンを指定する。ピンチによる誤リロードの扱いについての注記もある。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る docs/BUILD.md
名前が出る firebase.json

データ 確信度 高 5,612 行

### listening_audio_ledger.json

listening_audio_ledger.json

**リスニング音源374件の出どころと状態を記録する台帳の係**

374件の配列。1件ごとに audioUrl・status・provider・license・importedAt・sourceFile・sha256・durationSec などを持つ。tests/listeningAudioLedger.test.ts で重複が無いことを確かめている。

名前が出る COMMERCIAL_AUDIO_MIGRATION.md
名前が出る COMMERCIAL_AUDIO_STATUS.json
名前が出る DERIVATIVE_HANDOFF.md

設定 確信度 高 3 行

### metadata.json

metadata.json

**アプリの名前と短い説明文を持つ、3行の情報の係**

name（マナトビ リスニング）と description（英語リスニングの演習・解説・復習・オンライン対戦。）の2項目だけを持つ。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る docs/BATTLE.md
名前が出る functions/package-lock.json

設定 確信度 高 72 行

### package.json

package.json

**アプリが使う部品と、ビルドやテストの命令を決める係**

71行。scripts にビルド・テスト・生成（gen:battle-pool など）の命令を、dependencies に React・Firebase・Capacitor などを持つ。

名前が出る APP_CAPACITOR_README.md
名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る android/app/build.gradle

設定 確信度 高 36 行

### tsconfig.json

tsconfig.json

**アプリ本体のTypeScriptの型チェックのやり方を決める係**

compilerOptions・include・exclude を持つ36行。型チェックの対象は src/。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る docs/BATTLE.md
名前が出る package.json

設定 確信度 高 22 行

### tsconfig.scripts.json

tsconfig.scripts.json

**作業用スクリプトのTypeScriptの型チェックのやり方を決める係**

本体の tsconfig.json は src/ だけを対象にするため、scripts/ の .mts を型チェックする別の設定として置いたとコメントにある。

**名前が出る** package.json

設定 確信度 高 9 行

### tsconfig.tests.json

tsconfig.tests.json

**テストのコードも型の検査にかけるための、型検査の設定係**

主な項目：extends・compilerOptions・include。

**名前が出る** package.json

設定 確信度 高 85 行

### vercel.json

vercel.json

**Vercelで公開するときのビルド・行き先・ヘッダーを決める係**

主な項目：$schema・buildCommand・outputDirectory・rewrites・headers。

**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json
**名前が出る** README.md
**名前が出る** docs/RELEASE_STEPS_2026-10-05.md

設定 確信度 高 476 行

### vite.config.ts

vite.config.ts

**アプリを組み立てる道具の設定と、安全の決まりの埋め込みを持つ係**

冒頭の説明：「本番ビルドだけ CSP を <meta> でも入れる（2026-10-04）★ _headers / vercel.json の CSP は「Webで配信したとき」しか効かない。」 defaultを公開する。読み込むもの：外部部品 @tailwindcss/vite・@vitejs/plugin-react・fs。

**名前が出る** APP_CAPACITOR_README.md
**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json
**名前が出る** docs/ADDING_SUBJECT.md

設定 確信度 高 2 行

### vitest.config.ts

vitest.config.ts

**自動テストの対象ファイルと待ち時間の上限を決める係**

tests/**/*.test.ts を対象にし、テスト20秒・準備30秒の上限、ファイルは1つずつ順に実行する設定の2行。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 59 行

### リスニングの部屋へ_これ1つで全部.md

リスニングの部屋へ_これ1つで全部.md

**リスニング版の全部入りZIPに、何が入っているかを説明する係**

主な見出し：まなとび リスニング版 — 全部入りZIP（2026-09-29）／1. 中身／2. 前回「1件スキップ」だったもの。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

設定 確信度 高 16,996 行

### ロックファイル（2件）

リポジトリ直下、functions/

**使う部品の正確な版を記録し、同じ環境を再現する係**

npm が自動で書き出すファイル。アプリ本体用と functions 用の2件。手で編集しない。

**2 件をまとめて掲載（.json 2）**

ここがアプリの本体だよ。画面も計算も、ぜんぶこの中にあるんだ。

第2章

# src — アプリ本体



画面・部品・計算・通信など、アプリとして動くコードの置き場

カード 389 枚 ／ ファイル 401 件

画面 確信度 高 1,329 行

### App.tsx

src/App.tsx

**18種類の画面を切り替え、アプリ全体の流れを決める係**

AppState・AppMode・isAppState など6個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・allChapters.ts など58ファイル、外部部品 @capacitor/core・firebase・react。main.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/main.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

部品 確信度 高 75 行

### AdBannerSlot.tsx

src/ads/AdBannerSlot.tsx

**画面下などに広告バナーを出す場所を用意する係**

冒頭の説明：「バナー広告の「場所」およびネイティブバナーの制御 AD_TOGGLES.enableBottomBanner（または AD_CONFIG.banner.enabled）で管理。」AdBannerSlotを公開する。読み込むもの：adService.ts・adConfig.ts・ads.css、外部部品 @capacitor/core・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/utils/adService.ts
**呼ぶ** src/ads/adConfig.ts

設定 確信度 高 34 行

### adConfig.ts

src/ads/adConfig.ts

**広告を出すかどうかと出す位置の設定をまとめる係**

BannerPosition・AD_CONFIG・adsActiveを公開する。読み込むもの：adConfig.ts、外部部品 @capacitor/core。AdBannerSlot.tsx・rewardedAd.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/ads/AdBannerSlot.tsx
**呼ばれる** src/ads/rewardedAd.ts
**呼ぶ** src/utils/adConfig.ts

部品 確信度 高 56 行

### ads.css

src/ads/ads.css

**広告バナーの枠の大きさと余白を決める見た目の係**

冒頭の説明：「バナー広告の枠。下部バナーが有効なときは最初から 50px + 隙間 10px を確保して、 広告ロード瞬間のガタつき（レイアウトシフト）と誤タップを完全に防止する」AdBannerSlot.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/ads/AdBannerSlot.tsx

通信 確信度 高 73 行

### rewardedAd.ts

src/ads/rewardedAd.ts

**ガチャの「動画で1回」を広告に差し替える口を用意する係**

冒頭の説明：「リワード広告の差し替え口 — 2026-10-05 ガチャの「動画で1回」は、ここを通して「最後まで見たか」を受け取る。」RewardedResult・RewardedAdProvider・registerRewardedAdProvider など6個を公開する。読み込むもの：adConfig.ts。GachaRoom.tsx・adService.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ばれる** src/utils/adService.ts
**呼ぶ** src/ads/adConfig.ts

設定 確信度 高 0 行

### .keep

src/assets/.keep

**空の assets フォルダを消さずに残しておくための目印係**

中身は0行の空ファイルで、フォルダを Git に残す目的だけを持つ。

**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json

音声・画像 確信度 高 31 行

### audioPlatform.ts

src/battle/audio/audioPlatform.ts

**端末がAndroidかを見分け、音の鳴らし方を変える係**

冒頭の説明：「音の鳴らし方を端末ごとに変えるための判定（2026-10-16「Google Play 版で BGM が音割れする」）。」isAndroidAudioを公開する。sharedAudioContext.ts・titleMediaAudio.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/audio/sharedAudioContext.ts
**呼ばれる** src/battle/audio/titleMediaAudio.ts

設定 確信度 高 31 行

### audioPreferences.ts

src/battle/audio/audioPreferences.ts

**対戦の効果音と音量の設定を端末に保存し、読み出す係**

readAudioPreferences・writeAudioPreferencesを公開する。読み込むもの：audioSettings.ts。useBattleAudio.ts・feedback.ts など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleAudio.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/feedback.ts
**呼ぶ** src/battle/core/audioSettings.ts

音声・画像 確信度 高 378 行

### battleAudio.ts

src/battle/audio/battleAudio.ts

**対戦中のBGMと効果音を音源ファイルから鳴らす係**

冒頭の説明：「battleAudio — 対戦専用の BGM と効果音（音源ファイル MP3 再生） ■ 音源について BGM（waiting, battle, battle2）および効果音（p…」BattleSfx・BattleAudioEngine・battleAudioを公開する。読み込むもの：sharedAudioContext.ts・audioSettings.ts・bgmFiles.ts など5ファイル。App.tsx・useBattleAudio.ts など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleAudio.ts
**呼ぶ** src/battle/audio/sharedAudioContext.ts

音声・画像 確信度 高 120 行

### bgmFiles.ts

src/battle/audio/bgmFiles.ts

**対戦BGMの音源ファイルを場面ごとに登録しておく係**

冒頭の説明：「bgmFiles — 対戦BGMを「音源ファイル」で鳴らすための登録簿（2026-09-29） ■ 何のためか 対戦のBGMを音源ファイル（MP3）で鳴らすための設定。」BGM_LOGIC_VERSION・BgmFileKey・BattleBgmVariant など11個を公開する。読み込むもの：bgmLoudness.ts。battleAudio.ts・BattleLiveStage.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/audio/battleAudio.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx
**呼ぶ** src/battle/audio/bgmLoudness.ts

音声・画像 確信度 高 34 行

### bgmLoudness.ts

src/battle/audio/bgmLoudness.ts

**すべてのBGMの音の大きさをそろえる数値を持つ係**

冒頭の説明：「全BGMの音量をそろえる唯一の場所（2026-10-02）。」BGM_TARGET_LUFS・BGM_MEASURED_LUFS・BgmLoudnessKey など6個を公開する。battleAudio.ts・bgmFiles.ts など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/audio/battleAudio.ts
**呼ばれる** src/battle/audio/bgmFiles.ts

音声・画像 確信度 高 139 行

### sfxSamples.ts

src/battle/audio/sfxSamples.ts

**対戦用の効果音ファイルを名前で呼び出して鳴らす係**

冒頭の説明：「sfxSamples — 対戦用の効果音ファイル（public/sfx/battle/*.mp3）を鳴らす ■ 音源について scripts/sfx/gen_battle_sfx.…」SAMPLE_SFX・SampleSfx・sampleUrl など6個を公開する。battleAudio.ts・feedback.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/audio/battleAudio.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/feedback.ts

音声・画像 確信度 高 84 行

### sharedAudioContext.ts

src/battle/audio/sharedAudioContext.ts

**アプリ全体で1つだけの音の再生装置をまとめて管理する係**

冒頭の説明：「アプリ全体で1つだけの AudioContext（2026-10-02）。」sharedAudioContext・resumeSharedAudio・resetSharedAudioContextForTest など4個を公開する。読み込むもの：audioPlatform.ts。battleAudio.ts・titleMediaAudio.ts など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/audio/battleAudio.ts
**呼ばれる** src/battle/audio/titleMediaAudio.ts
**呼ぶ** src/battle/audio/audioPlatform.ts

音声・画像 確信度 高 50 行

### titleMediaAudio.ts

src/battle/audio/titleMediaAudio.ts

**タイトル画面の曲の音量をiPhoneでも調整できるようにする係**

冒頭の説明：「Safari on iOS ignores HTMLMediaElement.volume.」setTitleBgmVolume・unlockTitleBgmを公開する。読み込むもの：sharedAudioContext.ts・audioPlatform.ts。useTitleBgmController.tsx・androidBgmCrackle.test.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/hooks/useTitleBgmController.tsx
**呼ばれる** tests/androidBgmCrackle.test.ts
**呼ぶ** src/battle/audio/sharedAudioContext.ts

文書 確信度 高 14 行

### README.md

src/battle/authoring/README.md

**対戦問題を作るときだけ使うコードの説明書きの係**

主な見出し：src/battle/authoring — 対戦問題バンクの「生成時だけ」使うコード。

**名前が出る** CLAUDE.md
**名前が出る** DERIVATIVE_HANDOFF.md
**名前が出る** README.md

データ 確信度 高 375 行

### authoredConvert.ts

src/battle/authoring/authoredConvert.ts

**手で書いた対戦問題を、対戦用の1問の形に変換する係**

冒頭の説明：「手書き問題（authored）→ 対戦の1問 への変換 ■ なぜ生成スクリプトの中ではなく、ここに置くのか この変換は「別の作業場が丸一日かけて書いた JSON」が 対戦画面に出る…」AUTHORED_TIME_MIN・AUTHORED_TIME_MAX・AUTHORED_MIN_OPTIONS など11個を公開する。読み込むもの：battleCore.ts・kanaKeyboard.ts・answerJudge.ts など4ファイル。gen-battle-pool.mtsから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts
**呼ぶ** src/battle/core/battleCore.ts
**呼ぶ** src/battle/core/kanaKeyboard.ts

データ 確信度 高 171 行

### authoredTypes.ts

src/battle/authoring/authoredTypes.ts

**手で書き起こす対戦問題のデータの形を決める係**

冒頭の説明：「手で書き起こした対戦問題（authored）の型 このファイルは「別の作業場（別ルーム）の AI が書いた JSON」の形を決める。」AuthoredFormat・AuthoredOption・AuthoredSource など5個を公開する。gen-battle-pool.mts・authoredConvert.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts
**呼ばれる** src/battle/authoring/authoredConvert.ts

データ 確信度 高 67 行

### battleTiming.ts

src/battle/authoring/battleTiming.ts

**対戦問題1問ごとの制限時間（秒）を見積もる係**

冒頭の説明：「対戦の制限時間（秒）の見積り。」BattleTimingInput・BATTLE_TIME_MIN・BATTLE_TIME_MAX など6個を公開する。gen-battle-pool.mtsから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts

データ 確信度 高 123 行

### questionPrompt.ts

src/battle/authoring/questionPrompt.ts

**対戦で出す問題文を、表示用の形に整える係**

冒頭の説明：「Display-only conversion for a single extracted question.」BATTLE_BLANK・BLANK_INSTRUCTION・PromptSub など9個を公開する。gen-battle-pool.mtsから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts

データ 確信度 高 329 行

### aiOpponent.ts

src/battle/core/aiOpponent.ts

**AI対戦相手の強さと、いつ何を答えるかを決める係**

冒頭の説明：「AI 対戦相手 — 強さのプリセットと「いつ・何を答えるか」の決定 ★この葉モジュールは Firebase も React も import しない★ 対戦の点数計算（battle…」AiLevel・AI_LEVELS・AiProfile など13個を公開する。読み込むもの：types.ts・battleCore.ts・kanaKeyboard.ts。useAiBattle.ts・BattleAiRoomScreen.tsx など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/hooks/useAiBattle.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

データ 確信度 高 79 行

### arenaEconomy.ts

src/battle/core/arenaEconomy.ts

**ガチャの値段や重複時に返すコインなどの決まりを持つ係**

GACHA_COST・GACHA_MULTI_COST・GACHA_MULTI_COUNT など15個を公開する。読み込むもの：growth.ts。gachaFeatured.ts・growthStore.ts など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/core/gachaFeatured.ts
**呼ばれる** src/battle/data/growthStore.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

データ 確信度 高 30 行

### arenaRules.ts

src/battle/core/arenaRules.ts

**新しい対戦部屋の点数の付け方と制限時間を決める係**

冒頭の説明：「Only newly created rooms opt in.」arenaRule・speedCurve・nationalRoomMatches など4個を公開する。読み込むもの：types.ts。battleCore.ts・battleFriendRoom.ts など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/core/battleCore.ts
**呼ばれる** src/battle/data/battleFriendRoom.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

設定 確信度 高 84 行

### audioSettings.ts

src/battle/core/audioSettings.ts

**対戦の音の設定の初期値と保存の形を決める係**

冒頭の説明：「audioSettings — 対戦の音の設定（純粋関数・依存ゼロ） ■ 既存の BGM 設定（App.tsx の bgm_enabled / bgm_volume）と分ける理由…」BattleAudioSettings・BATTLE_AUDIO_STORAGE_KEY・DEFAULT_BATTLE_AUDIO など8個を公開する。audioPreferences.ts・battleAudio.ts など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/audio/audioPreferences.ts
**呼ばれる** src/battle/audio/battleAudio.ts

データ 確信度 高 848 行

### battleCore.ts

src/battle/core/battleCore.ts

**対戦の正誤・得点・勝ち負けを判定する計算の係**

冒頭の説明：「battleCore — 対戦の判定ロジック（純粋関数・依存ゼロ） ★このファイルは Firebase / React / DOM を一切 import しない。★ ■ なぜ「純粋…」SPEED_GRANULARITY_MS・STREAK_THRESHOLD・STREAK_CAP など28個を公開する。読み込むもの：types.ts・arenaRules.ts・kanaKeyboard.ts。authoredConvert.ts・aiOpponent.ts など11ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/authoring/authoredConvert.ts
**呼ばれる** src/battle/core/aiOpponent.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

データ 確信度 高 400 行

### battleLive.ts

src/battle/core/battleLive.ts

**対戦中の「接戦」「逆転」など盛り上がりを計算する係**

冒頭の説明：「battleLive — 対戦の「臨場感」を作る純粋関数（依存ゼロ） ★このファイルは Firebase / React / DOM を一切 import しない。★ ■ 何をする…」BattlePhase・CLOSING_REMAIN・phaseOf など30個を公開する。読み込むもの：types.ts。useAiBattle.ts・useBattleLive.ts など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/hooks/useAiBattle.ts
**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleLive.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

設定 確信度 高 287 行

### battleRules.ts

src/battle/core/battleRules.ts

**教科ごとの対戦ルールの初期値をまとめておく係**

冒頭の説明：「battleRules — 教科ごとの対戦ルール（既定値） ★このファイルは他の src を一切 import しない（葉モジュール）。★ 教科IDの文字列だけを持ち、問題データ本…」BATTLE_RULES・defaultRuleOf・defaultEnabledSubjects など4個を公開する。読み込むもの：types.ts。gen-battle-pool.mts・battleFriendRoom.ts など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts
**呼ばれる** src/battle/data/battleFriendRoom.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

データ 確信度 高 116 行

### battleSummary.ts

src/battle/core/battleSummary.ts

**試合が終わったあとの成績と経験値をまとめる係**

冒頭の説明：「battleSummary — 試合終了後のまとめ（純粋関数・依存ゼロ） ★このファイルは Firebase / React / DOM を一切 import しない。★ ■ 何を…」BattleStats・statsOf・ReviewPick など5個を公開する。読み込むもの：types.ts。BattleResultLive.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResultLive.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

通信 確信度 高 210 行

### connection.ts

src/battle/core/connection.ts

**対戦中の通信の途切れやアプリ復帰を判定する係**

冒頭の説明：「対戦モード: 通信の途切れ・アプリの復帰を扱う判定 ■ なぜ必要か（実際に起きる壊れ方） 対戦中に次のことが必ず起きる。スマホなら日常的に起きる。」ConnectionState・canSubmitAnswer・SUSPEND_GAP_MS など13個を公開する。battleTransport.ts・useBattleRoom.ts など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleTransport.ts
**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleRoom.ts

通信 確信度 高 151 行

### connectionCheck.ts

src/battle/core/connectionCheck.ts

**つながらないとき、どこで止まっているかを1行ずつ示す係**

冒頭の説明：「対戦の「通信チェック」— つながらないとき、どこで止まっているかを1行ずつ出す ■ なぜ必要か 対戦がつながらない原因は、利用者側（電波・学校のWi-Fi・アプリ内ブラウザ・時計）…」CheckId・CheckStatus・CheckOwner など12個を公開する。connectionProbe.ts・ConnectionCheckPanel.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/connectionProbe.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/ConnectionCheckPanel.tsx

設定 確信度 高 39 行

### friendModes.ts

src/battle/core/friendModes.ts

**フレンド対戦で選べる遊び方の種類を決める係**

冒頭の説明：「フレンド対戦のモード（部屋の画面で選ぶ）。」FriendModeId・FriendMode・FRIEND_MODES など5個を公開する。読み込むもの：types.ts。BattleLobby.tsx・BattleRoomScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLobby.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

データ 確信度 高 68 行

### gachaFeatured.ts

src/battle/core/gachaFeatured.ts

**ガチャの「今回の注目アイテム」を週ごとに選ぶ係**

冒頭の説明：「ガチャの「今回の注目アイテム」（2026-10-01 C6・C8・C23） ★アイテム名はここにも画面にも書かない★ 既存のガチャデータ（gachaItemsByRarity）から…」FeaturedEntry・GachaFeatured・featuredWeek など4個を公開する。読み込むもの：growth.ts・arenaEconomy.ts。GachaRoom.tsx・gachaFeatured.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ばれる** tests/gachaFeatured.test.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

データ 確信度 高 766 行

### growth.ts

src/battle/core/growth.ts

**成長のしくみの入口として、記録の更新をまとめて行う係**

2026年10月のリファクタリングで、経験値・レベル（growthLevel）／ミッション（growthMissions）／バッジ（growthBadges）／装備（growthItems）／型（growthTypes）に分割された。このファイルはそれらを再エクスポートし、試合後の記録の更新をまとめる（1,619→766行）。外からは従来どおりここから import できる。

**呼ばれる** src/battle/core/arenaEconomy.ts
**呼ばれる** src/battle/core/gachaFeatured.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growthTypes.ts

データ 確信度 高 66 行

### growthBadges.ts

src/battle/core/growthBadges.ts

**バッジ（称号）の一覧と、もらえる条件を判定する係**

冒頭の説明：「growth.ts から分割（growthBadges）。外部からは従来どおり growth.ts 経由で import できる。」BadgeDef・BADGES・badgeById など5個を公開する。読み込むもの：growthTypes.ts・growthLevel.ts。growth.ts・growthItems.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/core/growth.ts
**呼ばれる** src/battle/core/growthItems.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growthTypes.ts

データ 確信度 高 316 行

### growthItems.ts

src/battle/core/growthItems.ts

**とびら君の装備・ガチャ景品の一覧と、解放や購入を扱う係**

冒頭の説明：「growth.ts から分割（growthItems）。外部からは従来どおり growth.ts 経由で import できる。」DEFAULT_POSE・DEFAULT_FRAME・ItemKind など25個を公開する。読み込むもの：tobiraParts.ts・growthTypes.ts・growthLevel.ts など5ファイル。growth.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/core/tobiraParts.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growthTypes.ts

データ 確信度 高 107 行

### growthLevel.ts

src/battle/core/growthLevel.ts

**対戦でもらえる経験値の量と、レベルの計算を決める係**

冒頭の説明：「growth.ts から分割（growthLevel）。外部からは従来どおり growth.ts 経由で import できる。」XP_PARTICIPATION・XP_PER_CORRECT・XP_WIN など15個を公開する。読み込むもの：types.ts。growth.ts・growthBadges.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/core/growth.ts
**呼ばれる** src/battle/core/growthBadges.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

データ 確信度 高 273 行

### growthMissions.ts

src/battle/core/growthMissions.ts

**その日のミッションを選び、達成の進み具合を数える係**

冒頭の説明：「growth.ts から分割（growthMissions）。外部からは従来どおり growth.ts 経由で import できる。」localDateKey・isNextDay・rolloverDaily など21個を公開する。読み込むもの：types.ts・battleCore.ts・growthTypes.ts。growth.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts
**呼ぶ** src/battle/core/battleCore.ts

データ 確信度 高 103 行

### growthTypes.ts

src/battle/core/growthTypes.ts

**成長の記録（教科別成績・日ごとの記録）の形だけを決める係**

冒頭の説明：「分割したモジュールが growth.ts を import して循環しないよう、型だけをここに置く」。SubjectProgress・DailyRecord・GrowthProgress を公開する。

**呼ばれる** src/battle/core/growth.ts
**呼ばれる** src/battle/core/growthBadges.ts

部品 確信度 高 219 行

### kanaKeyboard.ts

src/battle/core/kanaKeyboard.ts

**1文字ずつ入力する五十音キーボードの並びを決める係**

冒頭の説明：「kanaKeyboard — 五十音キーボード（「みんはや」方式の1文字ずつ入力） ★このファイルは他を一切 import しない（葉モジュール）。★ 出題プールの生成器（scri…」KANA_KEYS・KANA_KEY_INDEX・KANA_LAYOUT など9個を公開する。gen-battle-pool.mts・authoredConvert.ts など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts
**呼ばれる** src/battle/authoring/authoredConvert.ts

データ 確信度 高 43 行

### leagues.ts

src/battle/core/leagues.ts

**個人リーグの段階と、いまどのリーグかを決める係**

冒頭の説明：「Public individual leagues.」LEAGUES・LeagueId・leagueOf など8個を公開する。battleRanking.ts・OpponentCard.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleRanking.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/OpponentCard.tsx

通信 確信度 高 67 行

### matchFallback.ts

src/battle/core/matchFallback.ts

**相手がいない・サーバーが使えないときAI戦に切り替える係**

冒頭の説明：「全国対戦で「相手がいない／サーバーが使えない」ときの受け皿（2026-10-01） ★この葉モジュールは Firebase も React も import しない★（テストで判定…」GHOST_AFTER_SEC・QUOTA_COOLDOWN_MS・QUEUE_STALE_MS など9個を公開する。battleMatchmaking.ts・serverHealth.ts など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleMatchmaking.ts
**呼ばれる** src/battle/data/serverHealth.ts

音声・画像 確信度 高 44 行

### preload.ts

src/battle/core/preload.ts

**対戦の音源と絵を問題が出る前に先読みしておく係**

冒頭の説明：「対戦の音源・絵の先読み。」preloadTargets・warmAssetsを公開する。useAiBattle.ts・useBattleRoom.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/hooks/useAiBattle.ts
**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleRoom.ts

通信 確信度 高 247 行

### serverClock.ts

src/battle/core/serverClock.ts

**端末の時計のずれを吸収し、サーバーの時刻を推定する係**

冒頭の説明：「対戦モード: サーバ時刻の推定（端末の時計ずれを吸収する） ■ なぜこれが必要か（実際に起きる壊れ方） 対戦の残り時間は「締切時刻 − 現在時刻」で出している。」MAX_USABLE_ROUND_TRIP_MS・OBSERVATION_STALE_MS・CLOCK_SKEW_WARN_MS など11個を公開する。battleMatchmaking.ts・battleRoomActions.ts など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleMatchmaking.ts
**呼ばれる** src/battle/data/battleRoomActions.ts

データ 確信度 高 76 行

### tobiraParts.ts

src/battle/core/tobiraParts.ts

**とびら君の帽子やメガネなど着せかえの部位を決める係**

冒頭の説明：「とびら君の「部位ごと」のきせかえ（帽子・メガネ・ほっぺ・オーラ）と、アプリの壁紙。」AccessorySlot・ACCESSORY_SLOTS・SLOT_LABELS など13個を公開する。BattleProfile.tsx・TobiraAccessories.tsx など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleProfile.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/TobiraAccessories.tsx

データ 確信度 高 503 行

### types.ts

src/battle/core/types.ts

**対戦で使う問題・部屋・ルールなどの型をまとめる係**

冒頭の説明：「対戦モード — 型定義（葉モジュール・依存ゼロ） ★このファイルは他の src を一切 import しない。★ 理由: 対戦の型は「純粋ロジック（core/）」「Firestor…」BattleAnswerFormat・BattleQuestion・BattleTiebreak など16個を公開する。aiOpponent.ts・arenaRules.ts など32ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/core/aiOpponent.ts
**呼ばれる** src/battle/core/arenaRules.ts

データ 確信度 中 21 行

### vocabRanges.ts

src/battle/core/vocabRanges.ts

**英単語の出題範囲を表す名前を作り、範囲内か調べる係**

vocabScope・questionInScope・vocabRanges の3つを公開する21行の関数群。コメントは無く、関数名と本体から範囲の文字列を作る処理と読み取れる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleShared.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleSubjectSelect.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

通信 確信度 高 88 行

### battle.ts

src/battle/data/battle.ts

**対戦のデータ保存先とのやりとりの入口をまとめる係**

冒頭の説明：「対戦モード: Firestore とのやりとり ■ このファイルの責務「部屋を作る・入る・答えを出す・結果を確定する」だけ。」COL_CODES・COL_HISTORY・COL_QUEUE など30個を公開する。読み込むもの：battleShared.ts・battleRuleOverrides.ts・battleTransport.ts など7ファイル。battleRanking.ts・connectionProbe.ts など14ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleRanking.ts
**呼ばれる** src/battle/data/connectionProbe.ts
**呼ぶ** src/battle/data/battleShared.ts

通信 確信度 高 285 行

### battleFriendRoom.ts

src/battle/data/battleFriendRoom.ts

**合言葉の部屋を作る・入る・再戦用の部屋を用意する係**

冒頭の説明：「フレンド対戦（合言葉の部屋）の作成・入室・再戦用の次の部屋・合言葉の返却。」CreatedRoom・SUCCESSOR_ATTEMPTS・successorCode など11個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・firestoreMetered.ts など8ファイル。battle.ts・battleRoomActions.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battle.ts
**呼ばれる** src/battle/data/battleRoomActions.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 61 行

### battleHistory.ts

src/battle/data/battleHistory.ts

**自分の対戦履歴をサーバーに保存し、読み出す係**

冒頭の説明：「自分の対戦履歴の保存と読み出し。」BattleHistoryItem・saveHistory・fetchHistoryを公開する。読み込むもの：firebase.ts・firestoreMetered.ts・battleShared.ts。battle.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battle.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/firestoreMetered.ts

通信 確信度 高 381 行

### battleMatchmaking.ts

src/battle/data/battleMatchmaking.ts

**全国ランダム対戦の待ち列に入り、相手が決まるのを待つ係**

冒頭の説明：「全国ランダムマッチの待機列（入る・抜ける・マッチ成立の購読）。」findOrEnqueue・leaveQueue・watchMatchedを公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・reportError.ts など12ファイル。battle.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battle.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

データ 確信度 高 262 行

### battlePool.ts

src/battle/data/battlePool.ts

**対戦で出す問題の一覧を教科ごとに読み込む係**

冒頭の説明：「対戦用 出題プールの読み込み口（自動生成・手で編集しないこと） ★このファイルは scripts/gen-battle-pool.mts が生成する。★ ■ 役割 教科ごとに分かれ…」POOL_COUNTS・POOL_FORMAT_COUNTS・poolCountOf など9個を公開する。読み込むもの：types.ts・englishListeningData.ts・answer.english_grammar.generated.ts など8ファイル。battleShared.ts・useAiBattle.ts など11ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleShared.ts
**呼ばれる** src/battle/hooks/useAiBattle.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

通信 確信度 高 299 行

### battleRanking.ts

src/battle/data/battleRanking.ts

**対戦の強さの点数（レート）とランキングを扱う係**

冒頭の説明：「対戦モード: レート（Elo）と対戦ランキング ■ 既存のランキングとは完全に別のコレクションにしている 既存の leaderboard_* は「学習で稼いだポイント」の集計であり…」RATING_MAX_DELTA・BattleRankingRow・RatingChange など11個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・firestoreMetered.ts など7ファイル。useBattleRoom.ts・BattleAiRoomScreen.tsx など12ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleRoom.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 298 行

### battleRoomActions.ts

src/battle/data/battleRoomActions.ts

**試合の開始・解答・問題送り・結果確認を書き込む係**

冒頭の説明：「試合の進行（開始・解答・問題送り・結果の相互確認・購読・中断）。」startBattle・submitAnswer・advanceQuestion など6個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・firestoreMetered.ts など7ファイル。battle.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battle.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

通信 確信度 高 58 行

### battleRuleOverrides.ts

src/battle/data/battleRuleOverrides.ts

**運営が変えた対戦ルールを起動時に1回だけ読み込む係**

冒頭の説明：「対戦ルールの上書き（Firestore の battle_rules を起動時に1回だけ読み、以後は同期的に引く）。」loadRuleSync・loadBattleRuleOverrides・effectiveRuleを公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・firestoreMetered.ts など4ファイル。battle.ts・battleFriendRoom.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battle.ts
**呼ばれる** src/battle/data/battleFriendRoom.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 169 行

### battleShared.ts

src/battle/data/battleShared.ts

**対戦の保存先名やログイン確認など共通の土台を持つ係**

冒頭の説明：「対戦の Firestore 層で共有する土台（コレクション名・ログイン確認・エラー文言・レート読み取り・出題の抽選）。」COL_ROOMS・COL_CODES・COL_QUEUE など12個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・firestoreMetered.ts など8ファイル。battle.ts・battleFriendRoom.ts など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battle.ts
**呼ばれる** src/battle/data/battleFriendRoom.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 147 行

### battleTransport.ts

src/battle/data/battleTransport.ts

**対戦の書き込みの待ち時間上限と失敗時の再送を担う係**

冒頭の説明：「対戦の書き込みを支える通信層（書き込みの待ち時間上限・一時的な失敗の再送・往復時間の計測）。」deadlineFromNow・WRITE_TIMEOUT_MS・resilientWrite など8個を公開する。読み込むもの：connection.ts・serverClock.ts。battle.ts・battleFriendRoom.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battle.ts
**呼ばれる** src/battle/data/battleFriendRoom.ts
**呼ぶ** src/battle/core/connection.ts

通信 確信度 高 74 行

### connectionProbe.ts

src/battle/data/connectionProbe.ts

**通信チェックで実際に読み取りを試して結果を測る係**

冒頭の説明：「通信チェックの「実測」部分。読み取りだけ（書き込みはしない）・最大4回の読み取りで終わる。」PROBE_TIMEOUT_MS・connectedProjectId・probeConnectionを公開する。読み込むもの：firebase.ts・battle.ts・serverClock.ts など5ファイル、外部部品 firebase。ConnectionCheckPanel.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/ConnectionCheckPanel.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/data/battle.ts

データ 確信度 高 309 行

### growthStore.ts

src/battle/data/growthStore.ts

**成長の記録を端末の中に、アカウントごとに保存する係**

冒頭の説明：「Device-local, account-scoped personal progression.」GROWTH_STORAGE_PREFIX・MissionAnnouncement・subscribeMissionComplete など30個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・growth.ts・safeLocalStorage.ts など4ファイル。BattleGrowthReward.tsx・BattleMissions.tsx など19ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleGrowthReward.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMissions.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

データ 確信度 高 65 行

### localBattleLog.ts

src/battle/data/localBattleLog.ts

**対戦の記録を端末の中に残し、部屋の画面で見せる係**

冒頭の説明：「端末内の対戦ログ（2026-10-04）「部屋（対戦を始める前の画面）に学習の履歴を置いて、そこで次の問題を選べるように」というご指示のための小さな記録。」LocalBattleLogItem・loadLocalBattleLog・recordLocalBattleを公開する。BattleResult.tsx・BattleSubjectSelect.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleSubjectSelect.tsx

通信 確信度 高 39 行

### serverHealth.ts

src/battle/data/serverHealth.ts

**サーバーの調子や無料枠の上限到達を端末に覚えておく係**

冒頭の説明：「サーバー（Firestore）の調子を端末に覚えておく（2026-10-01）。」noteServerError・isQuotaBlocked・clearQuotaBlock など5個を公開する。読み込むもの：matchFallback.ts。battleShared.ts・BattleMatching.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleShared.ts
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMatching.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/matchFallback.ts

データ 確信度 高 129 行

### battleRoomSelectors.ts

src/battle/hooks/battleRoomSelectors.ts

**対戦部屋の状態から、不戦勝や勝敗の結果を割り出す係**

冒頭の説明：「対戦モード: 部屋の状態から導出する純関数ヘルパー useBattleRoom.ts から「最初の退出者の特定」「不戦勝判定」「勝敗結果の決定」「相互申告（attest）の合意判…」findFirstLeaver・extractAnsweredIndexes・evaluateByForfeit など5個を公開する。読み込むもの：types.ts・battleCore.ts・connection.ts など4ファイル。useBattleRoom.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleRoom.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts
**呼ぶ** src/battle/core/battleCore.ts

データ 確信度 高 116 行

### battleRoomTypes.ts

src/battle/hooks/battleRoomTypes.ts

**対戦画面が使う「部屋の状態」と「操作」の形を決める係**

冒頭の説明：「対戦モード: 画面が使う対戦の状態・操作の型定義 useBattleRoom.ts から型定義を分離（#22）。」BattleRoomState・BattleRoomActionsを公開する。読み込むもの：types.ts・connection.ts。useBattleRoom.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/hooks/useBattleRoom.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts
**呼ぶ** src/battle/core/connection.ts

データ 確信度 高 466 行

### useAiBattle.ts

src/battle/hooks/useAiBattle.ts

**AI対戦の1試合を端末の中だけで進める係**

冒頭の説明：「AI 対戦: 端末の中だけで進む試合（Firestore を使わない） ■ useBattleRoom との関係 画面（BattleQuestionView / BattleRes…」AiBattlePhase・AiBattleState・AiBattleActions など4個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・battle.ts など11ファイル、外部部品 react。BattleAiRoomScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

音声・画像 確信度 高 96 行

### useBattleAudio.ts

src/battle/hooks/useBattleAudio.ts

**対戦の音の設定と再生を、画面の動きにつなぐ係**

冒頭の説明：「useBattleAudio — 対戦の音の設定と再生を React に繋ぐ ■ 設定は localStorage に保存し、タブ間・画面間で同じ値を共有する。」useBattleAudioSettings・useBattleAudioを公開する。読み込むもの：battleAudio.ts・audioSettings.ts・audioPreferences.ts、外部部品 react。BattleAiRoomScreen.tsx・BattleHome.tsx など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHome.tsx
**呼ぶ** src/battle/audio/battleAudio.ts

部品 確信度 高 217 行

### useBattleLive.ts

src/battle/hooks/useBattleLive.ts

**対戦中の実況・演出・効果音を1か所で動かす係**

冒頭の説明：「useBattleLive — 実況・演出・効果音を1か所で駆動するフック ■ 責務 useBattleRoom（人間戦）/ useAiBattle（AI戦）が返す「いまの様子」を…」LiveInput・LiveToast・TOAST_TTL_MS など5個を公開する。読み込むもの：types.ts・battleAudio.ts・battleLive.ts、外部部品 react。BattleLiveParts.tsx・BattleLiveStage.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveParts.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

通信 確信度 高 971 行

### useBattleRoom.ts

src/battle/hooks/useBattleRoom.ts

**人どうしの対戦で、部屋の様子を見張り試合を進める係**

冒頭の説明：「対戦モード: 試合の進行を1本にまとめたフック ■ 責務 ・部屋の購読（★1試合＝購読1本★） ・締切からの残り時間の計算（端末側で引き算） ・両者解答済み／締切到達で次の問題へ進…」useBattleRoomを公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・battle.ts など14ファイル、外部部品 react。BattleRoomScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

部品 確信度 高 23 行

### ArenaFighters.tsx

src/battle/ui/ArenaFighters.tsx

**対戦画面で自分と相手のとびら君を向かい合わせて見せる係**

ArenaFightersを公開する。読み込むもの：GrowthParts.tsx・useGrowthProgress.ts・CinematicClip.tsx、外部部品 lucide-react。BattleAiRoomScreen.tsx・BattleLiveStage.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx
**呼ぶ** src/battle/ui/GrowthParts.tsx

画面 確信度 高 368 行

### BattleAiRoomScreen.tsx

src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx

**AI対戦の準備・対戦・結果を1つの画面で見せる係**

冒頭の説明：「BattleAiRoomScreen — AI 対戦の1試合（準備 → 対戦 → 結果） 人間どうしの BattleRoomScreen と同じ部品（BattleQuestionV…」BattleAiRoomScreenを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・allChapters.ts など14ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

画面 確信度 高 122 行

### BattleAiSelect.tsx

src/battle/ui/BattleAiSelect.tsx

**AI対戦相手の強さを4段階から選ぶ画面の係**

冒頭の説明：「BattleAiSelect — AI の強さをえらぶ ★4段階を「同じ形のカード」で縦に並べる★ 差は「正解率」「速さ」の2つの値で見せる（BattleHome の対比表と同じ原…」BattleAiSelectを公開する。読み込むもの：allChapters.ts・BattleParts.tsx・subjectTheme.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts
**呼ぶ** src/battle/ui/BattleParts.tsx

画面 確信度 高 103 行

### BattleFriendJoin.tsx

src/battle/ui/BattleFriendJoin.tsx

**フレンド対戦の合言葉を入力して部屋に入る画面の係**

冒頭の説明：「フレンド部屋コード（4桁英数）用。クラス参加コード用の classroomCore.normalizeJoinCode とは別物。」normalizeFriendRoomCode・BattleFriendJoinを公開する。読み込むもの：reportError.ts・BattleParts.tsx・battle.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts
**呼ぶ** src/battle/ui/BattleParts.tsx

部品 確信度 高 188 行

### BattleGrowthCard.tsx

src/battle/ui/BattleGrowthCard.tsx

**試合結果に「この試合で得たもの」を見せるカードの係**

冒頭の説明：「BattleGrowthCard — リザルトに出す「この試合で得たもの」エグゼクティブサマリの UX フロー 問題解答 → 対戦結果表示 → 学習リコメンド → プロフィール成…」BattleGrowthCardを公開する。読み込むもの：growth.ts・BattleParts.tsx・GrowthParts.tsx など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleGrowthReward.tsx・BattleResult.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleGrowthReward.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 71 行

### BattleGrowthReward.tsx

src/battle/ui/BattleGrowthReward.tsx

**試合で受け取ったコインなどの報酬を表示する係**

冒頭の説明：「試合ID → 最初に受け取った報酬（画面を開き直しても「＋◯コイン」を出し続ける。端末内のメモリだけ）」GrowthReward・BattleGrowthRewardを公開する。読み込むもの：growth.ts・types.ts・growthStore.ts など5ファイル、外部部品 react。BattleResult.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

画面 確信度 高 216 行

### BattleHistory.tsx

src/battle/ui/BattleHistory.tsx

**これまでの対戦履歴を一覧で見せる画面の係**

冒頭の説明：「BattleHistory — たいせん履歴 ★履歴を自分の下（battle_history/{uid}/items）に置く理由★ 部屋（battle_rooms）は試合が終わると…」BattleHistoryを公開する。読み込むもの：allChapters.ts・BattleParts.tsx・subjectTheme.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts
**呼ぶ** src/battle/ui/BattleParts.tsx

画面 確信度 高 202 行

### BattleHome.tsx

src/battle/ui/BattleHome.tsx

**対戦モードの入口で、遊び方を選ばせる画面の係**

冒頭の説明：「BattleHome — 対戦モードの入口 ★2026-08 に作り直した★ 利用者から「マッチングのところがやっぱりフレンドと全国で少しわかんないので もっとわかりやすくして…」BattleHomeChoice・BattleHomeを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・BattleParts.tsx など12ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

部品 確信度 高 408 行

### BattleLiveParts.tsx

src/battle/ui/BattleLiveParts.tsx

**得点表など「相手の存在を感じる」画面部品を持つ係**

冒頭の説明：「BattleLiveParts — 「相手の存在を感じる」ための画面部品 ■ ここに置くもの LiveScoreboard … 上部の得点表（🔵自分／🔴相手、数字が滑らかに増える、…」ME_BLUE・OPP_RED・useTweenedScore など11個を公開する。読み込むもの：BattleParts.tsx・battleLive.ts・nicknamePrivacy.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleLiveStage.tsx・BattleResultLive.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResultLive.tsx
**呼ぶ** src/battle/ui/BattleParts.tsx

部品 確信度 高 281 行

### BattleLiveStage.tsx

src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx

**対戦中の画面を臨場感つきで組み立てる共通部品の係**

冒頭の説明：「BattleLiveStage — 対戦中の画面を「臨場感つき」で組み立てる共通部品 ■ なぜ人間戦（BattleRoomScreen）と AI 戦（BattleAiRoomScr…」BattleLiveStageProps・BattleLiveStageを公開する。読み込むもの：types.ts・battleCore.ts・arenaRules.ts など13ファイル、外部部品 react。BattleAiRoomScreen.tsx・BattleRoomScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

画面 確信度 高 370 行

### BattleLobby.tsx

src/battle/ui/BattleLobby.tsx

**合言葉を大きく見せて対戦相手を待つ画面の係**

冒頭の説明：「BattleLobby — 部屋の待機画面（合言葉を見せて相手を待つ）★合言葉を画面いっぱいに出す理由★ この画面の役目は「相手に4文字を伝える」ことだけ。」FriendRoomSettings・BattleLobbyを公開する。読み込むもの：types.ts・allChapters.ts・BattleParts.tsx など10ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleRoomScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts

画面 確信度 高 482 行

### BattleMatching.tsx

src/battle/ui/BattleMatching.tsx

**全国対戦で対戦相手をさがしている間の画面の係**

冒頭の説明：「BattleMatching — 全国対戦の相手さがし ★探し方（data/battle.ts の findOrEnqueue と対応）★ 1.」BattleMatchingを公開する。読み込むもの：firebase.ts・allChapters.ts・BattleParts.tsx など12ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts

画面 確信度 高 321 行

### BattleMissions.tsx

src/battle/ui/BattleMissions.tsx

**毎日3つ出る「きょうのミッション」を見せる画面の係**

冒頭の説明：「BattleMissions — きょうのミッション ★毎日3つ。日付だけで決まるので全員同じ★（core/growth.ts の missionsForDate） 対戦系2つ＋学…」BattleMissionsを公開する。読み込むもの：growth.ts · growthStore.ts · BattleParts.tsx など7ファイル、外部部品 lucide-react · react。BattleMode.tsx · BattleResult.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

画面 確信度 高 492 行

### BattleMode.tsx

src/battle/ui/BattleMode.tsx

**対戦モード内の画面をまとめて切り替える入口の係**

冒頭の説明：「BattleMode — 対戦モードの入口（★App.tsx が読むのはこの1ファイルだけ★）★1ファイルだけを公開する理由★ 既存の App.tsx への変更を最小にするため。」BattleMode · defaultを公開する。読み込むもの：firebase.ts · reportError.ts · BattleParts.tsx など20ファイル、外部部品 react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

部品 確信度 高 422 行

### BattleParts.tsx

src/battle/ui/BattleParts.tsx

**対戦の複数画面で使う色やボタンなど共通部品の係**

冒頭の説明：「対戦モード: 画面の共通部品 ■ ここに置くもの 複数の対戦画面（入口・待機・対戦・結果）で使い回す小さな部品だけ。」GOLD · AMBER · INK など17個を公開する。読み込むもの：battleRanking.ts · nicknameFilter.ts · nicknamePrivacy.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react · react。BattleAiRoomScreen.tsx · BattleAiSelect.tsx など19ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiSelect.tsx
**呼ぶ** src/battle/data/battleRanking.ts

画面 確信度 高 604 行

### BattleProfile.tsx

src/battle/ui/BattleProfile.tsx

**とびら君・称号・バッジ・教科別成績を見せる画面の係**

冒頭の説明：「BattleProfile — プロフィール／成長画面（とびら君・称号・バッジ・教科別成績） エグゼクティブサマリ §2「プロフィール／アバター（扉くん）設計案」の実装。」ProfileTab · BattleProfileを公開する。読み込むもの：firebase.ts · growth.ts · reportError.ts など16ファイル、外部部品 lucide-react · react。BattleMode.tsx · BattleResult.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

画面 確信度 高 883 行

### BattleQuestionView.tsx

src/battle/ui/BattleQuestionView.tsx

**対戦の問題を出し、4択や入力で答えさせる画面の係**

冒頭の説明：「対戦モード: 出題と解答の画面 ■ 解答形式を1画面で扱う choice4 … 4つの選択肢から選ぶ（元から4択の問題） choice … 2〜3択・5〜6択（元データがその数で作…」BattleQuestionViewを公開する。読み込むもの：types.ts · allChapters.ts · BattleParts.tsx など8ファイル、外部部品 lucide-react · react。BattleLiveStage.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts

画面 確信度 高 5 行

### BattleRanking.tsx

src/battle/ui/BattleRanking.tsx

**対戦のランキングを、共通のランキング画面に任せて出す係**

冒頭の説明：「Every ranking entrance now uses the same authoritative battle-rating view.」BattleRankingを公開する。読み込むもの：Leaderboard.tsx。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/components/Leaderboard.tsx

画面 確信度 高 753 行

### BattleResult.tsx

src/battle/ui/BattleResult.tsx

**試合結果と1問ずつの答え合わせを見せる画面の係**

冒頭の説明：「BattleResult — リザルト画面 ★1問ずつの内訳を必ず出す理由★ 点数だけを出すと「なぜ負けたのか」が分からず、 速さボーナスがあるゲームでは特に不透明に見える。」BattleResultを公開する。読み込むもの：firebase.ts · growth.ts · types.ts など28ファイル、外部部品 lucide-react · react。BattleAiRoomScreen.tsx · BattleRoomScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 361 行

### BattleResultLive.tsx

src/battle/ui/BattleResultLive.tsx

**結果画面の上部に勝敗・成績・経験値を見せる係**

冒頭の説明：「BattleResultLive — リザルトの上部（WIN / LOSE / DRAW・統計・XP・復習） ■ BattleResult から切り出している理由 既存の Batt…」OutcomeHero · ResultStats · ReviewPicks など8個を公開する。読み込むもの：firebase.ts · types.ts · BattleParts.tsx など11ファイル、外部部品 lucide-react · react。BattleResult.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

部品 確信度 高 59 行

### BattleReviewDetails.tsx

src/battle/ui/BattleReviewDetails.tsx

**結果画面で開いた問題の解説を、そのとき読み込む係**

冒頭の説明：「Only called after a result's explanation is opened.」loadReviewExplanation・subQuestionExplanation・BattleReviewDetailsを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・types.ts・allChapters.ts など4ファイル、外部部品 react。BattleResult.tsx・retention.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ばれる** tests/retention.test.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

画面 確信度 高 465 行

### BattleRoomScreen.tsx

src/battle/ui/BattleRoomScreen.tsx

**人どうしの対戦の待機・対戦・結果を1画面で見せる係**

冒頭の説明：「BattleRoomScreen — 1つの部屋の全体（待機 → 対戦 → 結果） ★3つの状態を1つの画面部品で扱う理由★ 待機・対戦・結果を別画面として上位で切り替えると、 切…」BattleRoomScreenを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・BattleParts.tsx など14ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

画面 確信度 高 412 行

### BattleSubjectSelect.tsx

src/battle/ui/BattleSubjectSelect.tsx

**対戦する教科と問題数を、収録数を見ながら選ぶ画面の係**

冒頭の説明：「BattleSubjectSelect — 対戦する教科をえらぶ ★収録数をそのままカードに書く理由★ 教科によって使える小問の数が10倍以上ちがう（化学基礎763 / 地理25）…」QUESTION_COUNT_CHOICES・QuestionCountChoice・BattleSubjectSelectを公開する。読み込むもの：firebase.ts・types.ts・allChapters.ts など12ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleLobby.tsx・BattleMode.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLobby.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMode.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 81 行

### BattleText.tsx

src/battle/ui/BattleText.tsx

**対戦画面の問題文と選択肢の文字を読みやすく描く係**

冒頭の説明：「BattleText — 対戦画面の問題文・選択肢の描画 ご指摘（原文）：＞後文字をしっかりと反映させろって言ったよね？」BattleTextを公開する。読み込むもの：textFormatter.tsx・sanitizeHtml.ts・mathTypeset.ts、外部部品 react。BattleLiveStage.tsx・BattleQuestionView.tsx など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleQuestionView.tsx
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 43 行

### ConnectionCheckPanel.tsx

src/battle/ui/ConnectionCheckPanel.tsx

**通信チェックの結果を1行ずつ並べて見せる係**

冒頭の説明：「通信チェック（対戦メニュー・マッチング失敗時）。」ConnectionCheckPanelを公開する。読み込むもの：connectionCheck.ts・useLatest.ts・connectionProbe.ts、外部部品 lucide-react・react。BattleFriendJoin.tsx・BattleHome.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleFriendJoin.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHome.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/connectionCheck.ts

部品 確信度 高 32 行

### ConnectionMeter.tsx

src/battle/ui/ConnectionMeter.tsx

**対戦中の通信の具合を電波のアンテナで見せる係**

冒頭の説明：「電波のアンテナ表示（対戦中）。」ConnectionMeterを公開する。読み込むもの：connection.ts。BattleRoomScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleRoomScreen.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/connection.ts

部品 確信度 高 367 行

### GrowthFx.tsx

src/battle/ui/GrowthFx.tsx

**紙吹雪やログインボーナスなど成長の祝いを演出する係**

冒頭の説明：「GrowthFx — 成長システムの「祝い」と「手触り」の部品 Confetti … 紙吹雪（勝ち・レベルアップ・段位アップで 1 回だけ） BattleCountUp … 数字が…」Confetti・BattleCountUp・RatingTierBar など5個を公開する。読み込むもの：growth.ts・BattleParts.tsx・GrowthParts.tsx など5ファイル、外部部品 lucide-react・react・react-dom。BattleGrowthReward.tsx・BattleResult.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleGrowthReward.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 92 行

### GrowthHomeStrip.tsx

src/battle/ui/GrowthHomeStrip.tsx

**対戦の入口にレベルとコインを小さく見せる帯の係**

冒頭の説明：「Compact, optional entry: never place an automatic reward overlay in front of matchmaking.」GrowthHomeStripを公開する。読み込むもの：growth.ts・growthStore.ts・GrowthParts.tsx など6ファイル、外部部品 lucide-react・react。Home.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/data/growthStore.ts

部品 確信度 高 531 行

### GrowthParts.tsx

src/battle/ui/GrowthParts.tsx

**レベル・称号・バッジなど成長表示の共通部品の係**

冒頭の説明：「GrowthParts — 成長表示の共通部品（レベル・扉くん・称号・バッジ・ミッション・目標） ★色は BattleParts の4色＋バッジの希少度色だけを使う★ 対戦モードは…」GrowthAvatar・LevelBar・TitleChip など9個を公開する。読み込むもの：growth.ts・BattleParts.tsx・battleRanking.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。ArenaFighters.tsx・BattleGrowthCard.tsx など13ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/ArenaFighters.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleGrowthCard.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 55 行

### OpponentCard.tsx

src/battle/ui/OpponentCard.tsx

**マッチングした相手のプロフィールを見せるカードの係**

冒頭の説明：「マッチングした相手のプロフィール（2026-10-02）。」OpponentCardを公開する。読み込むもの：firebase.ts・nicknameFilter.ts・publicStudyProfile.ts など8ファイル、外部部品 lucide-react・react。BattleAiRoomScreen.tsx・BattleLobby.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLobby.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 39 行

### ReviewPictureGrid.tsx

src/battle/ui/ReviewPictureGrid.tsx

**対戦の答え合わせで問題の絵を小さく並べる係**

冒頭の説明：「対戦の答え合わせにも絵を出す（2026-10-11 ご要望）★ 第1問B・第2問のような「絵を選ぶ」問題は、答えが「②」だけでは何の問題だったか分からない。」pictureCellsOf・ReviewPictureGridを公開する。読み込むもの：types.ts・listeningPictureAspect.ts・pictureGrid.generated.ts など4ファイル。BattleResult.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts
**呼ぶ** src/data/listeningPictureAspect.ts

部品 確信度 高 134 行

### TobiraAccessories.tsx

src/battle/ui/TobiraAccessories.tsx

**とびら君に帽子やメガネなどのアクセサリを重ねる係**

冒頭の説明：「とびら君に部位ごとのアクセサリ（帽子・メガネ・ほっぺ・オーラ）を重ねて描く。」AccessoryLayer・TobiraAccessoriesを公開する。読み込むもの：growth.ts・tobiraParts.ts、外部部品 react。BattleProfile.tsx・GrowthParts.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleProfile.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/GrowthParts.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 161 行

### battle-lobby.css

src/battle/ui/battle-lobby.css

**対戦の入口画面をホームと同じ見た目にそろえる係**

冒頭の説明：「対戦ロビー（BattleHome）2026-09-30。」BattleHome.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHome.tsx

部品 確信度 高 214 行

### battle-question.css

src/battle/ui/battle-question.css

**対戦の出題画面を1画面に収める見た目を決める係**

冒頭の説明：「対戦の出題画面（2026-09-30）。」BattleQuestionView.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleQuestionView.tsx

部品 確信度 高 145 行

### battle-result-review.css

src/battle/ui/battle-result-review.css

**対戦結果の1問ずつの答え合わせの見た目を決める係**

冒頭の説明：「対戦結果：1問ずつの答えあわせ（2026-10-02）」BattleResult.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx

音声・画像 確信度 高 99 行

### feedback.ts

src/battle/ui/feedback.ts

**対戦の操作に効果音と振動の手ごたえをつける係**

冒頭の説明：「feedback — 対戦モードの「手触り」：効果音と振動 ■ 音源 public/sfx/battle/*.mp3（scripts/sfx/gen_battle_sfx.py で…」SfxName・sfxEnabled・setSfxEnabled など5個を公開する。読み込むもの：sharedAudioContext.ts・audioPreferences.ts・sfxSamples.ts。BattleGrowthCard.tsx・BattleMissions.tsx など10ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleGrowthCard.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMissions.tsx
**呼ぶ** src/battle/audio/sharedAudioContext.ts

部品 確信度 高 16 行

### opponent-card.css

src/battle/ui/opponent-card.css

**対戦相手のプロフィールカードの枠と余白を決める係**

.opponent-card などのクラスを定義する16行のCSS。角丸20px・2px枠の見た目を持ち、OpponentCard.tsx の見た目を担う。

**呼ばれる** src/battle/ui/OpponentCard.tsx

部品 確信度 高 9 行

### review-picture-grid.css

src/battle/ui/review-picture-grid.css

**答え合わせの絵を小さく1列に並べる見た目の係**

冒頭の説明：「対戦の答え合わせ：絵の4コマを小さく1列に（スマホでも1行に収まる大きさ）」ReviewPictureGrid.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/ReviewPictureGrid.tsx

部品 確信度 高 635 行

### AnswerPane.tsx

src/components/AnswerPane.tsx

**演習画面の右側（スマホでは下側）で答えを入力させる係**

冒頭の説明：「解答ペイン（画面の右側／スマホでは下側） ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか Quiz.tsx の JSX のうち 503 行をこのペインが占めていて、「どこを直せば…」AnswerPanePropsAnswerPaneを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・questionDisplay.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 27 行

### AppWallpaper.tsx

src/components/AppWallpaper.tsx

**ガチャで当てた壁紙を、アプリ全体の背景に敷く係**

冒頭の説明：「ガチャで当てた壁紙をアプリの背景にする（画面には何も描かない）。」AppWallpaperを公開する。読み込むもの：growth.ts・useGrowthProgress.ts・tobiraParts.ts、外部部品 react。main.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/main.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/hooks/useGrowthProgress.ts

画面 確信度 高 688 行

### ChapterSelection.tsx

src/components/ChapterSelection.tsx

**単元（章）の一覧を見せ、選んだ単元の演習へ進ませる画面の係**

冒頭の説明：「教科ごとの parts は data/allChapters.ts から引く （以前はこのファイルで6教科ぶんを個別に import していた）」ChapterSelectionを公開する。読み込むもの：firebase.ts・curriculum.ts・allChapters.ts など15ファイル、外部部品 lucide-react・motion・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

音声・画像 確信度 高 60 行

### CinematicClip.tsx

src/components/CinematicClip.tsx

**とびら君の演出動画を、アプリ内のファイルから再生する係**

冒頭の説明：「Locally hosted generated clips; no paid API or session-cookie URLs at runtime.」CINEMATIC_CLIPS・CinematicClipを公開する。読み込むもの：外部部品 react。ArenaFighters.tsx・BattleResult.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/ArenaFighters.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx

画面 確信度 高 302 行

### ClassPanel.tsx

src/components/ClassPanel.tsx

**生徒が先生のクラスに参加するための画面の係**

冒頭の説明：「ClassPanel — 生徒側の「クラスに参加」画面 ■ この画面が背負っている責任 先生ダッシュボードの裏返しであり、**同意の窓口**である。」ClassPanelを公開する。読み込むもの：firebase.ts・subjectTheme.ts・classroomCore.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。ProfileModal.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ProfileModal.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/data/subjectTheme.ts

部品 確信度 高 15 行

### ComingSoon.tsx

src/components/ComingSoon.tsx

**まだ公開していない機能に「準備中」の札を出す係**

冒頭の説明：「「準備中」の札（2026-10-05）。クラス・マナクランはまだ公開しないので、中身の代わりにこれを出す。」ComingSoonを公開する。読み込むもの：外部部品 lucide-react・react。Leaderboard.tsx・ProfileModal.tsx から読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Leaderboard.tsx
**呼ばれる** src/components/ProfileModal.tsx

部品 確信度 高 126 行

### DoorMascot.tsx

src/components/DoorMascot.tsx

**とびら君が科目ごとのミニ豆知識を吹き出しで話す係**

冒頭の説明：「添付されたとびら君キャラクター（9種）。public/mascots に配置。」DoorMascotProps・DoorMascotを公開する。読み込むもの：firebase.ts・subjectTheme.ts・subjects.ts など5ファイル、外部部品 react。ChapterSelection.tsx・FriendPanel.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 94 行

### ErrorBoundary.tsx

src/components/ErrorBoundary.tsx

**画面の一部が壊れても、アプリ全体を止めずに戻り道を出す係**

ErrorBoundaryを公開する。読み込むもの：chunkRecovery.ts、外部部品 lucide-react・react。QuizScreens.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/QuizScreens.tsx
**呼ぶ** src/utils/chunkRecovery.ts

画面 確信度 高 1,012 行

### Explanation.tsx

src/components/Explanation.tsx

**解き終えた問題の採点結果と解答・解説を見せる画面の係**

冒頭の説明：「画面に依存しない小さな関数（isAttempted / textTracksOf / formatResultTime / pictureCellOf）」Explanationを公開する。読み込むもの：firebase.ts・curriculum.ts・reportError.ts など32ファイル、外部部品 lucide-react・react・react-dom。ExplanationScreen.tsx・QuizScreens.tsx から読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ExplanationScreen.tsx
**呼ばれる** src/components/QuizScreens.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 513 行

### ExplanationBody.tsx

src/components/ExplanationBody.tsx

**解説の本文を、見出しや表つきで読みやすく描く係**

冒頭の説明：「ExplanationBody 学習フローチャート（ロジックツリー）のノード解説本文をレンダリングする。」parseExplanationBlocks・ExplanationTone・ExplanationBodyProps など4個を公開する。読み込むもの：textFormatter.tsx、外部部品 react。ListeningBriefing.tsx・ProblemPane.tsx など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ListeningBriefing.tsx
**呼ばれる** src/components/ProblemPane.tsx
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

画面 確信度 高 97 行

### ExplanationScreen.tsx

src/components/ExplanationScreen.tsx

**演習画面から切り替わって解答・解説の画面を出す係**

冒頭の説明：「解答解説の画面（Quiz の早期 return ブロック） Quiz.tsx の `if (showingExplanation) { …」ExplanationScreenProps・ExplanationScreen を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・scoring.ts・quizRunState.ts など6ファイル。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/scoring.ts

画面 確信度 高 333 行

### FeedbackAdminPanel.tsx

src/components/FeedbackAdminPanel.tsx

**届いた「ご意見・ご要望」を運営が見て返信する画面の係**

冒頭の説明：「フィードバック管理画面（運営専用）「ご意見・ご要望」をくれた人への返答フォーム。」FeedbackAdminPanelを公開する。読み込むもの：firebase.ts・errorLike.ts・feedback.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/errorLike.ts

部品 確信度 高 106 行

### FeedbackButton.tsx

src/components/FeedbackButton.tsx

**どの画面にも置ける「ご意見を送る」ボタンと窓を開く係**

冒頭の説明：「フィードバック入口ボタン（モーダル開閉つき）「どの画面でも1行差し込むだけで意見を集められる」ようにした共通部品。」FeedbackButtonを公開する。読み込むもの：feedback.ts・FeedbackModal.tsx、外部部品 lucide-react・react。Home.tsx・ResultSummary.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/ResultSummary.tsx
**呼ぶ** src/utils/feedback.ts

部品 確信度 高 381 行

### FeedbackModal.tsx

src/components/FeedbackModal.tsx

**ご意見・ご要望を書いて送るための入力窓の係**

冒頭の説明：「フィードバック入力モーダル タイトル画面・各結果画面から呼び出される共通の意見投稿フォーム。」FeedbackModalを公開する。読み込むもの：errorLike.ts・feedback.ts、外部部品 lucide-react・motion・react。FeedbackButton.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FeedbackButton.tsx
**呼ぶ** src/utils/errorLike.ts
**呼ぶ** src/utils/feedback.ts

部品 確信度 高 156 行

### FeedbackReplyInbox.tsx

src/components/FeedbackReplyInbox.tsx

**運営からの返信を利用者が受け取って読む受信箱の係**

冒頭の説明：「「運営からの返信」受信ボックス（利用者側） ご意見・ご要望を送ってくれた人に、運営の返事をアプリ内で届ける。」FeedbackReplyInboxを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・feedbackReply.ts、外部部品 lucide-react・react・react-dom。Home.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

部品 確信度 高 118 行

### FloatingScoreAnimation.tsx

src/components/FloatingScoreAnimation.tsx

**問題に答えたあと「+○○」と点数が浮かぶ演出の係**

冒頭の説明：「問題解答後の「+○○」スコア加算アニメーション - 浮き上がる数字アニメーション - タイミングスケジュール: 基礎点 → 時間ボーナス → コンボ → 特殊ボーナス」FloatingScoreAnimationを公開する。読み込むもの：外部部品 motion・react。ExplanationScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ExplanationScreen.tsx

部品 確信度 高 272 行

### ForgettingCurveChart.tsx

src/components/ForgettingCurveChart.tsx

**忘却曲線と復習リストの覚え具合をグラフで見せる係**

冒頭の説明：「ForgettingCurveChart — 忘却曲線 × 復習リストの定着度を可視化するグラフ。」ForgettingCurveChartを公開する。読み込むもの：reviewList.ts・useMediaQuery.ts・reviewSubject.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。StudyHub.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/StudyHub.tsx
**呼ぶ** src/utils/reviewList.ts
**呼ぶ** src/hooks/useMediaQuery.ts

画面 確信度 高 81 行

### FoundationPage.tsx

src/components/FoundationPage.tsx

**「英文法・英単語を固める」ページをタブで切り替える係**

冒頭の説明：「「英文法・英単語を固める」ページ（2026-09-30・A1/A2/A17/A18）。」FoundationTab・FoundationPageProps・FoundationPageを公開する。読み込むもの：audioElements.ts・listeningSpeech.ts・foundationShared.tsx など7ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/utils/audioElements.ts
**呼ぶ** src/utils/listeningSpeech.ts

部品 確信度 高 275 行

### FoundationWords.tsx

src/components/FoundationWords.tsx

**単語・熟語を目標ごとに絞り込み、検索して覚えさせる係**

冒頭の説明：「単語・熟語タブ（A4・A19）。」PRESETS・PresetId・WORDBOOK_PAGE など6個を公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts・audioElements.ts・listeningSupport.ts など8ファイル、外部部品 lucide-react・react。FoundationPage.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationPage.tsx
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts
**呼ぶ** src/utils/audioElements.ts

部品 確信度 高 49 行

### FriendCodeInput.tsx

src/components/FriendCodeInput.tsx

**フレンドコードを入力欄1つで受け取り、形をそろえる係**

冒頭の説明：「フレンドコードの入力欄（2026-10-05 再修正）。」friendCodeFromRaw・FriendCodeInputを公開する。読み込むもの：外部部品 lucide-react・react。FriendPanel.tsx・friend-code-input.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ばれる** tests/friend-code-input.test.ts

部品 確信度 高 241 行

### FriendPanel.tsx

src/components/FriendPanel.tsx

**フレンドの一覧と、公開されたプロフィールを見せる係**

FriendPanelを公開する。読み込むもの：firebase.ts・nicknameFilter.ts・dialog.ts など12ファイル、外部部品 lucide-react・react。ProfileModal.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ProfileModal.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/features/safety/nicknameFilter.ts

部品 確信度 高 125 行

### GachaParts.tsx

src/components/GachaParts.tsx

**ガチャ画面で使う小さな表示部品と整形の関数を持つ係**

冒頭の説明：「GachaParts ガチャ画面（GachaRoom.tsx）で使われる共通の定数・整形関数・表示用サブコンポーネント。」COLLECTION_KINDS・CollectionKind・FEATURED_UR_IDS など8個を公開する。読み込むもの：growth.ts・GrowthParts.tsx・arenaEconomy.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react。GachaRoom.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/ui/GrowthParts.tsx

部品 確信度 高 57 行

### GachaReveal.tsx

src/components/GachaReveal.tsx

**ガチャを引いたとき、光の色でレア度を明かす演出の係**

冒頭の説明：「ガチャの確定演出。光が 青→金→虹→大当たり と上がっていき、引いたレア度で止まって弾ける。」GachaReveal・RarityStarsを公開する。読み込むもの：growth.ts・feedback.ts・CinematicClip.tsx など5ファイル、外部部品 react。GachaRoom.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/ui/feedback.ts

画面 確信度 高 657 行

### GachaRoom.tsx

src/components/GachaRoom.tsx

**ガチャを引き、当たったアイテムを部位ごとに見せる画面の係**

ガチャを引く・景品を部位ごとに並べる・装備する画面。2026年10月のリファクタリングで小さな表示部品を GachaParts.tsx に分け、長い行を折り返して整えたため、行数は209→657に増えたが中身の量（約23KB→約26KB）と役割は変わっていない。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleProfile.tsx
**呼ばれる** src/components/GrowthHub.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 209 行

### GoogleLinkBanner.tsx

src/components/GoogleLinkBanner.tsx

**ゲスト利用の人にGoogleアカウント連携をすすめる帯の係**

冒頭の説明：「Google アカウント連携のおすすめバナー ゲスト利用中のユーザーに対して、アプリ全体で一貫した文言・見た目で「Google アカウント連携」を勧めるための共通部品。」GoogleMark・GoogleLinkBannerを公開する。読み込むもの：googleAuth.ts、外部部品 lucide-react・motion・react。Home.tsx・Onboarding.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ばれる** src/components/Onboarding.tsx
**呼ぶ** src/utils/googleAuth.ts

画面 確信度 高 68 行

### GrowthHub.tsx

src/components/GrowthHub.tsx

**ミッション・持ちもの・レベルの道をまとめて見せる画面の係**

GrowthPage・GrowthHubを公開する。読み込むもの：growth.ts・growthStore.ts・GrowthParts.tsx など13ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsx・Home.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

画面 確信度 高 451 行

### Home.tsx

src/components/Home.tsx

**ホーム画面で、演習・対戦・復習ノートへの入口を並べる係**

Homeを公開する。読み込むもの：firebase.ts・growth.ts・allChapters.ts など29ファイル、外部部品 lucide-react・react・react-dom。ListeningHome.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ListeningHome.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 38 行

### InlineAdSlot.tsx

src/components/InlineAdSlot.tsx

**解説画面のいちばん下に、広告を置く場所を用意する係**

冒頭の説明：「妙案3: 解説画面スクロール末尾のインライン広告スロット - AD_TOGGLES.enableInlineAd が false のときは何も描画しません（DOM自体存在しない）。」InlineAdSlotを公開する。読み込むもの：adConfig.ts、外部部品 react。ExtrasSection.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/explanation/ExtrasSection.tsx
**呼ぶ** src/utils/adConfig.ts

画面 確信度 高 111 行

### Intro.tsx

src/components/Intro.tsx

**はじめての人に、アプリの使い方を順に説明する画面の係**

冒頭の説明：「使い方（2026-10-01 D 作り直し） 以前は見出し＋段落3つだけで、何から始めればいいか伝わらなかった。」Intro・KASANIMAROを公開する。読み込むもの：index.ts・TobiraBuddy.tsx・bgmFiles.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/motion/index.ts
**呼ぶ** src/components/TobiraBuddy.tsx

画面 確信度 高 147 行

### LaunchScreen.tsx

src/components/LaunchScreen.tsx

**アプリを開いたとき最初に出るタイトル画面の係**

冒頭の説明：「タイトル画面（2026-09-30 作り直し）。保存された画面やアカウントには一切触れない（見た目だけ）。」LaunchScreenを公開する。読み込むもの：growth.ts・useGrowthProgress.ts・CinematicClip.tsx など9ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/hooks/useGrowthProgress.ts

画面 確信度 高 119 行

### Leaderboard.tsx

src/components/Leaderboard.tsx

**対戦レートと学習時間の2つのランキングを見せる画面の係**

Leaderboardを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・battleRanking.ts など16ファイル、外部部品 firebase・lucide-react・react。App.tsx・BattleRanking.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleRanking.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 35 行

### LevelRewards.tsx

src/components/LevelRewards.tsx

**レベルを上げるともらえるものを「レベルの道」で見せる係**

冒頭の説明：「レベルの道（2026-10-04 ご要望「レベルを上げるメリット」） レベルを上げるとここにあるものが自動で手に入る。次にもらえるものを大きく、残りは道の上に並べる。」LevelRewardsを公開する。読み込むもの：growth.ts、外部部品 lucide-react。GrowthHub.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GrowthHub.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

音声・画像 確信度 高 806 行

### ListeningAudioPlayer.tsx

src/components/ListeningAudioPlayer.tsx

**リスニング音源を、すぐ押せる場所で再生・停止させる係**

ListeningAudioPlayerProps・ListeningAudioPlayer・ListeningEvidenceScriptを公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts・audioElements.ts・listeningSpeech.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react・motion・react。ChapterSelection.tsx・Explanation.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

画面 確信度 高 121 行

### ListeningBriefing.tsx

src/components/ListeningBriefing.tsx

**リスニング問題を解く前に、問題の説明ページを見せる係**

冒頭の説明：「リスニング：問題の説明ページ（ブリーフィング） Quiz.tsx の早期 return ブロック（64行）をそのまま持ってきたもの。」ListeningBriefingProps・ListeningBriefingを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・ExplanationBody.tsx・listeningOptions.ts、外部部品 lucide-react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/components/ExplanationBody.tsx

部品 確信度 高 124 行

### ListeningEvidenceScript.tsx

src/components/ListeningEvidenceScript.tsx

**復習用スクリプトに聞き取りの決め手の印を付けて見せる係**

冒頭の説明：「ListeningEvidenceScript 復習用スクリプト表示（聞き取りの決め手となる箇所に番号付きマーカーを付け、 下の「押さえたい表現」リストから該当箇所へジャンプできる…」ListeningEvidenceScriptを公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts・listeningExplanation.ts・ScriptReading.tsx、外部部品 react。ListeningAudioPlayer.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ListeningAudioPlayer.tsx
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts
**呼ぶ** src/utils/listeningExplanation.ts

画面 確信度 高 21 行

### ListeningHome.tsx

src/components/ListeningHome.tsx

**リスニング専用版のホームとして、共通ホームをそのまま使う係**

Home.tsx を import し、科目プルダウン用の onPickSubject などを外して <Home> に渡すだけの21行。先頭コメントに統合版ホームとの違いは下の帯だけと書かれている。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/components/Home.tsx

部品 確信度 高 55 行

### ListeningMaterials.tsx

src/components/ListeningMaterials.tsx

**リスニングの印刷資料（表や条件）を、空欄番号つきで描く係**

冒頭の説明：「Render only printed question data.」ListeningMaterialsを公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts、外部部品 react。ProblemPane.tsx・listeningMaterials.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ProblemPane.tsx
**呼ばれる** tests/listeningMaterials.test.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

画面 確信度 高 86 行

### ListeningSubjectSelection.tsx

src/components/ListeningSubjectSelection.tsx

**リスニング版で、演習・単語・文法・対戦の入口を選ばせる画面の係**

冒頭の説明：「リスニング専用版の「科目選択」画面（2026-09-29）。」ListeningSubjectSelectionProps・ListeningSubjectSelectionを公開する。読み込むもの：firebase.ts・index.ts・subjectLabels.ts など7ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/motion/index.ts

画面 確信度 高 94 行

### ListeningSupport.tsx

src/components/ListeningSupport.tsx

**聞き取りに必要な単語と文法を、カードで練習させる画面の係**

data/listeningSupport の単語・文法データと utils/listeningSpeech の読み上げを使い、単語カードと「聞き取りの文法」を表示する。覚えた印は safeLocalStorage に保存する。ListeningSubjectSelection から遅延読み込みされる。

**呼ばれる** src/components/ListeningSubjectSelection.tsx
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts
**呼ぶ** src/utils/audioElements.ts

画面 確信度 高 143 行

### ManaClan.tsx

src/components/ManaClan.tsx

**マナクラン（チーム）の様子と入口を見せる画面の係**

冒頭の説明：「マナクラン（2026-10-03 導線を整理） ■ 利用者の指摘「クランとかどこまで導入できているかわからない」 以前は説明文と入力欄が並んでいるだけで、 ・何から始めればいいか（…」ManaClanを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・battle.ts など6ファイル、外部部品 lucide-react・react。Leaderboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Leaderboard.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

画面 確信度 高 326 行

### ManaRush.tsx

src/components/ManaRush.tsx

**60秒で何問解けるかに挑むひとりミニゲームの画面の係**

冒頭の説明：「マナラッシュ — 60秒のひとりチャレンジ（ミニゲーム） ■ ルール ・制限時間60秒、ライフ3。まちがえるとライフが1減る。」 RUSH_DURATION_MS・RUSH_MAX_MS・RUSH_LIVES など9個を公開する。読み込むもの：growth.ts・types.ts・allChapters.ts など13ファイル、外部部品 lucide-react・react。GrowthHub.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GrowthHub.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/core/types.ts

部品 確信度 高 103 行

### MissionToast.tsx

src/components/MissionToast.tsx

**ミッションを達成したとき、アプリ全体で1つの演出を出す係**

冒頭の説明：「ミッション達成の演出（アプリ全体で1つ）— 2026-10-01 Dで強化。」MissionToastを公開する。読み込むもの：growthStore.ts・feedback.ts・TobiraBuddy.tsx など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/battle/data/growthStore.ts
**呼ぶ** src/battle/ui/feedback.ts

部品 確信度 高 210 行

### MobileFloatingBar.tsx

src/components/MobileFloatingBar.tsx

**スマホの画面下に固定する2本の操作バーを出す係**

冒頭の説明：「スマホの下部固定バー（2本） ■ 何が入っているか 1本目 … 「前へ / 解答と解説を見る」のナビゲーションバー 2本目 … 穴埋めを打っている最中だけ出る 「(ア) 前へ 1/…」MobileFloatingBarProps・MobileFloatingBarを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・questionDisplay.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

画面 確信度 高 96 行

### ModeSelection.tsx

src/components/ModeSelection.tsx

**選んだ科目で、どの学び方をするかを選ばせる画面の係**

冒頭の説明：「教科IDの型は data/allChapters.ts の SubjectKey が唯一の定義」ModeSelectionを公開する。読み込むもの：allChapters.ts・subjectTheme.ts・subjects.ts など6ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts
**呼ぶ** src/data/subjectTheme.ts

部品 確信度 高 525 行

### MultipleChoiceControl.tsx

src/components/MultipleChoiceControl.tsx

**選択式の問題で、1つまたは複数の答えを選ばせる係**

冒頭の説明：「選択式（単一選択・複数選択）設問の解答UI ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか 選択肢ボタン群だけで 359 行あり、Quiz.tsx の中で最も大きな「描画だけを担…」MultipleChoiceControlProps・MultipleChoiceControlを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・questionDisplay.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 79 行

### MyCollection.tsx

src/components/MyCollection.tsx

**持ちものの一覧から着せかえと学習プリントを使わせる係**

growth と growthStore を使ってアイテムの購入・装備・外すを行い、隔週リーグ報酬（プレゼント）の受け取りも manaClan 経由で扱う。GrowthHub から読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GrowthHub.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

画面 確信度 高 266 行

### NoteDetail.tsx

src/components/NoteDetail.tsx

**保存した学習ノート1件を開き、関連する問題へ移らせる係**

NoteDetailを公開する。読み込むもの：firebase.ts・safeLocalStorage.ts・textFormatter.tsx など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

画面 確信度 高 311 行

### Onboarding.tsx

src/components/Onboarding.tsx

**初めて開いた人に、ログインとプロフィール設定をさせる画面の係**

冒頭の説明：「オンボーディング（初回起動時のログイン → プロフィール設定） ■ 設計方針：Google アカウント連携を「主動線」にする 学習記録・連続日数・ランキング・フレンドはすべてアカウ…」Onboardingを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・userStorageKeys.ts など8ファイル、外部部品 firebase・lucide-react・motion。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

画面 確信度 高 118 行

### PhilosophyPage.tsx

src/components/PhilosophyPage.tsx

**タイトル画面から開く理念のページ「学びの扉」を見せる係**

冒頭の説明：「「学びの扉 ～私達に出来ることを～」（タイトル画面から開く理念ページ）。」PhilosophyPageを公開する。読み込むもの：philosophy.ts・philosophy-page.css、外部部品 lucide-react・react。Home.tsx・LaunchScreen.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ばれる** src/components/LaunchScreen.tsx
**呼ぶ** src/data/philosophy.ts

部品 確信度 高 777 行

### ProblemPane.tsx

src/components/ProblemPane.tsx

**演習画面の左側（スマホでは上側）に問題文を見せる係**

冒頭の説明：「問題文ペイン（画面の左側／スマホでは上側） ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか Quiz.tsx の JSX は約 1,300 行あり、その中でこの問題文ペインだけで…」ProblemPaneProps・ProblemPaneを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・questionDisplay.ts など9ファイル、外部部品 lucide-react・react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

画面 確信度 高 444 行

### ProfileModal.tsx

src/components/ProfileModal.tsx

**設定画面で、プロフィール・フレンド・アカウントを扱う係**

冒頭の説明：「対戦の音（BGM / 効果音 / 音量）★ 通常 BGM とは別の設定（src/battle/core/audioSettings.ts の説明を参照）」ProfileModalを公開する。読み込むもの：firebase.ts・growth.ts・reportError.ts など28ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

音声・画像 確信度 高 374 行

### QuestionFigure.tsx

src/components/QuestionFigure.tsx

**問題や解説についている図やイラストを表示する係**

冒頭の説明：「QuestionFigure 問題・解説に付随する図版（PDF由来のイラストやグラフ）を、 アクセシブルかつ統一されたスタイルで表示するための共通コンポーネント。」QuestionFigureを公開する。読み込むもの：外部部品 react。ProblemPane.tsx・ProblemStatement.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ProblemPane.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/ProblemStatement.tsx

画面 確信度 高 1,311 行

### Quiz.tsx

src/components/Quiz.tsx

**1つの単元の問題を出し、答えさせて採点へ進ませる演習画面の係**

冒頭の説明：「記号パレット（解答入力の補助キーボード）は components/SymbolPalette.tsx にある。」Quizを公開する。読み込むもの：firebase.ts・curriculum.ts・reportError.ts など32ファイル、外部部品 lucide-react・react。QuizScreens.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/QuizScreens.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

部品 確信度 高 183 行

### QuizHeader.tsx

src/components/QuizHeader.tsx

**演習画面の上に、単元名・点数・順位・進み具合を出す係**

冒頭の説明：「演習画面のヘッダー帯（単元名・スコア・順位・進捗） ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか Quiz.tsx の JSX に残っていた「上部の帯」100行分。」QuizHeaderProps・QuizHeaderを公開する。読み込むもの：外部部品 lucide-react・react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx

画面 確信度 高 249 行

### QuizScreens.tsx

src/components/QuizScreens.tsx

**演習画面と結果・解説画面のどちらを出すかをまとめる係**

冒頭の説明：「演習画面（Quiz）と結果・解説画面（Explanation）のまとめ役 ■ なぜこのファイルを作ったのか 起動時に必ずダウンロードされる JS の中で、いちばん重いのは 問題デー…」QuizScreensを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・allChapters.ts・reviewFocus.ts など8ファイル、外部部品 react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts

部品 確信度 高 134 行

### QuizTimerBar.tsx

src/components/QuizTimerBar.tsx

**問題の下に、残り時間を控えめなバーで見せる係**

冒頭の説明：「問題下部に控えめに表示するタイマーバー。」QuizTimerBarを公開する。読み込むもの：useLatest.ts、外部部品 lucide-react・react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/hooks/useLatest.ts

音声・画像 確信度 高 33 行

### RewardVideo.tsx

src/components/RewardVideo.tsx

**ガチャの「動画で1回」で、アプリ内の応援動画を流す係**

冒頭の説明：「An in-app support clip, NOT a simulated commercial ad or revenue-producing integration.」RewardVideoを公開する。読み込むもの：growthStore.ts、外部部品 react。GachaRoom.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ぶ** src/battle/data/growthStore.ts

部品 確信度 高 52 行

### SakuraPetals.tsx

src/components/SakuraPetals.tsx

**ホーム画面に桜の花びらが舞う演出を重ねる係**

SakuraPetalsを公開する。読み込むもの：外部部品 react。Home.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx

部品 確信度 高 16 行

### ScreenStatus.tsx

src/components/ScreenStatus.tsx

**画面の「読み込み中」と「開けませんでした」を表示する係**

ScreenLoading と ScreenUnavailable の2つを公開する16行。後者は理由と、戻るボタン（既定は「単元一覧へ戻る」）を表示する。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/QuizScreens.tsx

部品 確信度 高 249 行

### SortingControl.tsx

src/components/SortingControl.tsx

**並べ替え問題で、選択肢を正しい順に並べさせる係**

冒頭の説明：「並べ替え（sorting）設問の解答UI ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか Quiz.tsx の中で 188 行を占める、独立した1種類の解答UIだった。」SortingControlProps・SortingControlを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx、外部部品 lucide-react・react。Quiz.tsx から読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 82 行

### SpinMascot.tsx

src/components/SpinMascot.tsx

**ホームのとびら君を指で回して遊べるようにする係**

冒頭の説明：「ホームのとびら君を「回せる」ようにする（2026-10-01 D：モンストのキャラ回転のイメージ）。」SpinMascotを公開する。読み込むもの：外部部品 react。Home.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx

画面 確信度 高 119 行

### StudyCatalog.tsx

src/components/StudyCatalog.tsx

**「演習する」で、科目と学習コンテンツを選ばせる画面の係**

冒頭の説明：「演習する（B2〜B6）2026-10-01 ホーム ―「演習する」→［科目を選ぶ］→［学習コンテンツを選ぶ］→ 既存の単元一覧・演習 ★科目でUIを変えない（B4・B16）★ 画…」StudyProgress・StudyCatalogProps・StudyCard など4個を公開する。読み込むもの：index.ts・TobiraBuddy.tsx・studyCatalog.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/motion/index.ts
**呼ぶ** src/components/TobiraBuddy.tsx

画面 確信度 高 471 行

### StudyHub.tsx

src/components/StudyHub.tsx

**ノートと復習リストを1画面にまとめ、今日の復習を示す係**

先頭コメントに、ノート（自分で保存したまとめ）と復習リスト（誤答を自動で集め忘却曲線で予定する）を1つのハブに統合し、冒頭に「今日の復習」を出す設計と書かれている。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/motion/index.ts

部品 確信度 高 96 行

### StudyRecord.tsx

src/components/StudyRecord.tsx

**直近3日に解いた問題とまちがえた所を記録として見せる係**

冒頭の説明：「学習記録（2026-10-04 ご要望） 直近3日ぶん、一人で学ぶ・対戦で「どの問題を解いて、どこを間違えたか」を時系列で見る画面。」StudyRetry・StudyRecordを公開する。読み込むもの：firebase.ts・index.ts・CountUp.tsx など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。GrowthHub.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GrowthHub.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/motion/index.ts

画面 確信度 高 472 行

### TeacherDashboard.tsx

src/components/TeacherDashboard.tsx

**先生がクラスの生徒の様子を見て、CSVに書き出す画面の係**

先頭コメントで、この画面が答える問いとして「今日誰に声を掛けるか」「クラスがどこでつまずいているか」「評価に使える形(CSV)で持ち出せるか」の3つが挙げられている。2026年10月にタブごとの表示を teacher/ フォルダ（StudentsTab・KantenTab・ClassesTab など）へ分け、この画面はデータの読み込みと切り替えを受け持つ（1,301→472行）。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/data/subjectTheme.ts

部品 確信度 高 49 行

### TobiraBuddy.tsx

src/components/TobiraBuddy.tsx

**画面の状態に合わせた表情のとびら君を住人として出す係**

冒頭の説明：「とびら君（住人）― 2026-10-01 状態に合わせた表情（ポーズ）＋しっぽ付きの吹き出し＋軽いアイドル動き（呼吸・まばたき・ときどき揺れる）。」TobiraBuddyを公開する。読み込むもの：tobiraParts.ts・tobiraMood.ts・tobira-buddy.css、外部部品 react。BattleHome.tsx・BattleResult.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHome.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/tobiraParts.ts

部品 確信度 高 80 行

### UnitCard.tsx

src/components/UnitCard.tsx

**単元一覧などで使う、1つの単元を表すカードの係**

冒頭の説明：「単元カード（2026-09-30）。単元一覧（ChapterSelection）と「英文法・英単語を固める」の英文法タブで共通。」UnitCardProps・UnitCardを公開する。読み込むもの：stageRecords.ts・unitStats.ts・unit-card.css、外部部品 lucide-react・react。ChapterSelection.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ぶ** src/utils/stageRecords.ts
**呼ぶ** src/utils/unitStats.ts

部品 確信度 高 183 行

### UpdateNoticeModal.tsx

src/components/UpdateNoticeModal.tsx

**アプリのお知らせ（更新履歴）を窓で見せる係**

冒頭の説明：「UpdateNoticeModal — お知らせ（更新履歴） ■ 何を見せるか 「いつ・何が変わったか」を新しい順に並べる。」 UpdateNoticeModalProps・UpdateNoticeModalを公開する。読み込むもの：updateNotices.ts・updateNotices.ts、外部部品 lucide-react・motion・react。Home.tsx・LaunchScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ばれる** src/components/LaunchScreen.tsx
**呼ぶ** src/data/updateNotices.ts

画面 確信度 高 157 行

### UsageMeterPanel.tsx

src/components/UsageMeterPanel.tsx

**運営向けに、Firebaseの使用量をメーターで見せる係**

冒頭の説明：「Firebase 使用量メーター（運営専用・FeedbackAdminPanel の中に表示） - この端末で数えた Firestore の読み取り／書き込み／削除を、日ごと・機能…」 UsageMeterPanelを公開する。読み込むもの：firestoreMetered.ts・dialog.ts、外部部品 lucide-react・react。FeedbackAdminPanel.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FeedbackAdminPanel.tsx
**呼ぶ** src/utils/firestoreMetered.ts
**呼ぶ** src/utils/dialog.ts

画面 確信度 高 162 行

### VocabQuiz.tsx

src/components/VocabQuiz.tsx

**英単語の範囲を選び、4択で意味を答えさせる画面の係**

冒頭の説明：「英単語の4択（2026-10-01 D） ［範囲を選ぶ］レベル → 100語 → 向き —► ［10問］1問ずつ・すぐ正誤 —► ［結果］点数・間違えた語・次の一手 単語帳とは別の…」 VocabQuizを公開する。読み込むもの：growthStore.ts・feedback.ts・TobiraBuddy.tsx など8ファイル、外部部品 lucide-react・react。FoundationPage.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationPage.tsx
**呼ぶ** src/battle/data/growthStore.ts
**呼ぶ** src/battle/ui/feedback.ts

部品 確信度 高 60 行

### BottomBars.tsx

src/components/explanation/BottomBars.tsx

**解答・解説画面の下に固定する2種類の操作バーの係**

冒頭の説明：「解答・解説画面の下に固定するバー2種。」 MobileAnswerNav・ReviewBottomBarを公開する。読み込むもの：types.ts、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/components/explanation/types.ts

部品 確信度 高 205 行

### ExplanationHeader.tsx

src/components/explanation/ExplanationHeader.tsx

**解答・解説画面の上に、章名と答え合わせの見出しを出す係**

冒頭の説明：「解答・解説画面の上部ヘッダー（「解答・解説 / 章名」＋答え合わせ・Q番号・カテゴリ・ノートに保存・正答率＋戻る/次へ）。」 ExplanationHeaderProps・ExplanationHeaderを公開する。読み込むもの：curriculum.ts、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

部品 確信度 高 138 行

### ExtrasSection.tsx

src/components/explanation/ExtrasSection.tsx

**解説の下に周辺知識・深掘りと広告枠をまとめて出す係**

冒頭の説明：「周辺知識・深掘り（全大問ぶん）＋ 末尾のインライン広告枠。」 ExtrasSectionを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・helpers.ts など4ファイル、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 140 行

### ListeningCompactAnswers.tsx

src/components/explanation/ListeningCompactAnswers.tsx

**リスニングの答え合わせを1画面に収めて見せる係**

冒頭の説明：「リスニング（と英文法の英文トラック）の答え合わせ：1画面で完結させる形。」 ListeningCompactAnswersを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・listeningExplanation.ts など8ファイル、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 73 行

### MobileResultChips.tsx

src/components/explanation/MobileResultChips.tsx

**スマホで小問ごとの正誤を小さな札で並べる係**

冒頭の説明：「スマホの1問ごとの答え合わせ（リスニング以外）：小問の正誤チップを4列で並べる。」 MobileResultChipsを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・questionDisplay.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 306 行

### ProblemStatement.tsx

src/components/explanation/ProblemStatement.tsx

**解答・解説画面の左側に、問題文を1問ぶんずつ並べる係**

冒頭の説明：「解答・解説画面の左カラム（問題文ペイン）に並ぶ「1問ぶん」のブロック。」 ProblemStatementProps・ProblemStatementを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・questionDisplay.ts など8ファイル、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

部品 確信度 高 261 行

### ResultSummary.tsx

src/components/explanation/ResultSummary.tsx

**全問を解き終えたあとの点数と結果のまとめを見せる係**

冒頭の説明：「結果画面（全問を解き終えたあと）の部品。」 ResultScoreCard・ResultStage・ResultSummaryActions など5個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・growth.ts・GrowthParts.tsx など8ファイル、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 31 行

### ReviewTopNav.tsx

src/components/explanation/ReviewTopNav.tsx

**「詳しい結果」で、解いた問題を切り替えるバーを上に出す係**

冒頭の説明：「「詳しい結果」で上に出す、解いた問題の切り替えバー（結果にもどる・前/次・番号チップ）。」ReviewTopNavを公開する。読み込むもの：types.ts、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/components/explanation/types.ts

部品 確信度 高 41 行

### ScoreHead.tsx

src/components/explanation/ScoreHead.tsx

**採点結果の見出しに、正解・不正解・未解答の数を出す係**

冒頭の説明：「右カラムの見出し「採点結果」（正解・不正解・未解答の内訳）。」ScoreHeadProps・ScoreHeadを公開する。読み込むもの：curriculum.ts、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

部品 確信度 高 49 行

### SharedExplanation.tsx

src/components/explanation/SharedExplanation.tsx

**大問全体の流れと共通のポイントを右側に見せる係**

冒頭の説明：「右カラムの「大問全体の流れ・共通ポイント」。」SharedExplanationProps・SharedExplanationを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・ExplanationBody.tsx、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/components/ExplanationBody.tsx

部品 確信度 高 219 行

### SubQuestionCard.tsx

src/components/explanation/SubQuestionCard.tsx

**小問1つぶんの正誤・あなたの答え・正解・解説を見せる係**

冒頭の説明：「小問1つぶんの答え合わせカード（正誤・あなたの解答・正解・解説・思考手順・部分点）。」SubQuestionCardContext・renderSubQuestionCardを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・textFormatter.tsx・listeningExplanation.ts など6ファイル、外部部品 lucide-react・react。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/textFormatter.tsx

データ 確信度 高 117 行

### explanationLogic.ts

src/components/explanation/explanationLogic.ts

**解答・解説画面で使う、点数などの計算をまとめる係**

冒頭の説明：「小問ID → 入力した解答」ResultPage・computeQuestionScore・computeWeakAreas など5個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・listeningExplanation.ts・answerJudge.ts など5ファイル。Explanation.tsx・ProblemStatement.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/ProblemStatement.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 75 行

### explanationSlices.ts

src/components/explanation/explanationSlices.ts

**大問の解説を、小問ごとの本文と共通部分に切り分ける係**

冒頭の説明：「大問の解説本文を「小問ごとの本文」と「大問全体の共通部分」に切り分ける（画面に依存しない純粋な計算）。」buildExplanationSlicesを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・listeningExplanation.ts・explanationFormat.ts。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/listeningExplanation.ts

データ 確信度 高 48 行

### helpers.ts

src/components/explanation/helpers.ts

**解答・解説画面で使う、画面に依存しない小さな計算の係**

冒頭の説明：「解答・解説画面（Explanation.tsx）で使う、React に依存しない小さな関数。」isAttempted・textTracksOf・formatResultTime など4個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・listeningPictureAspect.ts、外部部品 react。Explanation.tsx・ExtrasSection.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/ExtrasSection.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 18 行

### types.ts

src/components/explanation/types.ts

**解答・解説画面の部品どうしで共有するデータの形の係**

冒頭の説明：「解答・解説画面（Explanation と explanation/ 配下の部品）で共有する型。」ReviewNavを公開する。Explanation.tsx・BottomBars.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/BottomBars.tsx

部品 確信度 高 411 行

### foundation.css

src/components/foundation.css

**「英文法・英単語を固める」ページの見た目を決める係**

冒頭の説明：「「英文法・英単語を固める」ページ（FoundationPage）。ホームと同じクリーム地・細い線・やわらかい影。」FoundationPage.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationPage.tsx

部品 確信度 高 54 行

### foundationShared.tsx

src/components/foundationShared.tsx

**「固める」ページで共通に使う読み上げなどの部品の係**

冒頭の説明：「「英文法・英単語を固める」ページ（FoundationPage）の共通部品。」say・ReadAloud・useSupportProgressを公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts・growthStore.ts・audioElements.ts など5ファイル、外部部品 lucide-react・react。FoundationPage.tsx・FoundationWords.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationPage.tsx
**呼ばれる** src/components/FoundationWords.tsx
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

部品 確信度 高 65 行

### CorrectBurst.tsx

src/components/fx/CorrectBurst.tsx

**正解した瞬間に、画面いっぱいの祝いの演出を出す係**

冒頭の説明：「正解した瞬間の「うわ、正解したぜ」演出（2026-10-01）★利用者の指摘「正解の演出が画面の上だけ。結果を見るのに邪魔にならない範囲で、もっと派手に」。」CorrectBurstを公開する。読み込むもの：correct-burst.css、外部部品 react・react-dom。BattleLiveStage.tsx・ExplanationScreen.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveStage.tsx
**呼ばれる** src/components/ExplanationScreen.tsx
**呼ぶ** src/components/fx/correct-burst.css

部品 確信度 高 62 行

### correct-burst.css

src/components/fx/correct-burst.css

**正解の演出を、短く操作のじゃまをしない見た目にする係**

冒頭の説明：「正解の全画面演出（CorrectBurst）。触れない・短い・読める」CorrectBurst.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/fx/CorrectBurst.tsx

部品 確信度 高 278 行

### gacha.css

src/components/gacha.css

**ガチャ画面と、引いたときの演出の見た目を決める係**

冒頭の説明：「ガチャ画面（2026-10-01 C5〜C13）。共通UI（styles/system.css）＋ガチャの世界観（金・パステル）。」GachaRoom.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx

データ 確信度 高 45 行

### gachaRevealSteps.ts

src/components/gachaRevealSteps.ts

**ガチャの演出で、光の色が上がっていく段取りを決める係**

冒頭の説明：「ガチャの「確定演出」の段取り（モンスト・パズドラ風）。」RevealStage・RevealStep・REVEAL_BURST_MS など7個を公開する。読み込むもの：growth.ts・feedback.ts。GachaReveal.tsx・GachaRoom.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GachaReveal.tsx
**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts

部品 確信度 高 245 行

### growth-hub.css

src/components/growth-hub.css

**ミッションや持ちものの画面の見た目と並びを決める係**

冒頭の説明：「ミッションの短い説明は PC だけ（スマホは従来の詳しい説明を出す）」GrowthHub.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/GrowthHub.tsx

部品 確信度 高 119 行

### home-legibility.css

src/components/home-legibility.css

**ホーム画面の色と配置は変えずに、文字を読みやすくする係**

冒頭の説明：「ホームの読みやすさの上書き（2026-09-30）。」Home.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx

部品 確信度 高 59 行

### home-pillars.css

src/components/home-pillars.css

**ホームの「演習する」「対戦する」を同じ大きさで並べる係**

冒頭の説明：「ホームの3本柱（2026-10-01）［演習する｜対戦する］を同じ大きさで左右に、その下に［復習ノート］を横長で。」Home.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx

部品 確信度 高 62 行

### intro.css

src/components/intro.css

**使い方の説明画面の見た目と並びを決める見た目の係**

冒頭の説明：「使い方（2026-10-01 D）」Intro.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Intro.tsx

部品 確信度 高 185 行

### launch-screen.css

src/components/launch-screen.css

**タイトル画面の背景・ロゴ・ボタンの見た目を決める係**

冒頭の説明：「タイトル画面（LaunchScreen.tsx）。トークンは src/styles/tokens.css。」LaunchScreen.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/LaunchScreen.tsx

部品 確信度 高 150 行

### listening-explanation.css

src/components/listening-explanation.css

**スマホのリスニング解答・解説を1画面に収める見た目の係**

冒頭の説明：「リスニングの解答・解説（スマホ）2026-09-30。」Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx

部品 確信度 高 18 行

### listening-home.css

src/components/listening-home.css

**リスニング版の科目選択画面の背景色・文字色・余白を決める係**

.listening-home などを定義する18行のCSS（コメント無し）。ListeningSubjectSelection.tsx が import し、画面の外枠 <main className="listening-home ls-subjects"> に使っている。

**呼ばれる** src/components/ListeningSubjectSelection.tsx

部品 確信度 高 39 行

### mission-clear.css

src/components/mission-clear.css

**ミッション達成時の、中央のスタンプ演出の見た目の係**

冒頭の説明：「ミッション達成：中央のスタンプ演出（2026-10-01 D）」MissionToast.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/MissionToast.tsx

部品 確信度 高 130 行

### philosophy-page.css

src/components/philosophy-page.css

**理念ページ「学びの扉」を、常に明るい色で見せる係**

冒頭の説明：「「学びの扉」理念ページ（2026-10-05 作り直し）。常にライトトーン。」PhilosophyPage.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/PhilosophyPage.tsx

部品 確信度 高 157 行

### profile-settings.css

src/components/profile-settings.css

**設定のプロフィール画面を、ホームと同じ見た目にそろえる係**

冒頭の説明：「設定 › 基本設定（ProfileModal）。ホームと同じクリーム地・細い線・やわらかい影。」ProfileModal.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ProfileModal.tsx

部品 確信度 高 18 行

### quiz-compact.css

src/components/quiz-compact.css

**スマホの低い画面でも英文4択を1画面に収める係**

冒頭の説明：「演習画面（スマホ・低い画面）：英文4択を1画面に収める。」ListeningAudioPlayer.tsx・MultipleChoiceControl.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ListeningAudioPlayer.tsx
**呼ばれる** src/components/MultipleChoiceControl.tsx

部品 確信度 高 170 行

### ranking.css

src/components/ranking.css

**ランキング画面を、共通の見た目にそろえるスタイルの係**

冒頭の説明：「ランキング（2026-10-01 C14）：共通UI（system.css）に合わせる。」Leaderboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Leaderboard.tsx

部品 確信度 高 153 行

### review-note.css

src/components/review-note.css

**復習ノート画面の並びと見た目を決めるスタイルの係**

冒頭の説明：「復習ノート（StudyHub.tsx）2026-09-30 作り直し。トークンは src/styles/tokens.css。」StudyHub.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/StudyHub.tsx

部品 確信度 高 136 行

### step-explanation.css

src/components/step-explanation.css

**1問ずつ演習の解答と解説を、対戦の結果と同じ並びにする係**

冒頭の説明：「1問ずつ演習の解答と解説（対戦の結果カードと同じ並び・演習らしい紙色）」Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx

部品 確信度 高 89 行

### study-catalog.css

src/components/study-catalog.css

**「演習する」の科目選択と学習コンテンツ選択の見た目の係**

冒頭の説明：「演習する：科目選択・学習コンテンツ選択（共通UI）2026-10-01 ホームと同じクリーム地・角丸カード・やわらかい影。文字12px以上・タップ44px以上・1画面。」StudyCatalog.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/StudyCatalog.tsx

部品 確信度 高 44 行

### study-record.css

src/components/study-record.css

**学習記録を、時系列で読みやすく並べる見た目の係**

冒頭の説明：「学習記録：直近3日の「解いた問題・まちがえた所」を時系列で」StudyRecord.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/StudyRecord.tsx

画面 確信度 高 92 行

### ClassesTab.tsx

src/components/teacher/ClassesTab.tsx

**先生画面で、クラスの参加コードや受付の開閉を扱う係**

冒頭の説明：「クラス設定タブ」ClassesTabを公開する。読み込むもの：subjectTheme.ts・classroomCore.ts・teacherTheme.ts、外部部品 lucide-react。TeacherDashboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ぶ** src/data/subjectTheme.ts
**呼ぶ** src/utils/classroomCore.ts

画面 確信度 高 108 行

### CreateClassModal.tsx

src/components/teacher/CreateClassModal.tsx

**先生画面で、新しいクラスを作る入力の窓を出す係**

冒頭の説明：「クラス作成モーダル」CreateClassModalを公開する。読み込むもの：subjectTheme.ts・classroomCore.ts・teacherSubjects.ts。TeacherDashboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ぶ** src/data/subjectTheme.ts
**呼ぶ** src/utils/classroomCore.ts

部品 確信度 高 35 行

### EmptyState.tsx

src/components/teacher/EmptyState.tsx

**クラスがまだ1つも無いときに、作り方を案内する係**

冒頭の説明：「クラスが1つも無いとき」EmptyStateを公開する。読み込むもの：外部部品 lucide-react。TeacherDashboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx

画面 確信度 高 205 行

### KantenTab.tsx

src/components/teacher/KantenTab.tsx

**観点別評価の材料を、所見に使える形で見せるタブの係**

冒頭の説明：「観点別評価タブ 観点別評価の材料を、先生が「そのまま所見に使える」形で見せるタブ。」KantenTabを公開する。読み込むもの：classroomCore.ts・teacherTheme.ts・kantenReport.ts、外部部品 lucide-react・react。TeacherDashboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ぶ** src/utils/classroomCore.ts
**呼ぶ** src/components/teacher/teacherTheme.ts

画面 確信度 高 384 行

### StudentsTab.tsx

src/components/teacher/StudentsTab.tsx

**先生画面で、生徒ごとの学習の様子を一覧で見せる係**

冒頭の説明：「生徒の様子タブ」StudentsTabを公開する。読み込むもの：classroomCore.ts・studySummary.ts・teacherTheme.ts、外部部品 lucide-react・react。TeacherDashboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ぶ** src/utils/classroomCore.ts
**呼ぶ** src/utils/studySummary.ts

設定 確信度 高 10 行

### teacherSubjects.ts

src/components/teacher/teacherSubjects.ts

**クラスを作るときに選べる教科と、最初の教科を決める係**

冒頭の説明：「登録簿の全教科。クラス作成で選べるのは、このうち公開中の教科だけ」SUBJECT_OPTIONS・DEFAULT_CLASS_SUBJECTを公開する。読み込むもの：subjects.ts・features.ts・classroomCore.ts。TeacherDashboard.tsx・CreateClassModal.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ばれる** src/components/teacher/CreateClassModal.tsx
**呼ぶ** src/data/subjects.ts

データ 確信度 高 4 行

### teacherTheme.ts

src/components/teacher/teacherTheme.ts

**先生画面で使う配色の形（型）だけを決めておく係**

冒頭の説明：「先生ダッシュボードで使う配色の形（subjectTheme の戻り値）」ThemeShapeを公開する。読み込むもの：subjectTheme.ts。ClassesTab.tsx・KantenTab.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/teacher/ClassesTab.tsx
**呼ばれる** src/components/teacher/KantenTab.tsx
**呼ぶ** src/data/subjectTheme.ts

部品 確信度 高 34 行

### tobira-buddy.css

src/components/tobira-buddy.css

**住人のとびら君が呼吸し、まばたきする動きの見た目の係**

冒頭の説明：「とびら君（住人）— 呼吸・まばたき・ときどき揺れる。吹き出しはしっぽ付き」TobiraBuddy.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TobiraBuddy.tsx

部品 確信度 高 44 行

### BottomNavigation.tsx

src/components/ui/BottomNavigation.tsx

**スマホの下部ナビとPCのサイドバーを1つで出す係**

冒頭の説明：「C19 下部ナビ（スマホ）／サイドバー（PC）。全画面でこの1つだけを使う（2026-10-01）。」BottomNavId・BottomNavItem・BottomNavigationを公開する。読み込むもの：外部部品 lucide-react・react。App.tsx・index.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/ui/index.tsx

部品 確信度 高 35 行

### CountUp.tsx

src/components/ui/CountUp.tsx

**数字が増えたとき、前の値から数えあげて見せる係**

冒頭の説明：「数字のカウントアップ（2026-10-01、2026-10-16 拡張）。」CountUpを公開する。読み込むもの：外部部品 react。GrowthHomeStrip.tsx・Home.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/GrowthHomeStrip.tsx
**呼ばれる** src/components/Home.tsx

部品 確信度 高 22 行

### FitPagerBar.tsx

src/components/ui/FitPagerBar.tsx

**一覧のページ送り（‹ 2 / 5 ›）のボタンを出す係**

冒頭の説明：「一覧のページ送り（‹ 2 / 5 ›）。useFitPager と組で使う。」FitPagerBarを公開する。読み込むもの：useFitPager.ts、外部部品 lucide-react。BattleProfile.tsx・MyCollection.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleProfile.tsx
**呼ばれる** src/components/MyCollection.tsx
**呼ぶ** src/hooks/useFitPager.ts

部品 確信度 高 130 行

### index.tsx

src/components/ui/index.tsx

**見出し・戻る・主ボタンなどアプリ共通の部品をまとめる係**

冒頭の説明：「マナトビ 共通UI部品（2026-10-01 C20）。見た目は styles/system.css・styles/tokens.css。」AppHeader・BackButton・PrimaryButton など19個を公開する。読み込むもの：KineticText.tsx・BottomNavigation.tsx、外部部品 lucide-react・react。FoundationWords.tsx・GachaRoom.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationWords.tsx
**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ぶ** src/motion/KineticText.tsx

部品 確信度 高 33 行

### unit-card.css

src/components/unit-card.css

**単元カードを、ホームと同じ色の感じで見せる係**

冒頭の説明：「単元カード（UnitCard.tsx）。ホームの色の感じ（クリーム地・細い線・やわらかい影）に合わせる。」UnitCard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/UnitCard.tsx

部品 確信度 高 86 行

### unit-select.css

src/components/unit-select.css

**単元一覧の見出し・タブ・一覧の見た目を決める係**

冒頭の説明：「単元一覧（ChapterSelection）の見出し・タブ・一覧（2026-09-30）。」ChapterSelection.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx

設定 確信度 高 137 行

### features.ts

src/config/features.ts

**どの機能を公開し、どれを隠すかを1か所で切り替える係**

冒頭の説明：「フィーチャーフラグ（公開/非公開の一元管理） ■ なぜこのファイルが必要なのか「まだ完成していない機能が、ユーザーから見えてしまう」ことを防ぐため。」FEATURES・FeatureKey・isFeatureEnabled など7個を公開する。読み込むもの：subjects.ts。App.tsx・BattleHome.tsx など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHome.tsx
**呼ぶ** src/data/subjects.ts

設定 確信度 高 79 行

### ThemeContext.tsx

src/contexts/ThemeContext.tsx

**明るい・暗い表示の好みを覚え、画面全体に反映する係**

ThemeProvider と useTheme を公開する。light / dark / system の3通りの設定を storageGuard 経由で端末に保存し、端末側の配色の変化も見張って反映する。

**呼ばれる** src/main.tsx
**呼ぶ** src/utils/storageGuard.ts

データ 確信度 高 182 行

### allChapters.ts

src/data/allChapters.ts

**教科ごとの単元の一覧を集め、単元を探せるようにする入口の係**

冒頭の説明：「教科データの入口（章の一覧・章の検索） 画面は教科データ本体（parts / chapters のネスト）を直接触らず、ここを通して章を引く。」SUBJECTS・getChaptersOfSubject・getPartsOfSubject など5個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・englishListeningData.ts・subjects.ts など4ファイル。gen-battle-pool.mts・gen-chapter-index.mts など23ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts
**呼ばれる** scripts/gen-chapter-index.mts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 158 行

### chapterCatalog.ts

src/data/chapterCatalog.ts

**科目ごとに、どんな単元があるかの一覧表を作る係**

冒頭の説明：「章カタログ（科目 → 章定義の一覧） ■ なぜこのファイルが必要なのか 先生ダッシュボードで「知識・技能」の到達率を出すには、 その科目に章がいくつあり、各章に大問が何問あるか（分…」CatalogSubject・getChapterCatalog・SUBJECT_LABELSを公開する。読み込むもの：allChapters.ts・subjectLabels.ts・studySummary.ts など4ファイル。TeacherDashboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts
**呼ぶ** src/data/subjectLabels.ts

データ 確信度 高 212 行

### egProblemsExpr1.ts

src/data/egProblemsExpr1.ts

**英文法⑲「動詞を含む熟語・群動詞」の問題を持つ係**

冒頭の説明：「英文法 ⑲ 動詞を含む熟語・群動詞 ★規約★ 各問の `topic` は englishGrammarData.ts の topics を一字一句写す。」egIdiomProblemsを公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts。englishGrammarProblems.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarProblems.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts

データ 確信度 高 210 行

### egProblemsExpr2.ts

src/data/egProblemsExpr2.ts

**英文法⑳「会話表現と多義語・語い」の問題を持つ係**

冒頭の説明：「英文法 ⑳ 会話表現と多義語・語い ★規約★ 各問の `topic` は englishGrammarData.ts の topics を一字一句写す。」egConversationProblemsを公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts。englishGrammarProblems.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarProblems.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts

データ 確信度 高 204 行

### egProblemsUsage1.ts

src/data/egProblemsUsage1.ts

**英文法⑮「動詞の語法（自他・語形・型）」の問題を持つ係**

冒頭の説明：「英文法 ⑮ 動詞の語法（自他・語形・型） ★規約★ 各問の `topic` は englishGrammarData.ts の topics を一字一句写す。」egVerbUsageProblemsを公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts。englishGrammarProblems.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarProblems.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts

データ 確信度 高 204 行

### egProblemsUsage2.ts

src/data/egProblemsUsage2.ts

**英文法⑯「名詞・代名詞・冠詞の語法」の問題を持つ係**

冒頭の説明：「英文法 ⑯ 名詞・代名詞・冠詞の語法 ★規約★ 各問の `topic` は englishGrammarData.ts の topics を一字一句写す。」egNounArticleProblemsを公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts。englishGrammarProblems.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarProblems.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts

データ 確信度 高 204 行

### egProblemsUsage3.ts

src/data/egProblemsUsage3.ts

**英文法⑰「形容詞・副詞の語法」の問題を持つ係**

冒頭の説明：「英文法 ⑰ 形容詞・副詞の語法 ★規約★ 各問の `topic` は englishGrammarData.ts の topics を一字一句写す。」egAdjAdverbProblemsを公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts。englishGrammarProblems.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarProblems.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts

データ 確信度 高 204 行

### egProblemsUsage4.ts

src/data/egProblemsUsage4.ts

**英文法⑱「前置詞の語法」の4択問題をまとめて持つ係**

冒頭の説明：「英文法 ⑱ 前置詞の語法 ★規約★ 各問の `topic` は englishGrammarData.ts の topics を一字一句写す。」egPrepositionProblems を公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts。englishGrammarProblems.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarProblems.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts

データ 確信度 高 109 行

### egV3Problems.ts

src/data/egV3Problems.ts

**英文法第1〜16章の4択問題を、1回5問ずつの大問に組む係**

冒頭の説明：「英文法 第1〜16章（4択・全729問）を「1回5問」の大問に組み立てる ■ 元データ 3つの納品（1〜7章 245問／8〜11章 287問 v3／12〜16章 197問 v3）を…」egV3ChapterId・EgV3Chapter・egV3Chaptersを公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts・egV3Items.generated.ts。englishGrammarData.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarData.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts
**呼ぶ** src/data/egV3Items.generated.ts

データ 確信度 高 272 行

### englishGrammarData.ts

src/data/englishGrammarData.ts

**英文法の単元（章）の並びと中身をまとめて持つ係**

冒頭の説明：「英文法（単元別・全網羅）データ ■ 位置づけ englishListeningData / biologyBasicData / mathData と同じ「骨格＋問題流し込み」方…」GrammarChapter・GrammarPart・englishGrammarData など5個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・listeningPostProcess.ts・problemCount.ts など5ファイル。gen-chapter-index.mts・allChapters.ts など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-chapter-index.mts
**呼ばれる** src/data/allChapters.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 228 行

### englishGrammarKit.ts

src/data/englishGrammarKit.ts

**英文法の4択問題の形と、問題を組み立てる道具を持つ係**

冒頭の説明：「英文法 4択演習の型と組み立て道具 ■ 何のファイルか 英文法の問題データ（englishGrammarProblems*.ts）が共通で使う ・型（GrammarProblem…」GrammarAudioTrack・GrammarProblem・EG_MARKS など7個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts。egProblemsExpr1.ts・egProblemsExpr2.ts など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/egProblemsExpr1.ts
**呼ばれる** src/data/egProblemsExpr2.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 59 行

### englishGrammarProblems.ts

src/data/englishGrammarProblems.ts

**英文法の問題データをいくつかのファイルから集めて渡す係**

冒頭の説明：「英文法 問題データのバレル（集約点） このファイルは「まとめ役」だけを担当します。問題そのものは持ちません。」EG_MARKS・buildEgSet・egVerbUsageProblems など8個を公開する。読み込むもの：englishGrammarKit.ts・egProblemsExpr1.ts・egProblemsExpr2.ts など7ファイル。englishGrammarData.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarData.ts
**呼ぶ** src/data/englishGrammarKit.ts
**呼ぶ** src/data/egProblemsExpr1.ts

データ 確信度 高 364 行

### englishListeningData.ts

src/data/englishListeningData.ts

**共通テスト英語リスニングの単元の並びと中身を持つ係**

冒頭の説明：「「英語リスニング」（共通テスト）の単元データ 位置づけ - 既存の `chemistryData.ts`（化学基礎）／`chemistryAdvancedData.ts`（化学）と…」ListeningChapter・ListeningPart・englishListeningData など9個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・englishListeningQ1AProblems.ts・englishListeningQ1ASets.ts など9ファイル。export-listening-audio-prompts.mts・gen-chapter-index.mts など17ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/export-listening-audio-prompts.mts
**呼ばれる** scripts/gen-chapter-index.mts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 377 行

### englishListeningQ1AProblems.ts

src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

**リスニング第1問Aの演習問題と、問題データの形を持つ係**

冒頭の説明：「英語リスニング 第1問 A（el1_A）演習問題 ■ 何のファイルか 共通テスト「第1問 A」（短い発話を聞き、内容に最も近い意味の英文を ①〜④から選ぶ・2回読み・4問）の演習セ…」ListeningMaterial・ListeningAudioTrack・ListeningProblem など4個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts。ChapterSelection.tsx・ListeningAudioPlayer.tsx など13ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ばれる** src/components/ListeningAudioPlayer.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 2,532 行

### englishListeningQ1ASets.ts

src/data/englishListeningQ1ASets.ts

**リスニング第1問Aの類題集（第2回〜第14回）を持つ係**

冒頭の説明：「英語リスニング 第1問 A — 類題集（第2回〜第14回） 出典 配布 PDF「共通テスト_英語リスニング_第1問A_類題集_13セット.pdf」の 13セット（各4問・計52問）…」EL1_A_EXTRA_PROBLEMSを公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts。englishListeningData.ts・englishListeningQ1ASets.test.ts など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishListeningData.ts
**呼ばれる** tests/englishListeningQ1ASets.test.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

データ 確信度 高 2,961 行

### englishListeningQ1BProblems.ts

src/data/englishListeningQ1BProblems.ts

**リスニング第1問B（イラスト選択）の類題集を持つ係**

冒頭の説明：「英語リスニング 第1問 B ― 類題集（第1回〜第15回・イラスト選択） 出典（2つの PDF を対応させている）・「共通テスト_英語リスニング_第1問B_類題集_15セット.p…」EL1_B_PROBLEMSを公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts。englishListeningData.ts・englishListeningQ1Sets.test.ts など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishListeningData.ts
**呼ばれる** tests/englishListeningQ1Sets.test.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

データ 確信度 高 3,409 行

### englishListeningQ2Problems.ts

src/data/englishListeningQ2Problems.ts

**リスニング第2問（短い対話・イラスト選択）の類題集を持つ係**

冒頭の説明：「英語リスニング 第2問 ― 類題集（イラストが揃った回から順次公開） 出典 配布 PDF「共通テスト_英語リスニング_第2問_類題集_15セット_改訂版v2.pdf」。」EL2_PROBLEMSを公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts。englishListeningData.ts・englishListeningQ2Sets.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishListeningData.ts
**呼ばれる** tests/englishListeningQ2Sets.test.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

データ 確信度 高 5,694 行

### englishListeningQ3Problems.ts

src/data/englishListeningQ3Problems.ts

**リスニング第3問（短い対話・1回読み）の類題集を持つ係**

冒頭の説明：「英語リスニング 第3問 ― 類題集（第1回〜第15回） 出典 配布 PDF「共通テスト_英語リスニング_第3問_類題集_15セット90問.pdf」の 15 セット（各6問・計90問）…」EL3_PROBLEMSを公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts。englishListeningData.ts・englishListeningQ3.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishListeningData.ts
**呼ばれる** tests/englishListeningQ3.test.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

データ 確信度 高 1,029 行

### englishListeningQ4to6Problems.ts

src/data/englishListeningQ4to6Problems.ts

**リスニング第4問〜第6問の類題集をまとめて持つ係**

冒頭の説明：「英語リスニング 第4問A・第4問B・第5問・第6問A・第6問B ― 類題集（各15セット） ■ 出典 配布 ZIP「（長い識別子・省略）…」ListeningSubExtras・EL4_A_PROBLEMS・EL4_B_PROBLEMS など6個を公開する。読み込むもの：englishListeningQ1AProblems.ts・listening-q4-6-durations.json・listening-q4.json など5ファイル。englishListeningData.ts・listeningMaterials.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishListeningData.ts
**呼ばれる** tests/listeningMaterials.test.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

データ 確信度 高 142 行

### externalSubjects.ts

src/data/externalSubjects.ts

**本体に問題データを持たない外部の教科を登録しておく係**

冒頭の説明：「外部教科（本体に教科データを持たない教科）の登録簿 通常の教科は src/data/*.ts に章・大問・小問のデータがあり、data/subjects.ts に並ぶ。」ExternalSubject・EXTERNAL_SUBJECTS・externalSubjectOf など7個を公開する。App.tsx・BattleResult.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx

データ 確信度 高 19 行

### listeningPictureAspect.ts

src/data/listeningPictureAspect.ts

**リスニングのイラストのうち、正方形でない絵の縦横比を持つ係**

冒頭の説明：「絵の問題（第1問B・第2問）のイラストのうち、正方形でないものの 横÷縦（2026-10-08 自動作成）。」LISTENING_PICTURE_ASPECTを公開する。ReviewPictureGrid.tsx・helpers.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/ReviewPictureGrid.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/helpers.ts

データ 確信度 高 74 行

### listeningPostProcess.ts

src/data/listeningPostProcess.ts

**英語2教科の解説の後処理を、共通の手順で行う係**

冒頭の説明：「英語2教科（リスニング・英文法）の「解説の後処理」 ■ なぜこのファイルがあるか englishListeningData.ts と englishGrammarData.ts の…」applyListeningPostProcessを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・listeningExplanation.ts・explanationFormat.ts。englishGrammarData.ts・englishListeningData.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarData.ts
**呼ばれる** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 28 行

### listeningSupport.ts

src/data/listeningSupport.ts

**聞き取り練習用の単語の形と、8つの文法レッスンを持つ係**

単語・例文・確認問題の型（ListeningWord など）と、単語のレベル名 VOCAB_LEVELS、8本の文法レッスン LISTENING_GRAMMAR、覚えた記録の保存キーと読み取り関数を公開する。コメントは無く、中身から判断した。

**呼ばれる** src/components/FoundationWords.tsx
**呼ばれる** src/components/ListeningSupport.tsx

データ 確信度 高 180 行

### mascotTips.ts

src/data/mascotTips.ts

**とびら君が話す「ミニ豆知識」の文を持つ係**

冒頭の説明：「とびら君の「ミニ豆知識」データ ■ なぜコンポーネントから切り出したのか 以前は DoorMascot.tsx の中に文字列配列が直接書かれていて、・毎回ランダムに1つ出すだけ（…」TipCategory・TipSubject・TipSubjectScope など11個を公開する。読み込むもの：subjects.ts。DoorMascot.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/DoorMascot.tsx
**呼ぶ** src/data/subjects.ts

データ 確信度 高 68 行

### philosophy.ts

src/data/philosophy.ts

**理念ページ「学びの扉」に載せる本文を段落ごとに持つ係**

冒頭の説明：「タイトル画面「学びの扉」ページの本文（理念）。段落ごとに区切り、sections で章を分ける。」PHILOSOPHY_TITLE・PHILOSOPHY_SUBTITLE・PhilosophySection など4個を公開する。PhilosophyPage.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/PhilosophyPage.tsx

データ 確信度 高 66 行

### problemCount.ts

src/data/problemCount.ts

**1つの単元に大問が何問入っているかを数える共通の係**

冒頭の説明：「「章に大問が何問入っているか」を数えるための共通関数 アプリの中では「1つの章に含まれる大問の数」を、 (c.miniTest?.length || 0) + (c.practic…」countChapterProblems・countProblemsInChaptersを公開する。englishGrammarData.ts・englishListeningData.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/data/englishGrammarData.ts
**呼ばれる** src/data/englishListeningData.ts

データ 確信度 高 98 行

### studyCatalog.ts

src/data/studyCatalog.ts

**科目ごとに、選べる学習コンテンツの一覧を持つ係**

冒頭の説明：「学習カタログ（B17：データ駆動）2026-10-01 科目（subject） → 学習コンテンツ（contents） → 既存の単元・演習画面 画面（StudyCatalog）は…」StudyAction・StudyIcon・StudyContent など6個を公開する。読み込むもの：chapterIndex.generated.ts・listeningVocabularyMeta.generated.ts。App.tsx・StudyCatalog.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/StudyCatalog.tsx
**呼ぶ** src/data/chapterIndex.generated.ts

データ 確信度 高 27 行

### subjectLabels.ts

src/data/subjectLabels.ts

**教科のIDと教科名の対応を持ち、正しいIDか判定する係**

冒頭の説明：「教科名の対応表と、教科IDの判定。」SUBJECT_LABELS・labelOfSubject・SubjectId など5個を公開する。読み込むもの：subjects.ts・externalSubjects.ts。App.tsx・BattleHistory.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHistory.tsx
**呼ぶ** src/data/subjects.ts

データ 確信度 高 58 行

### subjectTheme.ts

src/data/subjectTheme.ts

**科目ごとの配色を、画面で使いやすい形で渡す係**

冒頭の説明：「科目ごとの配色（サブジェクトテーマ） 配色の実体は data/subjects.ts（教科の登録簿）の theme にある。ここは引く窓口。」ThemeSubject・subjectTheme・SUBJECT_THEMESを公開する。読み込むもの：subjects.ts・externalSubjects.ts。BattleAiRoomScreen.tsx・BattleAiSelect.tsx など18ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiRoomScreen.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleAiSelect.tsx
**呼ぶ** src/data/subjects.ts

設定 確信度 高 157 行

### subjects.ts

src/data/subjects.ts

**アプリで扱う教科の登録簿で、教科を足すときに書き換える係**

冒頭の説明：「教科の登録簿（教科を足すときに書き換えるのは、原則ここと教科データだけ） 教科の「名前・公開状態・章IDの形・入口・配色・復習タブの色」をここに集める。」SubjectTheme・ReviewSubjectStyle・SubjectDefinition など10個を公開する。gen-chapter-index.mts・App.tsx など15ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-chapter-index.mts
**呼ばれる** src/App.tsx

データ 確信度 高 110 行

### teachingTypes.ts

src/data/teachingTypes.ts

**指導テンプレートなどに使うデータの形だけを決める係**

冒頭の説明：「指導テンプレート・単位変換の「データの形」 ■ なぜ型だけを src/data 側に置くのか これらの型はもともと utils/explanationFormat.ts で定義され…」ThinkingStep・TrendInsight・UnitTeaching など5個を公開する。explanationFormat.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/explanationFormat.ts

データ 確信度 高 125 行

### tobiraMood.ts

src/data/tobiraMood.ts

**連続日数などの状態から、とびら君の「きもち」を決める係**

冒頭の説明：「とびら君の「きもち」（2026-10-01）。」TobiraMood・MoodInput・MoodOut など7個を公開する。Home.tsx・TobiraBuddy.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ばれる** src/components/TobiraBuddy.tsx

データ 確信度 高 74 行

### unitSections.ts

src/data/unitSections.ts

**単元一覧を、見出しつきの小さなまとまりに分ける係**

冒頭の説明：「単元一覧（章タブの中）を「見出しつきの小分け」にするための共通処理。」UnitSection・unitSectionKey・buildUnitSectionsを公開する。ChapterSelection.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx

データ 確信度 高 333 行

### updateNotices.ts

src/data/updateNotices.ts

**アプリの更新履歴（お知らせ）の中身を持つ係**

冒頭の説明：「updateNotices.ts — アプリの更新履歴（お知らせ） ■ 何のファイルか 「何がいつ変わったのか」を利用者が自分で確認できるようにするための台帳。」UpdateNoticeKind・UpdateNotice・NOTICE_KIND_META など5個を公開する。LaunchScreen.tsx・UpdateNoticeModal.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/LaunchScreen.tsx
**呼ばれる** src/components/UpdateNoticeModal.tsx

データ 確信度 高 68 行

### vocabChapters.ts

src/data/vocabChapters.ts

**5,700語あまりの英単語を、レベル・100語・20語に分ける係**

冒頭の説明：「英単語・英熟語の「分け方」（2026-10-01）。」CHAPTER_SIZE・CHAPTERS_PER_BLOCK・VocabChapter など8個を公開する。FoundationWords.tsx・vocabChapters.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationWords.tsx
**呼ばれる** tests/vocabChapters.test.ts

データ 確信度 高 94 行

### vocabQuiz.ts

src/data/vocabQuiz.ts

**英単語の4択演習で、10問の出し方を決める係**

冒頭の説明：「英単語の4択演習（2026-10-01 D） 単語帳（覚える）とは別に、英文法・リスニングと同じ「4択の問題」として解く。」QUIZ_SIZE・BLOCK_SIZE・QuizDirection など14個を公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts・listeningSupport.ts。VocabQuiz.tsx・vocabQuizMood.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/VocabQuiz.tsx
**呼ばれる** tests/vocabQuizMood.test.ts
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

部品 確信度 高 99 行

### AccountSafetySection.tsx

src/features/account/AccountSafetySection.tsx

**設定画面で、ブロック中の人とアカウント削除を扱う欄の係**

冒頭の説明：「設定画面の「安全とアカウント」欄。」AccountSafetySection を公開する。読み込むもの：firebase.ts・userSafety.ts・index.tsx など6ファイル、外部部品 lucide-react・react。ProfileModal.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ProfileModal.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/features/safety/userSafety.ts

通信 確信度 高 111 行

### accountDeletion.ts

src/features/account/accountDeletion.ts

**アカウント削除のとき、サーバーと端末のデータを消す係**

冒頭の説明：「アカウント削除（App Store Review Guideline 5.1.1(v)）のデータ処理。」deleteMyCloudData・clearLocalData・DeleteOutcome など4個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・firestoreMetered.ts など8ファイル、外部部品 firebase。AccountSafetySection.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/features/account/AccountSafetySection.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

部品 確信度 高 41 行

### AppleSignInButton.tsx

src/features/auth/AppleSignInButton.tsx

**「Appleでサインイン」のボタンを決まった見た目で出す係**

冒頭の説明：「「Appleでサインイン」ボタン（App Store Review Guideline 4.8）。」AppleMark・AppleSignInButtonを公開する。読み込むもの：googleAuth.ts、外部部品 lucide-react・react。Onboarding.tsx・ProfileModal.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Onboarding.tsx
**呼ばれる** src/components/ProfileModal.tsx
**呼ぶ** src/utils/googleAuth.ts

部品 確信度 高 36 行

### LegalDialog.tsx

src/features/legal/LegalDialog.tsx

**利用規約とプライバシーポリシーをアプリの中で見せる係**

LegalDoc・LegalDialogを公開する。読み込むもの：legalText.ts、外部部品 react。AccountSafetySection.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/features/account/AccountSafetySection.tsx
**呼ぶ** src/features/legal/legalText.ts

文書 確信度 高 61 行

### legalText.ts

src/features/legal/legalText.ts

**利用規約とプライバシーポリシーの本文と問い合わせ先を持つ係**

冒頭の説明：「利用規約・プライバシーポリシー（アプリ内表示用）。」SUPPORT_EMAIL・BUG_REPORT_FORM_URL・LEGAL_UPDATED など6個を公開する。AccountSafetySection.tsx・LegalDialog.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/features/account/AccountSafetySection.tsx
**呼ばれる** src/features/legal/LegalDialog.tsx

部品 確信度 高 112 行

### AnnotatedScript.tsx

src/features/readAlong/AnnotatedScript.tsx

**強弱やアクセントが見ただけで分かるスクリプトを描く係**

冒頭の説明：「強弱・アクセント・発音が「見ただけで分かる」スクリプト（2026-10-08） ● 単語の上の丸 … リズム。音節ごとに1つ。大きい丸ほど強く読む （オレンジの大＝その語群でいちば…」AnnotateOpts・DEFAULT_OPTS・useAnnotOpts など6個を公開する。読み込むもの：readAlong.ts、外部部品 react。ReadAlongStudio.tsx・ScriptReading.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/features/readAlong/ReadAlongStudio.tsx
**呼ばれる** src/features/readAlong/ScriptReading.tsx
**呼ぶ** src/features/readAlong/readAlong.ts

画面 確信度 高 238 行

### ReadAlongStudio.tsx

src/features/readAlong/ReadAlongStudio.tsx

**解説のスクリプトから開く、音読とディクテーションの練習画面の係**

冒頭の説明：「音読練習（2026-10-08） 解答・解説のスクリプトから開く「練習室」。解説の文を読むだけで終わらせず、 実際の音源に合わせて 聞く → まねる を1か所でできるようにする（書…」ReadAlongStudio・DictationTipを公開する。読み込むもの：audioElements.ts・readAlong.ts・AnnotatedScript.tsx など4ファイル、外部部品 lucide-react・react・react-dom。ScriptReading.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/features/readAlong/ScriptReading.tsx
**呼ぶ** src/utils/audioElements.ts
**呼ぶ** src/features/readAlong/readAlong.ts

部品 確信度 高 151 行

### ScriptReading.tsx

src/features/readAlong/ScriptReading.tsx

**解答・解説のスクリプトに読み方をつけて見せる係**

冒頭の説明：「解答・解説のスクリプトを「読み方つき」で出す（2026-10-08） 強弱（丸）・アクセント（太字の音節）・区切り（/）・つながり（‿）・文末の上げ下げ（↗↘）・発音記号を、 スク…」ScriptReadingを公開する。読み込むもの：listeningExplanation.ts・audioElements.ts・readAlong.ts など6ファイル、外部部品 lucide-react・react。ListeningEvidenceScript.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ListeningEvidenceScript.tsx
**呼ぶ** src/utils/listeningExplanation.ts
**呼ぶ** src/utils/audioElements.ts

部品 確信度 高 203 行

### read-along.css

src/features/readAlong/read-along.css

**音読・ディクテーション画面を1画面に収める見た目の係**

冒頭の説明：「音読・ディクテーション（2026-10-08）。ReadAlongStudio.tsx 1画面：上（見出し・速さ・タブ）→ 中（英文。ここだけスクロール）→ 下（単語カード・操作）…」ReadAlongStudio.tsx・ScriptReading.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/features/readAlong/ReadAlongStudio.tsx
**呼ばれる** src/features/readAlong/ScriptReading.tsx

データ 確信度 高 239 行

### readAlong.ts

src/features/readAlong/readAlong.ts

**音読用の単語ごとの時刻データを読み、計算する係**

冒頭の説明：「音読・ディクテーション（2026-10-08）— データと計算 音源の「単語ごとの時刻」は public/read_along/<フォルダ>/<音源名>.json に入っている（…）RawWord・ReadAlongFile・LinkKind など17個を公開する。AnnotatedScript.tsx・ReadAlongStudio.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/features/readAlong/AnnotatedScript.tsx
**呼ばれる** src/features/readAlong/ReadAlongStudio.tsx

部品 確信度 高 122 行

### UserSafetyMenu.tsx

src/features/safety/UserSafetyMenu.tsx

**他の人の名前の横に、通報とブロックのメニューを出す係**

冒頭の説明：「他の利用者の名前の横に置く「…」メニュー（通報・ブロック）。」UserSafetyMenuを公開する。読み込むもの：firebase.ts・userSafety.ts、外部部品 lucide-react・react。BattleResult.tsx・FriendPanel.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 28 行

### avatarUrl.ts

src/features/safety/avatarUrl.ts

**他の人のアイコン画像を表示してよいかを判定する係**

冒頭の説明：「他の利用者のアイコンURLを表示してよいか判定する。」safeAvatarUrlを公開する。BattleParts.tsx・OpponentCard.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleParts.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/OpponentCard.tsx

データ 確信度 高 172 行

### nicknameFilter.ts

src/features/safety/nicknameFilter.ts

**表示名（ニックネーム）に不適切な言葉がないか確かめる係**

冒頭の説明：「表示名（ニックネーム）の安全チェック ■ なぜ必要か（App Store Review Guideline 1.2 ユーザー生成コンテンツ） ニックネームはランキング・対戦相手の表…」NICKNAME_MAX・normalizeForCheck・NicknameIssue など9個を公開する。BattleParts.tsx・OpponentCard.tsx など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleParts.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/OpponentCard.tsx

部品 確信度 高 17 行

### useBlockedFilter.ts

src/features/safety/useBlockedFilter.ts

**ブロック中の人を、一覧からその場で取り除く係**

冒頭の説明：「ブロック中の人を一覧から除く（ブロック・解除するとその場で反映される）」useWithoutBlocked・useBlockedTickを公開する。読み込むもの：userSafety.ts、外部部品 react。FriendPanel.tsx・Leaderboard.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ばれる** src/components/Leaderboard.tsx
**呼ぶ** src/features/safety/userSafety.ts

通信 確信度 高 146 行

### userSafety.ts

src/features/safety/userSafety.ts

**他の利用者の通報とブロックを記録し、一覧を読む係**

冒頭の説明：「通報・ブロック（App Store Review Guideline 1.2） ■ 何ができるか - 通報 … ランキング・対戦相手・フレンドの「名前／アイコン」を運営へ知らせる。」BlockedUser・listBlockedUsers・isBlocked など12個を公開する。読み込むもの：feedback.ts。battleMatchmaking.ts・FriendPanel.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleMatchmaking.ts
**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ぶ** src/utils/feedback.ts

通信 確信度 高 29 行

### firebase.ts

src/firebase.ts

**ログインとデータ保存に使うFirebaseへの接続を用意する係**

FIREBASE_CONFIGURED・USE_EMULATORS・auth など5個を公開する。読み込むもの：外部部品 firebase。App.tsx・battleFriendRoom.ts など61ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/data/battleFriendRoom.ts

設定 確信度 高 4 行

### titleBgmConstants.ts

src/hooks/titleBgmConstants.ts

**タイトルBGMの保存キーと、鳴らさない画面の一覧を持つ係**

冒頭の説明：「タイトル BGM の ON/OFF を保存するキー」BGM_ENABLED_KEY・BGM_SILENT_STATESを公開する。useTitleBgmController.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/hooks/useTitleBgmController.tsx

テスト 確信度 高 46 行

### useAutomationHooks.ts

src/hooks/useAutomationHooks.ts

**画面検証や自動テストのための操作口を用意する係**

冒頭の説明：「画面検証（スクリーンショット・E2E）用に window へ公開する操作。」AutomationHooks・useAutomationHooksを公開する。読み込むもの：外部部品 react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx

部品 確信度 高 185 行

### useElimination.ts

src/hooks/useElimination.ts

**消去法のために、選択肢に斜線を引けるようにする係**

冒頭の説明：「消去法（選択肢に斜線を引く）のしくみをまとめたフック ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか 消去状態そのもの・端末への保存・斜線を引く／戻す・長押しでまとめて戻す・ 操作…」ELIM_HINT_SEEN_KEY・UseEliminationResult・useEliminationを公開する。読み込むもの：progress.ts・quizStorageKeys.ts・storageGuard.ts、外部部品 react。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/utils/progress.ts
**呼ぶ** src/utils/quizStorageKeys.ts

部品 確信度 高 87 行

### useFitPager.ts

src/hooks/useFitPager.ts

**スクロールさせず、入る数だけ並べてページでめくらせる係**

冒頭の説明：「「スクロールせずに1画面で見せる」ための、入るだけ並べてページでめくる仕組み（PC 用）。」FitPager・useFitPagerを公開する。読み込むもの：外部部品 react。BattleProfile.tsx・MyCollection.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleProfile.tsx
**呼ばれる** src/components/MyCollection.tsx

音声・画像 確信度 高 56 行

### useGlobalClickSound.ts

src/hooks/useGlobalClickSound.ts

**アプリ全体で、押したときのクリック音を鳴らす係**

useGlobalClickSoundを公開する。読み込むもの：sharedAudioContext.ts、外部部品 react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/battle/audio/sharedAudioContext.ts

データ 確信度 高 25 行

### useGrowthProgress.ts

src/hooks/useGrowthProgress.ts

**いまのアカウントの成長の記録を、画面に渡す係**

冒頭の説明：「One wallet, scoped to the current account.」useGrowthProgressを公開する。読み込むもの：firebase.ts・growth.ts・growthStore.ts、外部部品 firebase・react。ArenaFighters.tsx・BattleHome.tsx など13ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/ArenaFighters.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHome.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

部品 確信度 高 103 行

### useIdleReset.ts

src/hooks/useIdleReset.ts

**しばらく操作がないとき、決めた処理を呼び出す係**

冒頭の説明：「一定時間なにも操作されなかったら、指定の処理を呼ぶ（アイドル復帰） ■ 目的 共用の端末やタブを開いたまま放置されたとき、 問題や解説の画面で止まったままにせずホーム画面へ戻す。」UseIdleResetOptions・useIdleResetを公開する。読み込むもの：外部部品 react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx

部品 確信度 高 19 行

### useLatest.ts

src/hooks/useLatest.ts

**毎回作り直される関数も、いつでも最新の値で読ませる係**

冒頭の説明：「「いつでも最新の値」を読める ref を返す。」useLatestを公開する。読み込むもの：外部部品 react。ConnectionCheckPanel.tsx・Quiz.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/ConnectionCheckPanel.tsx
**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx

部品 確信度 高 51 行

### useMasonrySpans.ts

src/hooks/useMasonrySpans.ts

**高さがまちまちなカードを、列ごとに詰めて並べる係**

冒頭の説明：「縦の高さがまちまちなカードを、列ごとに上から詰めて並べる（PC の「1画面に収める」配置用）。」useMasonrySpansを公開する。読み込むもの：外部部品 react。BattleMissions.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMissions.tsx

部品 確信度 高 87 行

### useMediaQuery.ts

src/hooks/useMediaQuery.ts

**スマホかPCかの画面幅の判定を、1か所にまとめる係**

冒頭の説明：「useMediaQuery / useIsMobile / useIsDesktop スマホ/PC のレイアウト分岐を JS 側で行っていた箇所を一元化するための共有フック。」BREAKPOINTS・useMediaQuery・useIsMobile など4個を公開する。読み込むもの：外部部品 react。App.tsx・BattleMissions.tsx など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleMissions.tsx

部品 確信度 高 15 行

### useMountEffect.ts

src/hooks/useMountEffect.ts

**画面に出たときに1回だけ動かす処理を、名前で示す係**

冒頭の説明：「画面に出たとき（マウント時）に1回だけ動かす effect。」useMountEffectを公開する。読み込むもの：外部部品 react。BattleGrowthCard.tsx・GachaReveal.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleGrowthCard.tsx
**呼ばれる** src/components/GachaReveal.tsx

部品 確信度 高 69 行

### usePreventZoom.ts

src/hooks/usePreventZoom.ts

**ダブルタップで画面が拡大されるのを防ぐ係**

冒頭の説明：「2回目のタップをダブルタップとみなす間隔（ms）。iOS Safari のダブルタップズーム判定に合わせる」DOUBLE_TAP_WINDOW_MS・NATIVE_CONTROLS_SELECTOR・PreventZoomOptions など5個を公開する。読み込むもの：外部部品 react。App.tsx・Quiz.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx

データ 確信度 高 411 行

### useQuestionDerived.ts

src/hooks/useQuestionDerived.ts

**設問のデータから、画面表示に使う値を作り出す係**

冒頭の説明：「設問から「表示用の派生値」を作るフック なぜ切り出したか Quiz.tsx のロジック部が 1,491 行あり、そのうち約 300 行が「currentQuestion から表示…」AnswerGroup・UseQuestionDerivedArgs・useQuestionDerivedを公開する。読み込むもの：curriculum.ts・questionDisplay.ts・listeningOptions.ts など5ファイル、外部部品 react。AnswerPane.tsx・Quiz.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/AnswerPane.tsx
**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 53 行

### useStudyTimeTracker.ts

src/hooks/useStudyTimeTracker.ts

**学習している時間を、一定の間隔で足していく係**

冒頭の説明：「学習時間を足す間隔（ms）」STUDY_TICK_MS・useStudyTimeTrackerを公開する。読み込むもの：firebase.ts・studySummary.ts・studyTime.ts、外部部品 react。App.tsx・study-time-idle.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** tests/study-time-idle.test.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts

音声・画像 確信度 高 433 行

### useTitleBgmController.tsx

src/hooks/useTitleBgmController.tsx

**タイトルBGMの再生・停止・音量・フェードを受け持つ係**

冒頭の説明：「タイトル BGM の制御（App.tsx から移した。中身は一字一句そのまま）。」useTitleBgmControllerを公開する。読み込むもの：features.ts・battleAudio.ts・storageGuard.ts など7ファイル、外部部品 react。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/config/features.ts
**呼ぶ** src/battle/audio/battleAudio.ts

部品 確信度 高 3,238 行

### index.css

src/index.css

**アプリ全体の見た目の土台と、数式表示の見た目を決める係**

3,238行のCSS。冒頭で KaTeX（数式組版）のスタイルとフォントを取り込み、以降にアプリ全体の基本の見た目を定義する。main.tsx から読み込まれる。

**呼ばれる** src/main.tsx

設定 確信度 高 62 行

### main.tsx

src/main.tsx

**アプリの起動時に、古い端末向けの準備をしてから画面を出す係**

冒頭の説明：「必ず最初に読む★（古い iOS で無い関数を、他のモジュールが使う前に補う）」読み込むもの：index.ts・storageGuard.ts・adService.ts など10ファイル、外部部品 react・react-dom。

**呼ぶ** src/motion/index.ts
**呼ぶ** src/utils/storageGuard.ts
**呼ぶ** src/utils/adService.ts

画面 確信度 高 13 行

### message.tsx

src/message.tsx

**宣伝用の単独ページ「学びの扉」（/message）を出す係**

冒頭の説明：「宣伝用の単独ページ「学びの扉」（/message）— 2026-10-05 アプリ本体（Firebase・BGM・ガチャなど）は読み込まず、理念ページだけを表示する。」読み込むもの：PhilosophyPage.tsx・polyfills.ts、外部部品 react・react-dom。

**呼ぶ** src/components/PhilosophyPage.tsx
**呼ぶ** src/utils/polyfills.ts

部品 確信度 高 65 行

### KineticText.tsx

src/motion/KineticText.tsx

**見出しの文字を1文字ずつ順に立ち上げて見せる係**

冒頭の説明：「キネティック・タイポグラフィ（2026-10-16）。」splitKinetic・KineticTextを公開する。読み込むもの：外部部品 react。index.ts・index.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/motion/index.ts
**呼ばれる** src/components/ui/index.tsx

部品 確信度 高 37 行

### MoRipple.ts

src/motion/MoRipple.ts

**ボタンを押した瞬間に、その上へ波紋を広げて見せる係**

冒頭の説明：「押した瞬間の波紋（2026-10-16）。」installRippleを公開する。index.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/motion/index.ts

部品 確信度 高 17 行

### ScoreRing.tsx

src/motion/ScoreRing.tsx

**正答率を円の線の長さで見せる、飾りの輪を描く係**

冒頭の説明：「正答率の輪（インフォグラフィック、2026-10-16）。」ScoreRingを公開する。index.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/motion/index.ts

部品 確信度 高 11 行

### index.ts

src/motion/index.ts

**動きの部品（文字・輪・波紋）をまとめて渡す入口の係**

冒頭の説明：「モーション層の入口（2026-10-16）。見た目のルールは ./motion.css の冒頭を参照。」KineticText・splitKinetic・ScoreRing など4個を公開する。読み込むもの：KineticText.tsx・MoRipple.ts・ScoreRing.tsx など4ファイル。BattleHome.tsx・GachaRoom.tsx など13ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleHome.tsx
**呼ばれる** src/components/GachaRoom.tsx
**呼ぶ** src/motion/KineticText.tsx

部品 確信度 高 185 行

### motion.css

src/motion/motion.css

**動きの見た目と、動きを減らす設定での止め方を決める係**

冒頭の説明：「マナトビ モーション層（2026-10-16） キネティック・タイポグラフィ／UI・UX アニメーション／インフォグラフィック アニメーション 決まり 1.」index.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/motion/index.ts

通信 確信度 高 75 行

### nativeAuth.ts

src/native/nativeAuth.ts

**スマホアプリ版で、GoogleやAppleのログインを行う係**

冒頭の説明：「アプリ版（Capacitor）用のログイン処理。」nativeSignIn・nativeSignOutを公開する。読み込むもの：firebase.ts・errorLike.ts・authTypes.ts、外部部品 @capacitor-firebase/authentication・firebase。googleAuth.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/googleAuth.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/errorLike.ts

設定 確信度 高 19 行

### platform.ts

src/native/platform.ts

**いまiOS・Androidのアプリの中で動いているかを判定する係**

冒頭の説明：「アプリの中（iOS / Android ネイティブ環境）で動作しているかを判定する。」isNativeApp・getAppPlatformを公開する。読み込むもの：外部部品 @capacitor/core。main.tsx・googleAuth.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/main.tsx
**呼ばれる** src/utils/googleAuth.ts

部品 確信度 高 40 行

### nav.css

src/styles/nav.css

**スマホの下部ナビとPCのサイドバーの見た目を決める係**

冒頭の説明：「下部ナビ（スマホ）／サイドバー（PC）の見た目（2026-09-30）。トークンは tokens.css。」

**名前が出る** src/components/ui/BottomNavigation.tsx
**名前が出る** src/index.css

部品 確信度 高 145 行

### system.css

src/styles/system.css

**マナトビ共通のボタンやカードの見た目をまとめる係**

冒頭の説明：「マナトビ 共通UI（2026-10-01 C2・C3・C20） 【共通のマナトビUI】 = このファイル＋tokens.css 【各機能の世界観】 = 各画面のCSS（ガチャの金、対…」

**名前が出る** docs/UI_REVAMP_2026-09-30.md
**名前が出る** public/flowcharts/chem-basic-acid-redox-flowchart.html
**名前が出る** public/read_along/listening_q5/q5set01_lecture.json

設定 確信度 高 184 行

### tokens.css

src/styles/tokens.css

**色・文字の大きさ・余白など、見た目の基本の値を持つ係**

冒頭の説明：「UIの決まり（CLAUDE.md「UI principles」）★ 1画面でスクロールせずに完結させる／同じ操作を2つ置かない／ホームの色の感じに合わせる／文字12px以上・タップ…」

**名前が出る** CLAUDE.md
**名前が出る** docs/UI_REVAMP_2026-09-30.md
**名前が出る** docs/business_overview/index.html

部品 確信度 高 275 行

### world.css

src/styles/world.css

**整った画面に、マナトビの世界観の飾りを重ねる係**

冒頭の説明：「世界観レイヤー（2026-10-01 E） 「情報が整った画面」→「世界観のある、生きた画面」へ。機能・配置の骨組みは変えない。」App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx

設定 確信度 高 9 行

### types.d.ts

src/types.d.ts

**画像や音声ファイルとビルド日時を、型として認識させる係**

png・jpg・svg・mp3・wav などのファイルを import できるよう宣言し、vite.config.ts が埋め込むビルド日時 __KIT_BUILD__ の型も宣言する9行。

**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json

データ 確信度 高 189 行

### curriculum.ts

src/types/curriculum.ts

**単元・大問・小問・音源など、教材データの共通の形を決める係**

冒頭の説明：「教材データ（単元・大問・小問・音源）の共通の型。」DetailedExplanation・Distractor・SubQuestion など12個を公開する。BattleReviewDetails.tsx・AnswerPane.tsx など45ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleReviewDetails.tsx
**呼ばれる** src/components/AnswerPane.tsx

データ 確信度 高 29 行

### studyNote.ts

src/types/studyNote.ts

**端末に保存する学習ノート1件の形を決める係**

冒頭の説明：「学習ノート1件の形（localStorage の `notes_<uid>` に配列で保存している）。」StudyNoteを公開する。App.tsx・NoteDetail.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/NoteDetail.tsx

通信 確信度 高 55 行

### achievementsSync.ts

src/utils/achievementsSync.ts

**達成ステージやレベルを、別の端末でも同じにする係**

冒頭の説明：「積み上げ（達成ステージ・レベル）を端末共通にする（2026-10-04）。」syncAchievements・scheduleAchievementsSyncを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・safeLocalStorage.ts など5ファイル、外部部品 firebase。App.tsx・publicStudyProfile.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/utils/publicStudyProfile.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts

設定 確信度 高 142 行

### adConfig.ts

src/utils/adConfig.ts

**アプリ内広告（AdMob）の使う・使わないの設定をまとめる係**

冒頭の説明：「アプリ内広告の統合設定（AdMob / Capacitor） ここにあるフラグ（true / false）を切り替えるだけで、 各広告の表示・非表示、および画面余白の確保/解除が即…」ENABLE_INLINE_AD・AD_TOGGLES・ADMOB_IDS など7個を公開する。adConfig.ts・InlineAdSlot.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/ads/adConfig.ts
**呼ばれる** src/components/InlineAdSlot.tsx

通信 確信度 高 230 行

### adService.ts

src/utils/adService.ts

**アプリ起動時に広告のしくみ（AdMob）を準備する係**

initializeAdMob・getInterstitialUnitId・isDemoAdId など8個を公開する。読み込むもの：rewardedAd.ts・adConfig.ts、外部部品 @capacitor-community/admob・@capacitor/core。AdBannerSlot.tsx・BattleResult.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/ads/AdBannerSlot.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ぶ** src/ads/rewardedAd.ts

データ 確信度 高 653 行

### answerEquivalence.ts

src/utils/answerEquivalence.ts

**書き方の違う答えを、同じ答えとみなすかを決める係**

冒頭の説明：「解答の同一視ルール（表記ゆれの吸収）「化学的には同じことを書いているのに、表記が違うだけで×になる」という理不尽な失点をなくすためのモジュール。」normalizeForCompare・normalizeNotation・expandAnswerVariants など9個を公開する。読み込むもの：mathExpression.ts。answerJudge.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/answerJudge.ts
**呼ぶ** src/utils/mathExpression.ts

データ 確信度 高 225 行

### answerJudge.ts

src/utils/answerJudge.ts

**入力された答えが正しいかを判定する、ただ1つの係**

冒頭の説明：「answerJudge — 解答判定の単一の真実 (single source of truth) このモジュールは「ユーザーの解答が正解か」を判定するロジックを一箇所に集約する。」JudgeableSubQuestion・normalizeAnswer・isDescriptive など8個を公開する。読み込むもの：answerEquivalence.ts。gen-battle-pool.mts・authoredConvert.ts など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** scripts/gen-battle-pool.mts
**呼ばれる** src/battle/authoring/authoredConvert.ts
**呼ぶ** src/utils/answerEquivalence.ts

音声・画像 確信度 高 24 行

### audioElements.ts

src/utils/audioElements.ts

**ページ上の音声をまとめて止め、二重に鳴るのを防ぐ係**

冒頭の説明：「ページ上の <audio> 要素をまとめて止める（二重再生の防止）。」pauseAllAudioを公開する。FoundationPage.tsx・FoundationWords.tsx など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationPage.tsx
**呼ばれる** src/components/FoundationWords.tsx

データ 確信度 高 21 行

### authTypes.ts

src/utils/authTypes.ts

**ログイン方法や結果など、ログインまわりの型を決める係**

冒頭の説明：「ログインまわりの型（Web: utils/googleAuth.ts、アプリ: native/nativeAuth.ts の両方が使う）。」SignInMethod・GoogleSignInOutcomeを公開する。読み込むもの：外部部品 firebase。nativeAuth.ts・googleAuth.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/native/nativeAuth.ts
**呼ばれる** src/utils/googleAuth.ts

音声・画像 確信度 高 113 行

### bgmFade.ts

src/utils/bgmFade.ts

**BGMを少しずつ小さくして止めるための計算をする係**

冒頭の説明：「BGM のフェードアウト（純粋関数だけを置く） ■ なぜ「90秒で消える」必要があるのか BGM を ON にした人でも、鳴り続けることを望んでいるとは限らない。」BGM_AUTO_FADE_ENABLED・BGM_FADE_START_MS・BGM_FADE_DURATION_MS など9個を公開する。読み込むもの：bgmLoudness.ts。useTitleBgmController.tsx・bgmUnify.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/hooks/useTitleBgmController.tsx
**呼ばれる** tests/bgmUnify.test.ts
**呼ぶ** src/battle/audio/bgmLoudness.ts

設定 確信度 高 58 行

### chunkRecovery.ts

src/utils/chunkRecovery.ts

**新しい版を配信したあと、古い画面が読み込めない時に立て直す係**

冒頭の説明：「新しい版を配信したあとに「古い画面」が部品を読めなくなる事故への備え ■ 何が起きるのか 画面の部品（解説・対戦など）は必要になったときに読み込む（React.lazy）。」isChunkLoadError・shouldReloadForChunk・installChunkRecoveryを公開する。ErrorBoundary.tsx・main.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ErrorBoundary.tsx
**呼ばれる** src/main.tsx

通信 確信度 高 597 行

### classroom.ts

src/utils/classroom.ts

**先生がクラスを作り生徒が参加するデータを保存先とやりとりする係**

冒頭の説明：「クラス機能の Firestore 層（先生がクラスを作り、生徒が参加する） ■ Firestore のデータ形 classrooms/{classId} = { teacherUi…」CLASSROOMS_COLLECTION・CLASS_CODES_COLLECTION・CLASS_MEMBERS_COLLECTION など27個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・firestoreMetered.ts・reviewList.ts など10ファイル。ClassPanel.tsx・Home.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ClassPanel.tsx
**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

データ 確信度 高 380 行

### classroomCore.ts

src/utils/classroomCore.ts

**クラス（学校・先生・生徒）のデータの形と計算をまとめる係**

冒頭の説明：「クラス（学校・先生・生徒）のデータモデル：純粋ロジック層 ■ 目的 先生が「自分の担当クラスの生徒だけ」の学習状況を見られるようにする。」JOIN_CODE_ALPHABET・JOIN_CODE_LENGTH・JOIN_CODE_PATTERN など23個を公開する。読み込むもの：allChapters.ts・subjects.ts。ClassPanel.tsx・TeacherDashboard.tsx など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ClassPanel.tsx
**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts

部品 確信度 高 38 行

### dialog.ts

src/utils/dialog.ts

**利用者への「お知らせ」と「確認」を出す、ただ1つの窓口の係**

冒頭の説明：「利用者への「お知らせ」と「確認」の唯一の窓口（監査 #28）。」DialogHandlers・notify・confirmAction など4個を公開する。App.tsx・ClassPanel.tsx など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/ClassPanel.tsx

データ 確信度 高 24 行

### errorLike.ts

src/utils/errorLike.ts

**中身の分からない例外を、安全に読むための型を渡す係**

冒頭の説明：「catch で受け取った「何が来るか分からない例外」を読むための型。」ErrorLike・asErrorLikeを公開する。FeedbackAdminPanel.tsx・FeedbackModal.tsx など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FeedbackAdminPanel.tsx
**呼ばれる** src/components/FeedbackModal.tsx

データ 確信度 高 28 行

### examCountdown.ts

src/utils/examCountdown.ts

**共通テストなどの試験日までの残り日数を計算する係**

冒頭の説明：「共通テスト・2次試験（前期）までの残り日数を計算するユーティリティ 2027年度（令和9年度）大学入学共通テストは 2027年1月16日(土)・17日(日) 実施予定 国公立大学…」EXAM_DATE・EXAM_DATE_LABEL・SECOND_EXAM_DATE など7個を公開する。Home.tsx・LaunchScreen.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ばれる** src/components/LaunchScreen.tsx

データ 確信度 高 1,469 行

### explanationFormat.ts

src/utils/explanationFormat.ts

**アプリ中の解答・解説を、同じ書式に整えて組む係**

冒頭の説明：「解答・解説の統一フォーマット・エンジン ■ 目的 アプリ内すべての問題の「解答・解説」を、次の3つの要件を満たす形に 機械的かつ確実に整形する。手作業の書き換えでは必ず抜け漏れが出…」ENHANCED_MARK・isEnhanced・buildAnswerBlock など30個を公開する。読み込むもの：teachingTypes.ts・explanationSupplement.ts。Explanation.tsx・explanationSlices.ts など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/explanationSlices.ts
**呼ぶ** src/data/teachingTypes.ts

データ 確信度 高 79 行

### explanationSupplement.ts

src/utils/explanationSupplement.ts

**フローチャート問題の解説に、補足の手順を組み立てる係**

冒頭の説明：「フローチャート（logic_thought JSON）問題の補足ステップ抽出・組み立て（#27: explanationFormat.ts から分離） 循環参照を作らないよう、基本…」ANS_STYLE・ANS・KEY_STYLE など10個を公開する。explanationFormat.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/explanationFormat.ts

通信 確信度 高 946 行

### feedback.ts

src/utils/feedback.ts

**利用者からのご意見・ご要望を集めて送り届ける係**

冒頭の説明：「ユーザーフィードバック収集ユーティリティ 【収集先について】「メールアドレス（（メールアドレス・省略））に届くのか、Google スプレッドシート に溜まるのか、まだ…」FEEDBACK_EMAIL・FEEDBACK_COLLECTION・FEEDBACK_QUEUE_KEY など30個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・safeLocalStorage.ts・firestoreMetered.ts など5ファイル。App.tsx・FeedbackAdminPanel.tsx など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/FeedbackAdminPanel.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 231 行

### feedbackReply.ts

src/utils/feedbackReply.ts

**ご意見への運営からの返信を、保存して届ける係**

冒頭の説明：「feedbackReply.ts ― フィードバックへの返信（運営 ⇄ 利用者） ■ 何のためのファイルか 「ご意見・ご要望」を送ってくれた人に、運営が返事を届けるための仕組み。」FEEDBACK_REPLY_COLLECTION・FEEDBACK_REPLY_MAX・FEEDBACK_ADMIN_EMAILS など14個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・firestoreMetered.ts・feedback.ts、外部部品 firebase。FeedbackAdminPanel.tsx・FeedbackReplyInbox.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FeedbackAdminPanel.tsx
**呼ばれる** src/components/FeedbackReplyInbox.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

データ 確信度 高 43 行

### figureNumbering.ts

src/utils/figureNumbering.ts

**1つの単元の中の図に、変わらない図番号をつける係**

冒頭の説明：「figureNumbering 章（chapter）内の問題群に含まれる図版へ、安定した通し番号（図1・図2 …）を 割り当てるためのユーティリティ。」buildFigureNumberMap・getFigureNumberを公開する。Explanation.tsx・ProblemPane.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ばれる** src/components/ProblemPane.tsx

通信 確信度 高 31 行

### firestoreErrors.ts

src/utils/firestoreErrors.ts

**保存先（Firestore）のエラーを、日本語の文に直す係**

冒頭の説明：「Firestore のエラーコード → 利用者向け日本語メッセージ の対応表。」FirestoreErrorMessages・toFriendlyFirestoreError・isPermissionDeniedを公開する。読み込むもの：errorLike.ts。classroom.ts・friends.ts など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/classroom.ts
**呼ばれる** src/utils/friends.ts
**呼ぶ** src/utils/errorLike.ts

通信 確信度 高 176 行

### firestoreMetered.ts

src/utils/firestoreMetered.ts

**データ保存先の読み書きの回数を数え、使用量を記録する係**

冒頭の説明：「Firestore の読み書き回数を数えるための薄い包み（運営用の使用量メーター）。」UsageKind・UsageDay・FREE_DAILY_LIMITS など16個を公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts、外部部品 firebase。battleFriendRoom.ts・battleHistory.ts など18ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/battleFriendRoom.ts
**呼ばれる** src/battle/data/battleHistory.ts
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

データ 確信度 高 116 行

### forgettingCurveAxis.ts

src/utils/forgettingCurveAxis.ts

**忘却曲線グラフの横軸の目盛りを、重ならないよう間引く係**

冒頭の説明：「忘却曲線グラフの X 軸目盛りの間引き ■ 直していた問題 X軸ラベルは復習間隔 [0, 1, 3, 7, 14, 30, 60] 日をそのまま 「当日 / 1日 / 3日 / 7…」AxisTick・formatDayLabel・estimateLabelWidth など4個を公開する。ForgettingCurveChart.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ForgettingCurveChart.tsx

通信 確信度 高 35 行

### friendPresence.ts

src/utils/friendPresence.ts

**画面を開いている間だけ、フレンドにオンラインを知らせる係**

冒頭の説明：「Visible-tab heartbeat; stale sessions expire after 90 seconds.」installFriendPresenceを公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・firestoreMetered.ts、外部部品 firebase。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

通信 確信度 高 555 行

### friends.ts

src/utils/friends.ts

**フレンドの申請・承認・一覧などを、保存先とやりとりする係**

冒頭の説明：「フレンド機能（Google認証 + Firestore） ▼ コレクション設計 friend_codes/{friendCode} ← コード → uid の逆引きインデックス {…」FriendProfile・FriendRequestStatus・FriendRequest など17個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・firestoreMetered.ts・leaderboard.ts など4ファイル。App.tsx・FriendPanel.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 228 行

### googleAuth.ts

src/utils/googleAuth.ts

**Googleアカウントでのログインと、その失敗理由を扱う係**

冒頭の説明：「Google アカウント連携（サインイン）の共通処理 ■ なぜ共通化したか これまで Google ログインの処理は - Onboarding.tsx -（旧 AuthButto…」isInAppBrowser・describeAuthError・appleProvider など10個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・userStorageKeys.ts など7ファイル、外部部品 firebase。connectionProbe.ts・GoogleLinkBanner.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/data/connectionProbe.ts
**呼ばれる** src/components/GoogleLinkBanner.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 63 行

### httpTimeout.ts

src/utils/httpTimeout.ts

**外部への送信に、待ち時間の上限をつけて行う共通の係**

冒頭の説明：「タイムアウト付き fetch（外部送信の共通の口） ■ なぜこのファイルがあるか 外部（Google Apps Script のウェブアプリ）へ POST する処理が アプリに2つ…」WEBHOOK_TIMEOUT_MS・fetchWithTimeoutを公開する。feedback.ts・userRegistry.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/feedback.ts
**呼ばれる** src/utils/userRegistry.ts

データ 確信度 高 333 行

### kantenReport.ts

src/utils/kantenReport.ts

**先生が所見を書けるよう、観点別評価のレポートを作る係**

冒頭の説明：「観点別評価レポート（先生が「所見」をそのまま書ける形にする） ■ このファイルが解く問題 高校の先生は学期末に、生徒1人ずつについて① 3観点（知識・技能／思考・判断・表現／主体…」KnowledgeEvidence・buildKnowledgeEvidence・AttitudeEvidence など11個を公開する。読み込むもの：reviewList.ts・studySummary.ts・studySyncCore.ts。TeacherDashboard.tsx・KantenTab.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ばれる** src/components/teacher/KantenTab.tsx
**呼ぶ** src/utils/reviewList.ts

通信 確信度 高 359 行

### leaderboard.ts

src/utils/leaderboard.ts

**ランキングの点数を、データ保存先と同期させる係**

冒頭の説明：「Firestore を使ったランキング同期ロジック コレクション設計: leaderboard_chapter / {chapterId}_{uid} - uid, nicknam…」LeaderboardEventDoc・ChapterScoreEntry・TotalScoreEntry など15個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・firestoreMetered.ts・nicknameFilter.ts など5ファイル。App.tsx・battleRanking.ts など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/data/battleRanking.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts

データ 確信度 高 927 行

### listeningExplanation.ts

src/utils/listeningExplanation.ts

**英語リスニング専用の解説を、スクリプトから組み立てる係**

冒頭の説明：「英語リスニング専用の解説の組み立て ■ なぜ専用の組み立てが必要なのか（ご要望そのもの） > 解説は、解答の道筋よりも以前にスクリプトをまずは出すこと。」LISTENING_SCRIPT_FIRST_MARK・isScriptFirstExplanation・locateListeningEvidence など13個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・explanationFormat.ts・sanitizeHtml.ts。ListeningCompactAnswers.tsx・SubQuestionCard.tsx など11ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/explanation/ListeningCompactAnswers.tsx
**呼ばれる** src/components/explanation/SubQuestionCard.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 307 行

### listeningOptions.ts

src/utils/listeningOptions.ts

**リスニングの選択肢と解答欄を、同じ場所に並べるため切り出す係**

冒頭の説明：「英語リスニング：問題文（選択肢）と解答欄を「同じ場所」に出すための整形 ■ なぜ必要か（ご要望：問題文と解答欄を分離しないで） 第1問A のデータは ・problem.text ……」parseListeningOptionBlocks・subQuestionNumber・buildListeningOptionTexts など9個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts。Explanation.tsx・ListeningBriefing.tsx など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx
**呼ばれる** src/components/ListeningBriefing.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 95 行

### listeningRounds.ts

src/utils/listeningRounds.ts

**リスニングの大問から「第N回演習」を取り出して分ける係**

冒頭の説明：「英語リスニング：大問の中の「第N回演習」を取り出すための小さな道具 ■ なぜこのファイルが必要なのか（ご要望） これまで「第1問A」を開くと、収録されている14回分の演習が ひとつ…」ListeningRound・parseRoundLabel・buildListeningRoundsを公開する。読み込むもの：curriculum.ts。ChapterSelection.tsx・listeningRounds.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ばれる** tests/listeningRounds.test.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

音声・画像 確信度 高 259 行

### listeningSpeech.ts

src/utils/listeningSpeech.ts

**音源ファイルが無いとき、端末の読み上げで英語を流す係**

冒頭の説明：「listeningSpeech.ts — リスニング音源の「MP3が無いとき」の読み上げ ■ なぜ必要か 配布PDFから取り込んだ類題集（第1問A 13セット＋第1問B 15セット…」isSpeechSupported・pickEnglishVoice・pickEnglishVoicePair など10個を公開する。FoundationPage.tsx・FoundationWords.tsx など6ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationPage.tsx
**呼ばれる** src/components/FoundationWords.tsx

データ 確信度 高 225 行

### listeningSteps.ts

src/utils/listeningSteps.ts

**リスニングを「1画面に1問」で進めるための区切りを作る係**

冒頭の説明：「英語リスニング：「問1で1つの進捗、問2で1つの進捗」にするための道具 ■ なぜこのファイルが必要なのか（ご要望そのもの） > 今リスニングは、第1問Aだったらどの回も問1〜問4を…」ListeningStep・isPerSubQuestionListening・stepLabelOf など8個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts。ProblemPane.tsx・Quiz.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ProblemPane.tsx
**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

通信 確信度 高 23 行

### manaClan.ts

src/utils/manaClan.ts

**マナクランの操作をサーバーの関数に頼み、結果を受け取る係**

Firebase Functions（asia-northeast1）の manaClan を呼ぶ clanCall と、Clan・ClanState・LeagueReward の型を公開する22行。サーバー未設定・停止中の英語のエラーを、日本語の案内に置き換える。

**呼ばれる** src/components/Leaderboard.tsx
**呼ばれる** src/components/ManaClan.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

データ 確信度 高 178 行

### mathChemTypeset.ts

src/utils/mathChemTypeset.ts

**化学式を見つけ出し、数式組版の形に直して渡す係**

冒頭の説明：「化学式（mhchem）組版ヘルパー（#27: mathTypeset.ts から分離）」MathRegion・SUPERSCRIPT_CHARS・SUBSCRIPT_CHARS など5個を公開する。mathTypeset.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/mathTypeset.ts

データ 確信度 高 566 行

### mathExpression.ts

src/utils/mathExpression.ts

**数式の書き方の違いを吸収し、同じ式かどうかを判定する係**

冒頭の説明：「数式の「書き方のゆれ」を吸収して同じ式かどうかを判定する ■ なにが問題だったか（実測した誤判定） 数学の問題はすべて記述（自分で式を打ち込む）形式で、 どこまで許すかは問題ごとに…」canonicalizeMathExpression・isMathematicallyEqualを公開する。answerEquivalence.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/answerEquivalence.ts

データ 確信度 高 957 行

### mathTypeset.ts

src/utils/mathTypeset.ts

**KaTeXを使って、数式をきれいに組んで表示する係**

冒頭の説明：「数式組版エンジン（KaTeX ベース） ■ なぜ作り直したか これまで数式は「正規表現で自作した HTML」（縦書き分数の span、 math-sqrt、 math-bigop ……」KATEX_WRAPPER_CLASS・renderLatex・toLatex など14個を公開する。読み込むもの：sanitizeHtml.ts・mathChemTypeset.ts、外部部品 katex。BattleText.tsx・textFormatter.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleText.tsx
**呼ばれる** src/utils/textFormatter.tsx
**呼ぶ** src/utils/sanitizeHtml.ts

通信 確信度 高 122 行

### publicStudyProfile.ts

src/utils/publicStudyProfile.ts

**本人が公開を選んだ学習プロフィールだけを保存・表示する係**

冒頭の説明：「Explicitly opted-in ranking metadata only.」PUBLIC_STUDY_PROFILES・MOTTO_MAX・PublicStudyProfile など11個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・reportError.ts・firestoreMetered.ts など7ファイル。OpponentCard.tsx・FriendPanel.tsx など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/OpponentCard.tsx
**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

データ 確信度 高 49 行

### nicknamePrivacy.ts

src/utils/nicknamePrivacy.ts

**全国ランキングで、名前を一部隠して見せる係**

冒頭の説明：「全国ランキングでの名前の見せ方（個人情報への配慮） ■ なぜマスキングするのか ニックネーム欄に本名（例: 山田太郎）をそのまま入れている利用者が多く、 全国ランキングは誰でも閲覧…」maskNickname・displayNicknameForNationalを公開する。BattleLiveParts.tsx・BattleParts.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleLiveParts.tsx
**呼ばれる** src/battle/ui/BattleParts.tsx

データ 確信度 高 670 行

### questionDisplay.ts

src/utils/questionDisplay.ts

**問題文と解答欄に、何をどう表示するかの決まりを持つ係**

冒頭の説明：「questionDisplay.ts — 問題文（左側）と解答欄（右側）の表示ルールを支える共有ユーティリティ 【表示ルール】 1.」cleanQuestionText・SplitLabel・joinMarker など16個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts。AnswerPane.tsx・MobileFloatingBar.tsx など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/AnswerPane.tsx
**呼ばれる** src/components/MobileFloatingBar.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

設定 確信度 高 65 行

### polyfills.ts

src/utils/polyfills.ts

**古いiPhoneやAndroidでも落ちないよう、足りない機能を補う係**

冒頭の説明：「古い端末（iOS 15.0〜15.3 / 古い Android WebView）でも落ちないための最小限の補い（2026-10-03）。」installPolyfillsを公開する。main.tsx・message.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/main.tsx
**呼ばれる** src/message.tsx

データ 確信度 高 51 行

### quizBlanks.ts

src/utils/quizBlanks.ts

**設問の文から空欄の目印を見つけ、短い答えか判定する係**

冒頭の説明：「設問ラベルから「空欄トークン」を推定する／短答かどうかを判定する ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか どちらも文字列と設問オブジェクトを見るだけの純関数で、 React…」extractBlankToken・blankHighlightVariants・isShortAnswerTypeを公開する。読み込むもの：curriculum.ts。MobileFloatingBar.tsx・Quiz.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/MobileFloatingBar.tsx
**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 199 行

### problemVersion.ts

src/utils/problemVersion.ts

**問題の版を判定し、登録されていない古い問題を見分ける係**

冒頭の説明：「問題の版（バージョン）判定 —「登録してない問題」が残るのを防ぐ ■ 何を防ぐための仕組みか 復習リストに入った1件は、登録時の問題文・正答を ★そのときの内容のまま持っている（…」ParsedProblemId・parseProblemId・fingerprintProblem など6個を公開する。reviewList.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/reviewList.ts

部品 確信度 高 73 行

### quizInputScroll.ts

src/utils/quizInputScroll.ts

**画面のキーボードで入力欄が隠れないよう動かす係**

冒頭の説明：「ソフトウェアキーボードで入力欄が隠れるのを防ぐスクロール調整 ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか ここは「クイズ」に固有の処理ではなく、 スマホで入力欄にフォーカスした…」scrollInputIntoView・handleInputFocusScrollを公開する。読み込むもの：外部部品 react。AnswerPane.tsx・Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/AnswerPane.tsx
**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx

データ 確信度 高 391 行

### progress.ts

src/utils/progress.ts

**どの大問を解いたかという学習の進み具合を記録する係**

冒頭の説明：「学習進捗の記録（大問ベース・1点でも取れば「解いた」とみなす） ■ なぜ専用の仕組みが必要だったのか（元の不具合） タイトル画面（ホーム）の「学習進捗」は、以前は localSto…」SOLVED_KEY_PREFIX・isPlainRecord・parseStoredStringRecord など11個を公開する。読み込むもの：curriculum.ts・safeLocalStorage.ts・userStorageKeys.ts など4ファイル。App.tsx・ChapterSelection.tsx など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 72 行

### quizPaletteRules.ts

src/utils/quizPaletteRules.ts

**記号を入力する補助キーボードを、その問題に出すか決める係**

冒頭の説明：「記号パレットを「この設問に出すか」の判定ルール ■ なぜQuiz.tsx から切り出したのか ここは画面の描き方とは無関係な「判定」だけで、React も DOM も使わない。」answerNeedsPalette・requiresMathSymbolsを公開する。読み込むもの：curriculum.ts。useQuestionDerived.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/hooks/useQuestionDerived.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

データ 確信度 高 116 行

### quizRunState.ts

src/utils/quizRunState.ts

**1回の演習の途中の点数・連続正解・時間を覚えておく係**

冒頭の説明：「章単位の「1回の演習」の途中経過（点数・コンボ・所要時間）の型と保存/復元 ■ なぜ Quiz.tsx から切り出したのか Quiz.tsx は 3,900 行あり、そのうち約 4…」chapterRunKey・ScoredQuestion・ChapterRunState など8個を公開する。読み込むもの：progress.ts・quizStorageKeys.ts・scoring.ts。App.tsx・ExplanationScreen.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/ExplanationScreen.tsx
**呼ぶ** src/utils/progress.ts

データ 確信度 高 281 行

### quizScoring.ts

src/utils/quizScoring.ts

**「解答と解説を見る」を押した瞬間に採点を行う係**

冒頭の説明：「「解答と解説を見る」を押した瞬間の採点処理 Quiz.tsx の L964〜L1100（137行）をそのまま持ってきたもの。」QuizScoringDeps・QuizScoringResult・createScoreCurrentQuestionを公開する。読み込むもの：firebase.ts・curriculum.ts・reportError.ts など14ファイル。Quiz.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/types/curriculum.ts

設定 確信度 高 97 行

### quizStorageKeys.ts

src/utils/quizStorageKeys.ts

**解いている途中の状態を端末に保存するときの名前を決める係**

冒頭の説明：「章 × モードごとの localStorage キー名（解いている途中の状態） ■ なぜこのファイルがあるのか 解いている途中のクイズは、章とモードの組ごとに保存されている。」QUIZ_ANSWERS_KEY_PREFIX・QUIZ_ELIM_KEY_PREFIX・QUIZ_INDEX_KEY_PREFIX など12個を公開する。App.tsx・ChapterSelection.tsx など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx

データ 確信度 高 82 行

### reportError.ts

src/utils/reportError.ts

**失敗しても画面は止めず、その失敗を黙って捨てずに記録する係**

冒頭の説明：「「失敗しても画面は止めない」処理の例外を、黙って捨てずに記録する。」RecordedError・MAX_RECENT・reportError など6個を公開する。App.tsx・battleMatchmaking.ts など24ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/data/battleMatchmaking.ts

データ 確信度 高 57 行

### reviewFocus.ts

src/utils/reviewFocus.ts

**「間違えた問題だけ解き直す」の対象を決めて渡す係**

冒頭の説明：「「間違えた問題だけ解き直す」の対象（2026-10-04 ご要望 / 2026-10-16 複数大問に対応）。」ReviewTargetItem・ReviewFocus・normalizeReviewFocus など7個を公開する。App.tsx・Explanation.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx

データ 確信度 高 427 行

### reviewList.ts

src/utils/reviewList.ts

**間違えた問題を集め、忘却曲線に沿って復習日を決める係**

冒頭の説明：「復習リスト（間違えた問題）ユーティリティ 設計方針: - 端末内 localStorage をソース・オブ・トゥルースとして完結（オフラインでも動作）。」REVIEW_INTERVALS_DAYS・ReviewItem・loadReviewList など18個を公開する。読み込むもの：reportError.ts・growthStore.ts・problemVersion.ts。BattleResultLive.tsx・ForgettingCurveChart.tsx など12ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResultLive.tsx
**呼ばれる** src/components/ForgettingCurveChart.tsx
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

データ 確信度 高 277 行

### reviewSubject.ts

src/utils/reviewSubject.ts

**復習する問題がどの科目かを判定し、数をまとめる係**

冒頭の説明：「復習アイテム → 科目の判定・集計・表示用テキスト ■ なぜこのファイルが必要か 「忘却曲線と定着度」ダッシュボードは、全科目の復習問題を1本の リストに混ぜて表示していた。化学基…」ReviewSubjectId・UNKNOWN_SUBJECT・ReviewSubjectKey など20個を公開する。読み込むもの：subjects.ts・reviewList.ts・sanitizeHtml.ts。ForgettingCurveChart.tsx・StudyHub.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ForgettingCurveChart.tsx
**呼ばれる** src/components/StudyHub.tsx
**呼ぶ** src/data/subjects.ts

データ 確信度 高 52 行

### reviewTarget.ts

src/utils/reviewTarget.ts

**小問のIDから、解き直す問題の場所を探し出す係**

ReviewLocator・ReviewRequest・resolveReviewTargetを公開する。読み込むもの：allChapters.ts。App.tsx・StudyHub.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/StudyHub.tsx
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts

データ 確信度 高 88 行

### safeLocalStorage.ts

src/utils/safeLocalStorage.ts

**端末の保存領域から、壊れていても安全に値を取り出す係**

冒頭の説明：「localStorage の安全な取り出し口 ■ なぜこのファイルがあるのか このアプリは進捗・既読・再送キューなどを localStorage に置いている。」safeLocalStorage・readJsonArrayを公開する。App.tsx・growthStore.ts など20ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/battle/data/growthStore.ts

データ 確信度 高 355 行

### sanitizeHtml.ts

src/utils/sanitizeHtml.ts

**表示する文章から危ない記述を除き、許可した書式だけ残す係**

冒頭の説明：「HTML サニタイザ（許可リスト方式） ■ 何のために作ったか formatText()（src/utils/textFormatter.tsx）は化学式・添字・分数を きれいに見…」escapeHtml・sanitizeInlineHtml・stripHtmlToText など4個を公開する。BattleText.tsx・StudyHub.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleText.tsx
**呼ばれる** src/components/StudyHub.tsx

データ 確信度 高 271 行

### scoring.ts

src/utils/scoring.ts

**小問ごとの点数と、解答の制限時間を計算する係**

冒頭の説明：「スコア & タイマー算出ロジック 設計方針: - タイマー時間は「読む時間 + 思考時間 + タップ/入力時間」を見積もって少し長めに設定 - スコアは「正解基礎点 × 残り時間倍…」SubQuestionType・ScoringSubQuestion・calcSubQuestionTimeLimit など10個を公開する。読み込むもの：answerJudge.ts。ExplanationScreen.tsx・Quiz.tsx など5ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ExplanationScreen.tsx
**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ぶ** src/utils/answerJudge.ts

データ 確信度 高 25 行

### stagePlay.ts

src/utils/stagePlay.ts

**ステージへの挑戦を記録し、ログイン中なら同期を予約する係**

冒頭の説明：「ステージの挑戦を記録し、ログイン中なら端末共通の集計（achievementsSync）へ送る予約をする。」recordStagePlayAndSyncを公開する。読み込むもの：reportError.ts・stageRecords.ts・achievementsSync.ts。Quiz.tsx・stagePlay.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Quiz.tsx
**呼ばれる** tests/stagePlay.test.ts
**呼ぶ** src/utils/reportError.ts

データ 確信度 高 124 行

### stageRecords.ts

src/utils/stageRecords.ts

**ひとりで学ぶステージの挑戦記録と、クリアの条件を持つ係**

冒頭の説明：「ステージ（一人で学ぶ）の挑戦記録（2026-10-04）。」STAGE_CLEAR_PERFECTS・StageRecord・StageHistoryEntry など11個を公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts。BattleProfile.tsx・ChapterSelection.tsx など8ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleProfile.tsx
**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

データ 確信度 高 78 行

### storageGuard.ts

src/utils/storageGuard.ts

**端末の保存領域が満杯でも、アプリが落ちないよう守る係**

冒頭の説明：「localStorage の容量オーバーでアプリが落ちないようにする（2026-10-03）。」storageWriteFailures・installStorageGuard・safeSetItemを公開する。App.tsx・useTitleBgmController.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/hooks/useTitleBgmController.tsx

データ 確信度 高 93 行

### studyLog.ts

src/utils/studyLog.ts

**直近3日にどの問題を解き、どこを間違えたかを記録する係**

冒頭の説明：「学習記録（2026-10-04 ご要望）「直近（3日ぶん）に、どの問題を解いて、どこを間違えたか」を 一人で学ぶ・対戦の両方から1つの時系列に残す。端末内（localStorag…」STUDY_LOG_DAYS・StudyLogItem・StudyLogEntry など7個を公開する。BattleResult.tsx・StudyRecord.tsx など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleResult.tsx
**呼ばれる** src/components/StudyRecord.tsx

データ 確信度 高 13 行

### studyNavigation.ts

src/utils/studyNavigation.ts

**科目ごとに、学習を始める最初の画面を決める係**

冒頭の説明：「Learning entry only; battle remains available from the existing main navigation.」studyEntry・isLearningScreenを公開する。読み込むもの：allChapters.ts・subjects.ts。App.tsx・subjectRegistry.test.tsから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** tests/subjectRegistry.test.ts
**呼ぶ** src/data/allChapters.ts

データ 確信度 高 513 行

### studySummary.ts

src/utils/studySummary.ts

**先生向けに、生徒の学習日数や成績のまとめを計算する係**

冒頭の説明：「学習サマリーの算出（先生ダッシュボード／観点別評価の材料） ■ なぜこれを作るのか 高校では新学習指導要領のもとで「観点別評価」が求められ、なかでも「主体的に学習に取り組む態度」…」startOfDay・toDateKey・collectStudyDays など21個を公開する。読み込むもの：reviewList.ts・studySyncCore.ts。TeacherDashboard.tsx・StudentsTab.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/TeacherDashboard.tsx
**呼ばれる** src/components/teacher/StudentsTab.tsx
**呼ぶ** src/utils/reviewList.ts

通信 確信度 高 285 行

### studySync.ts

src/utils/studySync.ts

**端末の学習データを、サーバー側の保存先と同期させる係**

冒頭の説明：「学習データの Firestore 同期（localStorage を主、Firestore を従） ■ このファイルの責務 studySyncCore.ts（純粋なマージ処理）と、…」STUDY_PROGRESS_COLLECTION・isSyncEnabled・PullResult など8個を公開する。読み込むもの：firebase.ts・firestoreMetered.ts・reviewList.ts など5ファイル。App.tsx・accountDeletion.ts など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/features/account/accountDeletion.ts
**呼ぶ** src/firebase.ts

データ 確信度 高 285 行

### studySyncCore.ts

src/utils/studySyncCore.ts

**学習データの同期で、2つの記録を合わせる計算をする係**

冒頭の説明：「学習データ同期の「純粋ロジック」層（Firestore に依存しない） ■ なぜこのファイルが必要か これまで学習進捗（solved_problems_v1_*）と復習リスト（re…」SolvedMap · mergeSolvedMaps · solvedMapChanged など11個を公開する。読み込むもの：reviewList.ts。classroom.ts · kantenReport.ts など4ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/utils/classroom.ts
**呼ばれる** src/utils/kantenReport.ts
**呼ぶ** src/utils/reviewList.ts

データ 確信度 高 63 行

### studyTime.ts

src/utils/studyTime.ts

**学習時間を日ごとに記録し、操作が無い時間は数えない係**

冒頭の説明：「学習時間の記録（2026-09-30・設定のプロフィールカード A14）。」StudyTimeLog · studyTimeKey · STUDY_IDLE_MS など7個を公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts。OpponentCard.tsx · FriendPanel.tsx など7ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/OpponentCard.tsx
**呼ばれる** src/components/FriendPanel.tsx
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

部品 確信度 高 749 行

### textFormatter.tsx

src/utils/textFormatter.tsx

**本文の太字や数式を、表示用の形に置き換える係**

冒頭の説明：「数式を KaTeX で組む（本文中の数式領域だけを差し替える） ■ 背景 以前は数式も「正規表現で組んだ自作 HTML」で描画していたため、 分数の横線・根号・∫ の大きさやベース…」convertBoldMarkdown · convertMathNotation · FormatTextOptions など6個を公開する。読み込むもの：sanitizeHtml.ts · mathTypeset.ts、外部部品 react。BattleText.tsx · AnswerPane.tsx など13ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/battle/ui/BattleText.tsx
**呼ばれる** src/components/AnswerPane.tsx
**呼ぶ** src/utils/sanitizeHtml.ts

データ 確信度 高 126 行

### tipRotation.ts

src/utils/tipRotation.ts

**まだ読んでいない豆知識を優先して、順に出していく係**

冒頭の説明：「豆知識の出し方（未読を優先して、必ず全部に出会えるようにする） ■ 何が問題だったのか これまでは毎回ただの `Math.random()` で1つ選んでいた。」SEEN_TIPS_KEY_PREFIX · LAST_TIP_KEY_PREFIX · readSeenTipIds など8個を公開する。DoorMascot.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/DoorMascot.tsx

データ 確信度 高 68 行

### unitStats.ts

src/utils/unitStats.ts

**単元ごとの正解率を端末に記録しておく台帳の係**

冒頭の説明：「単元（章）ごとの正解率の台帳（2026-09-30）。」UNIT_STATS_PREFIX · UnitStat · UnitStatsMap など9個を公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts。ChapterSelection.tsx · UnitCard.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/ChapterSelection.tsx
**呼ばれる** src/components/UnitCard.tsx
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

データ 確信度 高 179 行

### updateNotices.ts

src/utils/updateNotices.ts

**お知らせのうち、どれを読んだかを覚えておく係**

冒頭の説明：「updateNotices.ts（utils）— お知らせの既読管理 ■ 役割 「どのお知らせまで読んだか」を端末に覚えさせ、 未読件数（ベルのバッジ）を計算する。」loadReadIds · sortedNotices · unreadNotices など10個を公開する。読み込むもの：firebase.ts · safeLocalStorage.ts · updateNotices.ts、外部部品 firebase。Home.tsx · UpdateNoticeModal.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Home.tsx
**呼ばれる** src/components/UpdateNoticeModal.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts

通信 確信度 高 340 行

### userRegistry.ts

src/utils/userRegistry.ts

**利用者の登録状況を、保存先と表計算シートに記録する係**

冒頭の説明：「ユーザー登録状況の把握（Firestore + Google スプレッドシート）「総ユーザー数」と「登録されている Google アカウント」を、 フィードバックと同じ仕組み（F…」USERS_COLLECTION · UserEventType · UserRecordPayload など4個を公開する。読み込むもの：firebase.ts · safeLocalStorage.ts · firestoreMetered.ts など5ファイル。App.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ぶ** src/firebase.ts
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

設定 確信度 高 71 行

### userStorageKeys.ts

src/utils/userStorageKeys.ts

**利用者ごとに端末へ保存するときの名前を決める係**

冒頭の説明：「ユーザーごとの localStorage キー名 ■ なぜこのファイルがあるのか 次の4つは「ユーザー1人につき1つ」の値で、uid をキーに含めて保存している。」PROFILE_KEY_PREFIX · STREAK_KEY_PREFIX · LAST_ACTIVE_KEY_PREFIX など8個を公開する。App.tsx · Home.tsx など9ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/App.tsx
**呼ばれる** src/components/Home.tsx

部品 確信度 高 59 行

### viewportControl.ts

src/utils/viewportControl.ts

**解答・解説ページを俯瞰できるよう、表示の幅を調整する係**

冒頭の説明：「viewportControl 解答解説ページ（俯瞰UI＋ピンチアウト前提）用の viewport 制御ユーティリティ。」OVERVIEW_LAYOUT_WIDTH · applyOverviewViewportを公開する。Explanation.tsxから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/Explanation.tsx

データ 確信度 高 41 行

### vocabGoal.ts

src/utils/vocabGoal.ts

**志望校と、単語帳の目標（出題範囲）を保存する係**

冒頭の説明：「志望校と、単語帳の「目標」（出題範囲のプリセット）の保存（2026-10-01 夜）。」VOCAB_PREF_KEY・GOAL_OPTIONS・GoalId など7個を公開する。読み込むもの：safeLocalStorage.ts。FoundationWords.tsx・ProfileModal.tsx など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** src/components/FoundationWords.tsx
**呼ばれる** src/components/ProfileModal.tsx
**呼ぶ** src/utils/safeLocalStorage.ts

音声・画像 確信度 低（要確認） 0 行

### アプリ内のロゴ画像

src/assets/mntb_logo.png

**マナトビのロゴ画像を持つが、使う側が見つからない係**

src/assets/mntb_logo.png の1件。src・index.html からファイル名の参照が見つからず、要確認。

**1 件をまとめて掲載（.png 1）**

データ 確信度 高 2,863 行

### 対戦の出題プール（自動生成）

src/battle/data/

**対戦で出す問題と答えの一覧を、教科ごとに持つ係**

scripts/gen-battle-pool.mts が教科データから生成する（英文法・リスニング・英単語の pool と answer、絵の配置 pictureGrid の計7件）。battlePool.ts から読み込まれる。

**7 件をまとめて掲載（.ts 7）**

データ 確信度 高 872 行

### 教材の自動生成ファイル

src/data/

**単元の索引・英文法の問題・単語数などを生成して持つ係**

chapterIndex（gen-chapter-index.mts）、egV3Items（grammar_v3/build_ts.py）、listeningVocabularyMeta（gen-listening-vocabulary.mts）、gachaPrints の各生成物。手で編集しない。

**4 件をまとめて掲載（.ts 4）**

データ 確信度 高 14,353 行

### リスニング第4〜6問の問題データ群

src/data/listeningSets/

**リスニング第4〜6問の問題と音源の長さをまとめて持つ係**

listening-q4.json / q5 / q6 と、音源の長さ表 listening-q4-6-durations.json の4件。englishListeningQ4to6Problems.ts から読まれる。

**4 件をまとめて掲載（.json 4）**

データ 確信度 高 0 行

### 単語帳の元データ

src/data/listeningVocabularySource.json

**単語帳データを作るもとになる、語と確認問題の一覧の係**

scripts/gen-listening-vocabulary.mts の入力。ここから public/data/listeningVocabulary.json が作られる。

**1 件をまとめて掲載（.json 1）**

直したところが壊れていないか、毎回ここで確かめているよ。



第3章

# tests — 自動テスト

決まりどおりに動くかを、自動で確かめるコードの置き場

カード 78 枚 ／ ファイル 78 件

テスト 確信度 高 9 行

### sharedHash.test.ts.snap

tests/__snapshots__/sharedHash.test.ts.snap

**日付ごとのミッションの組を、比べる用に記録しておく係**

vitest のスナップショット。sharedHash.test.ts が「共通化前に記録した値」と比べるために使う。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 19 行

### ai-no-rating.test.ts

tests/ai-no-rating.test.ts

**AIやボットとの対戦では、レートが変わらないことを確かめる係**

2件の確認（it）を持つ。主な確認：「AI・ボット相手はレート対象外、人はレート対象」「AI 対戦の画面はレートを書き込まない（applyRatingResult を呼ばない）」。対象：battleRanking.ts。

呼ぶ src/battle/data/battleRanking.ts

テスト 確信度 高 85 行

### androidBgmCrackle.test.ts

tests/androidBgmCrackle.test.ts

**AndroidでBGMが音割れしないための設定を確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「Android の BGM 音割れ対策」「Android：AudioContext は playback（大きいバッファ）で作る」。対象：sharedAudioContext.ts・titleMediaAudio.ts。

呼ぶ src/battle/audio/sharedAudioContext.ts

呼ぶ src/battle/audio/titleMediaAudio.ts

テスト 確信度 高 23 行

### androidRangeServer.test.ts

tests/androidRangeServer.test.ts

**Androidで音声の指定した位置から正しく返すかを確かめる係**

2件の確認（it）を持つ。主な確認：「指定した位置のバイトを返す（先頭から返さない）」。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 36 行

### audioElements.test.ts

tests/audioElements.test.ts

**音声の二重再生を防ぐ「まとめて止める」処理を確かめる係**

4件の確認（it）を持つ。主な確認：「pauseAllAudio（音声の二重再生防止を1か所に集約）」「再生中の音源をすべて止める」。対象：audioElements.ts。

呼ぶ src/utils/audioElements.ts

テスト 確信度 高 1,371 行

### battle.rules.test.ts

tests/battle.rules.test.ts

**対戦のデータを誰が読み書きできるかのルールを確かめる係**

102件の確認（it）を持つ。主な確認：「battle_rules — 出題設定」「誰でも読める（未ログインでも教科カードを描けるようにするため）」。対象：battleLive.ts。

呼ぶ src/battle/core/battleLive.ts

呼ぶ tests/helpers/battleRules.ts

テスト 確信度 高 118 行

### battleAudioLifecycle.test.ts

tests/battleAudioLifecycle.test.ts

**画面の切り替わりで、対戦BGMが正しく鳴り止まるかを確かめる係**

9件の確認（it）を持つ。主な確認：「screen-owned battle BGM lifecycle」「does not stop matching music when outgoing cleanup precedes」。対象：battleAudio.ts・sharedAudioContext.ts・audioSettings.ts。

呼ぶ src/battle/audio/battleAudio.ts

呼ぶ src/battle/audio/sharedAudioContext.ts

呼ぶ src/battle/core/audioSettings.ts

テスト 確信度 高 83 行

### battleBgmFiles.test.ts

tests/battleBgmFiles.test.ts

**対戦の場面ごとに、決まったBGMの曲が選ばれるかを確かめる係**

8件の確認（it）を持つ。主な確認：「対戦BGM（音源ファイル）」「待合室は waiting、通常〜最終問題は同じ battle 曲」。対象：bgmFiles.ts・bgmLoudness.ts・battleLive.ts。

呼ぶ src/battle/core/battleLive.ts

呼ぶ src/battle/audio/bgmFiles.ts

呼ぶ src/battle/audio/bgmLoudness.ts

テスト 確信度 高 18 行

### battleNoNav.test.ts

tests/battleNoNav.test.ts

**試合中は下のナビを出さないという決まりを確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「対戦中の画面（2026-10-01）」「試合中は下ナビを出さず、ナビの高さを0として扱う」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 31 行

### battlePictureListening.test.ts

tests/battlePictureListening.test.ts

**対戦画面が問題の絵を表示し、先読みしているかを確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「対戦の絵と先読み」「対戦画面は問題の絵（imageUrl）を描き、読み込み失敗時は読み直せる」。対象：preload.ts。

呼ぶ src/battle/core/preload.ts

テスト 確信度 高 54 行

### connectionCheck.test.ts

tests/connectionCheck.test.ts

**通信チェックが、止まっている場所を正しく示すかを確かめる係**

9件の確認（it）を持つ。主な確認：「通信チェック（統合版・リスニング版で共通）」「全部通れば「対戦できます」」。対象：connectionCheck.ts。

呼ぶ src/battle/core/connectionCheck.ts

テスト 確信度 高 70 行

### bgmPlayError.test.ts

tests/bgmPlayError.test.ts

**タイトルBGMの再生失敗時のログと無音切替を確かめる係**

2件の確認（it）を持つ。主な確認：「タイトルBGM：再生エラーの共通処理」「3つの場面それぞれ、以前と同じログを同じ順に出す」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 44 行

### dialog.test.ts

tests/dialog.test.ts

**お知らせと確認の窓口が、決まりどおり動くかを確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「dialog：お知らせと確認の窓口（監査 #28）」「既定ではブラウザ標準の alert / confirm を使う（従来どおり）」。対象：dialog.ts。

呼ぶ src/utils/dialog.ts

テスト 確信度 高 98 行

### bgmUnify.test.ts

tests/bgmUnify.test.ts

**すべてのBGMの音量と、1つのスイッチの決まりを確かめる係**

11件の確認（it）を持つ。主な確認：「BGMの音量と1つのスイッチ（2026-10-01）」「全BGM（誕生・待合室・対戦）を実測ラウドネスから同じ大きさにそろえる」。対象：audioPreferences.ts・bgmFiles.ts・bgmLoudness.ts。

呼ぶ src/battle/core/audioSettings.ts
呼ぶ src/battle/audio/bgmFiles.ts
呼ぶ src/battle/audio/bgmLoudness.ts

テスト 確信度 高 112 行

### englishGrammarV3.test.ts

tests/englishGrammarV3.test.ts

**英文法の改訂版1,163問が、章ごとにそろっているかを確かめる係**

8件の確認（it）を持つ。主な確認：「英文法 改訂版（第1〜20章）」「6つの納品の全1163問が章ごとに入っている」。対象：battlePool.ts・egV3Items.generated.ts・englishGrammarData.ts。

呼ぶ src/battle/data/battlePool.ts
呼ぶ src/data/englishGrammarData.ts
呼ぶ src/data/egV3Items.generated.ts

テスト 確信度 高 19 行

### chunkRecovery.test.ts

tests/chunkRecovery.test.ts

**新しい版の配信直後の読み込み失敗を、正しく見分けるか確かめる係**

2件の確認（it）を持つ。主な確認：「配信直後の部品読み込み失敗」「ブラウザごとの文言を見分ける」。対象：chunkRecovery.ts。

呼ぶ src/utils/chunkRecovery.ts

テスト 確信度 高 176 行

### englishListeningData.test.ts

tests/englishListeningData.test.ts

**英語リスニングの単元の並びと構成が正しいかを確かめる係**

12件の確認（it）を持つ。主な確認：「英語リスニングの単元構成」「ご要望どおりの並び（第1問A/B → 第2問 → 第3問 → 第4問A/B → 第5問 → 第6問 A/B）」。対象：englishListeningData.ts・subjects.ts。

呼ぶ src/data/englishListeningData.ts
呼ぶ src/data/subjects.ts

テスト 確信度 高 40 行

### cinematicClips.test.ts

tests/cinematicClips.test.ts

**とびら君の演出動画が置かれていて、1MB未満かを確かめる係**

4件の確認（it）を持つ。主な確認：「とびら君の演出動画」「登録した動画・ポスターが public にあり、1MB 未満」。対象：CinematicClip.tsx。

呼ぶ src/components/CinematicClip.tsx

テスト 確信度 高 387 行

### englishListeningQ1A.test.ts

tests/englishListeningQ1A.test.ts

**リスニング第1問Aの問題と解説の中身を確かめる係**

38件の確認（it）を持つ。主な確認：「第1問A に「第1回」が差し込まれている」「el1_A の practiceProblems に第1回が入っている」。対象：englishListeningData.ts・englishListeningQ1AProblems.ts。

呼ぶ src/data/englishListeningData.ts
呼ぶ src/data/englishListeningQ1AProblems.ts
呼ぶ tests/helpers/sourceScan.ts

テスト 確信度 高 108 行

### cinematics.browser.mjs

tests/cinematics.browser.mjs

**実際のブラウザで、演出動画とタイトルが正しく出るかを確かめる係**

Playwright の検査スクリプト（it は無い）。開発版と本番版のアプリを開き、タイトル画面（.launch-start）や着せかえポーズでの演出動画の再生を確かめる。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json

テスト 確信度 高 577 行

### englishListeningQ1Sets.test.ts

tests/englishListeningQ1Sets.test.ts

**第1問A・Bの類題集が、PDFどおりの数だけ入っているか確かめる係**

49件の確認（it）を持つ。主な確認：「第1問A：PDF の類題集13セットが収録されている」「13セット・各4問＝52問ある」。対象：englishListeningData.ts・englishListeningQ1ASets.ts・englishListeningQ1BProblems.ts。

**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/utils/quizStorageKeys.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1ASets.ts

テスト 確信度 高 280 行

### englishListeningQ2Sets.test.ts

tests/englishListeningQ2Sets.test.ts

**第2問の問題データの整合と、正解位置の偏りを確かめる係**

20件の確認（it）を持つ。主な確認：「第2問：収録データの整合」「1問以上収録されており、各セットに1問以上ある」。対象：englishListeningData.ts・englishListeningQ2Problems.ts。

**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ2Problems.ts

テスト 確信度 高 232 行

### englishListeningQ3.test.ts

tests/englishListeningQ3.test.ts

**第3問の15セット90問がそろい、音声が正しいかを確かめる係**

19件の確認（it）を持つ。主な確認：「F1 第3問：PDF の15セット（90問）が入っている」「15セットあり、通し番号（第1回〜第15回）が飛んでいない」。対象：englishListeningData.ts・englishListeningQ3Problems.ts。

**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ3Problems.ts

テスト 確信度 高 33 行

### firestoreErrors.test.ts

tests/firestoreErrors.test.ts

**保存先エラーの日本語化が、以前と同じ結果か確かめる係**

4件の確認（it）を持つ。主な確認：「firestoreErrors: Firestore エラーの日本語化（共通処理）」「表にあるコードは表の文言になる」。対象：firestoreErrors.ts。

**呼ぶ** src/utils/firestoreErrors.ts

テスト 確信度 高 10 行

### friend-code-input.test.ts

tests/friend-code-input.test.ts

**いろいろな入れ方のフレンドコードを、1つの形にそろえるか確かめる係**

1件の確認（it）を持つ。主な確認：「いろいろな入れ方を MNTB-XXXX-XXXX にそろえる」。対象：FriendCodeInput.tsx。

**呼ぶ** src/components/FriendCodeInput.tsx

テスト 確信度 高 492 行

### friends.rules.test.ts

tests/friends.rules.test.ts

**フレンドのデータを誰が読み書きできるかのルールを確かめる係**

48件の確認（it）を持つ。主な確認：「friend_codes（コード逆引き）」「コードを知っていれば get できる」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json
**名前が出る** docs/BATTLE.md
**名前が出る** docs/FRIEND_SYSTEM.md

テスト 確信度 高 36 行

### gachaFeatured.test.ts

tests/gachaFeatured.test.ts

**ガチャの「注目アイテム」が、実際のガチャの中から選ばれるか確かめる係**

5件の確認（it）を持つ。主な確認：「ガチャ「今回の注目アイテム」（C6・C8・C23）」「目玉はURの中から、その他は SR → R の順で、すべて実際のガチャデータに含まれる」。対象：arenaEconomy.ts・gachaFeatured.ts・growth.ts。

**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/core/arenaEconomy.ts
**呼ぶ** src/battle/core/gachaFeatured.ts

テスト 確信度 高 65 行

### gachaPrintsQuality.test.ts

tests/gachaPrintsQuality.test.ts

**学習プリントの台帳のページ数とファイルが、実物と合うか確かめる係**

2件の確認（it）を持つ。主な確認：「UR 学習プリント（英語）」「台帳のページ数・ファイルが実物と合う」。対象：gachaPrints.generated.ts。

**呼ぶ** src/data/gachaPrints.generated.ts

テスト 確信度 高 27 行

### gachaReveal.test.ts

tests/gachaReveal.test.ts

**ガチャの演出が、引いたレア度の色で止まるかを確かめる係**

4件の確認（it）を持つ。主な確認：「ガチャの確定演出（青→金→虹→大当たり）」「引いたレア度の色で止まり、それより上の色は出さない」。対象：gachaRevealSteps.ts。

**呼ぶ** src/components/gachaRevealSteps.ts

テスト 確信度 高 66 行

### battleRules.ts

tests/helpers/battleRules.ts

**テスト用に、本番と同じ1枚のデータ利用ルールを組み立てる係**

ブラウザを実際に動かして画面を確かめる検査スクリプト（Playwright）。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

**呼ばれる** tests/battle.rules.test.ts

テスト 確信度 高 11 行

### fixture.ts

tests/helpers/fixture.ts

**テスト用の一部だけ書いた教材データを、正しい型で渡す係**

ブラウザを実際に動かして画面を確かめる検査スクリプト（Playwright）。

**呼ばれる** tests/listeningExplanation.test.ts
**呼ばれる** tests/listeningSteps.test.ts

テスト 確信度 高 92 行

### sourceScan.ts

tests/helpers/sourceScan.ts

**ソースコードを文字として読み、検査するための共通の道具の係**

ブラウザを実際に動かして画面を確かめる検査スクリプト（Playwright）。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

**呼ばれる** tests/englishListeningQ1A.test.ts
**呼ばれる** tests/quizHookOrder.test.ts

テスト 確信度 高 34 行

### hookDepsReasons.test.ts

tests/hookDepsReasons.test.ts

**フックの依存の抑制が増えておらず、理由つきか確かめる係**

4件の確認（it）を持つ。主な確認：「フックの依存の抑制」「抑制は全部で 17 か所以下（29 か所から減らした。増やすときは理由を書いてここを更新する）」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 330 行

### leaderboard.rules.test.ts

tests/leaderboard.rules.test.ts

**ランキングのデータを誰が読み書きできるかのルールを確かめる係**

29件の確認（it）を持つ。主な確認：「leaderboard_chapter」「アプリが実際に書く形は書き込める（＝機能を壊していない）」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json
**名前が出る** docs/BATTLE.md
**名前が出る** package.json

テスト 確信度 高 114 行

### listeningAudioLedger.test.ts

tests/listeningAudioLedger.test.ts

**リスニング音源台帳が374行で重複なく、正しく分かれているか確かめる係**

13件の確認（it）を持つ。主な確認：「リスニング音源台帳（商用音源と旧音源の分離）」「台帳は 374 行で重複なし」。対象：arenaRules.ts。

**呼ぶ** src/battle/core/arenaRules.ts

テスト 確信度 高 368 行

### listeningExplanation.test.ts

tests/listeningExplanation.test.ts

**リスニングの解説でスクリプトが最初に出るかなどを確かめる係**

25件の確認（it）を持つ。主な確認：「リスニングの解説：スクリプトを最初に出す（C3）」「収録した29回ぶんすべてがリスニング専用の並びで整形されている」。対象：englishListeningData.ts・englishListeningQ1AProblems.ts・englishListeningQ1ASets.ts。

**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts

テスト 確信度 高 121 行

### listeningMaterials.browser.mjs

tests/listeningMaterials.browser.mjs

**実際のブラウザで、リスニングの印刷資料が正しく出るか確かめる係**

Playwright の検査スクリプト。リスニングの印刷資料のペイン（data-listening-material-pane）が正しく表示されるかをブラウザで確かめる。

**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json

テスト 確信度 高 89 行

### listeningMaterials.test.ts

tests/listeningMaterials.test.ts

**第4問以降の印刷資料の表や空欄が、元のとおり残るか確かめる係**

4件の確認（it）を持つ。主な確認：「later listening printed materials」「preserves all Q4 table cells and conditions from all 15 sour」。対象：ListeningMaterials.tsx・englishListeningQ4to6Problems.ts・listening-q4.json。

**呼ぶ** src/utils/listeningSteps.ts
**呼ぶ** src/hooks/useQuestionDerived.ts
**呼ぶ** src/components/ListeningMaterials.tsx

テスト 確信度 高 328 行

### listeningOptions.test.ts

tests/listeningOptions.test.ts

**問題文から選択肢①〜④の本文を、正しく取り出せるか確かめる係**

24件の確認（it）を持つ。主な確認：「parseListeningOptionBlocks：問題文から ①〜④ の本文を取り出す」「設問番号ごとに 4件ずつ、順番どおりに取り出す」。対象：englishListeningQ1AProblems.ts・englishListeningQ1ASets.ts・englishListeningQ1BProblems.ts。

**呼ぶ** src/data/englishListeningQ1AProblems.ts
**呼ぶ** src/utils/listeningExplanation.ts
**呼ぶ** src/utils/explanationFormat.ts

テスト 確信度 高 354 行

### listeningPostProcess.test.ts

tests/listeningPostProcess.test.ts

**英語2教科の解説の後処理を共通にしても、結果が同じか確かめる係**

18件の確認（it）を持つ。主な確認：「英語2教科の解説の後処理の共通化」「★前提★ 変更前の2つの書き方は、同じデータに対して同じ結果になる」。対象：listeningPostProcess.ts・curriculum.ts・explanationFormat.ts。

**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/utils/listeningExplanation.ts
**呼ぶ** src/utils/explanationFormat.ts

テスト 確信度 高 108 行

### listeningRounds.test.ts

tests/listeningRounds.test.ts

**大問の中から「第N回」の番号と内容を正しく読み取るか確かめる係**

10件の確認（it）を持つ。主な確認：「parseRoundLabel（category から回の番号と内容を読み取る）」「「第N回 + 内容」から番号と内容を取り出せる」。対象：englishListeningData.ts・listeningRounds.ts。

**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/utils/listeningRounds.ts

テスト 確信度 高 887 行

### listeningSteps.test.ts

tests/listeningSteps.test.ts

**リスニングが「1画面に1問」で正しく進むかを確かめる係**

62件の確認（it）を持つ。主な確認：「D1: 1画面＝1問（問1で1つの進捗、問2で1つの進捗）」「リスニングの大問は「1問ずつ」の対象になる」。対象：explanationLogic.ts・englishGrammarData.ts・englishListeningData.ts。

**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/utils/quizStorageKeys.ts

テスト 確信度 高 89 行

### matchFallback.test.ts

tests/matchFallback.test.ts

**相手がいない・サーバーが使えないとき、AIに切り替わるか確かめる係**

10件の確認（it）を持つ。主な確認：「全国対戦：相手がいない／サーバーが使えないときは AI プレイヤー」「人を待つのは GHOST_AFTER_SEC 秒まで」。対象：aiOpponent.ts・matchFallback.ts。

呼ぶ src/battle/core/matchFallback.ts
呼ぶ src/battle/core/aiOpponent.ts

テスト 確信度 高 16 行

### mission-claim.test.ts

tests/mission-claim.test.ts

**達成したミッションの報酬は、1回だけ受け取れるかを確かめる係**

1件の確認（it）を持つ。主な確認：「達成したミッションは1回だけ受け取れる（2回目は報酬なし）」。対象：growth.ts。

呼ぶ src/battle/core/growth.ts

テスト 確信度 高 85 行

### moduleGraph.test.ts

tests/moduleGraph.test.ts

**ファイルどうしの読み込みに、ぐるぐる回る参照が無いか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「モジュール依存グラフ」「循環参照が無い」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

名前が出る src/battle/authoring/README.md

テスト 確信度 高 45 行

### motion.test.ts

tests/motion.test.ts

**文字の分け方と、動きを減らす設定の決まりを確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「splitKinetic」「つなげると元の文字列に戻る」。対象：KineticText.tsx。

呼ぶ src/motion/KineticText.tsx

テスト 確信度 高 56 行

### noExplicitAny.test.ts

tests/noExplicitAny.test.ts

**手書きのコードに any 型が増えていないかを見張る係**

5件の確認（it）を持つ。主な確認：「手書きコードに any が無い」「src/ の .ts / .tsx（生成ファイル以外）に明示的な any が無い」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 48 行

### noSilentCatch.test.ts

tests/noSilentCatch.test.ts

**理由を書かずに失敗を握りつぶしている箇所が無いか確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「理由のない例外の握りつぶしが無い」「空の catch には、記録するか理由のコメントがある」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 37 行

### polyfills.test.ts

tests/polyfills.test.ts

**古い端末に足りない機能を、正しく補っているかを確かめる係**

2件の確認（it）を持つ。主な確認：「古い端末向けの補い（polyfills）」「無い環境では randomUUID / Array.at / throwIfAborted を足す」。対象：polyfills.ts。

呼ぶ src/utils/polyfills.ts

テスト 確信度 高 17 行

### publicTextFilter.test.ts

tests/publicTextFilter.test.ts

**志望校など公開される入力に、不適切な言葉が無いか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「志望校など公開される自由入力のフィルタ（App Store 1.2）」「空欄と普通の大学名は通す。24文字を超える長い学校名も40文字までは通す」。対象：nicknameFilter.ts。

呼ぶ src/features/safety/nicknameFilter.ts

テスト 確信度 高 32 行

### quizHookOrder.test.ts

tests/quizHookOrder.test.ts

**演習画面の内部の呼び出し順が、問題0件でも崩れないか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「Quiz のフック呼び出し順」「問題が0件のときの早期 return がある」。

呼ぶ tests/helpers/sourceScan.ts

テスト 確信度 高 46 行

### quotaGhost.test.ts

tests/quotaGhost.test.ts

**サーバーの無料枠を使い切ったとき、AI対戦に切り替わるか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「無料枠の上限（resource-exhausted）→ AI プレイヤー」「上限エラーを見る前はふつうに人を探す」。対象：matchFallback.ts・serverHealth.ts。

呼ぶ src/battle/core/matchFallback.ts
呼ぶ src/battle/data/serverHealth.ts

テスト 確信度 高 102 行

### readAlong.test.ts

tests/readAlong.test.ts

**音読・ディクテーションの時刻データが正しく扱われるか確かめる係**

9件の確認（it）を持つ。主な確認：「音読・ディクテーション（2026-10-08）」「音源 URL から時刻データの URL を作る」。対象：englishListeningData.ts・readAlong.ts。

呼ぶ src/data/englishListeningData.ts
呼ぶ src/features/readAlong/readAlong.ts

テスト 確信度 高 53 行

### reportError.test.ts

tests/reportError.test.ts

**握りつぶしていた失敗が、場所と時刻つきで記録されるか確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「reportError：握りつぶしていた失敗を記録する」「場所・要約・時刻を残す（Firestore の code は先頭に付ける）」。対象：reportError.ts。

呼ぶ src/utils/reportError.ts

テスト 確信度 高 90 行

### retention.test.ts

tests/retention.test.ts

**「あと少し」の目標や積み上げの記録が、正しく出るか確かめる係**

10件の確認（it）を持つ。主な確認：「あと少し（nearestBadgeGoal）」「遊んだ種類の称号を優先する」。対象：growth.ts・BattleReviewDetails.tsx・tobiraMood.ts。

**呼ぶ** src/types/curriculum.ts
**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/utils/publicStudyProfile.ts

テスト 確信度 高 67 行

### review-group.test.ts

tests/review-group.test.ts

**復習ノートが、間違えた小問だけを1枚にまとめるかを確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「review note groups wrong sub-questions per problem (2026-10-」「keeps only the wrong sub-questions and puts them on one card」。対象：reviewFocus.ts・reviewList.ts。

**呼ぶ** src/utils/reviewList.ts
**呼ぶ** src/utils/reviewFocus.ts

テスト 確信度 高 94 行

### revision.browser.mjs

tests/revision.browser.mjs

**実際のブラウザで、4つの画面の大きさでの表示を確かめる係**

Playwright の検査スクリプト。320×568・375×667・390×844・1280×800の4つの大きさでアプリを開き、表示とエラーの有無を確かめる。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 69 行

### revision.test.ts

tests/revision.test.ts

**ガチャの値段や対戦の範囲など、見直した決まりを確かめる係**

14件の確認（it）を持つ。主な確認：「new gacha economics」「prices are 100 and 1000 for 11 results」。対象：arenaEconomy.ts・growth.ts・leagues.ts。

**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/data/growthStore.ts
**呼ぶ** src/battle/data/battlePool.ts

テスト 確信度 高 116 行

### revisionD.browser.mjs

tests/revisionD.browser.mjs

**実際のブラウザで、ホームやガチャが1画面に収まるか確かめる係**

Playwright の検査スクリプト。同じ4つの大きさで、ホーム・ガチャ・マイページ・対戦の画面が縦横にはみ出さないかを確かめ、画面写真を残す。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 23 行

### rewarded-ad.test.ts

tests/rewarded-ad.test.ts

**広告が初期状態では出ず、ガチャがアプリ内の動画を使うか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「ads are off by default, so the free gacha keeps using the in」「web never calls the native banner (only the space is reserve」。対象：adConfig.ts・rewardedAd.ts。

**呼ぶ** src/ads/adConfig.ts
**呼ぶ** src/ads/rewardedAd.ts

テスト 確信度 高 63 行

### security.test.ts

tests/security.test.ts

**ご意見の連続送信を止めるなど、安全の決まりを確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「セキュリティ：フィードバックの連続送信を止める」「1分に3回まで。4回目は止め、1分たてばまた送れる」。対象：feedback.ts。

**呼ぶ** src/utils/feedback.ts

テスト 確信度 高 44 行

### sharedHash.test.ts

tests/sharedHash.test.ts

**共通化したハッシュ関数の結果が、以前と同じか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「共通ハッシュ（FNV-1a 32bit）」「旧 growth.hashOf と完全に同じ値を返す」。対象：battleCore.ts・growth.ts。

**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/battle/core/battleCore.ts

テスト 確信度 高 23 行

### stagePlay.test.ts

tests/stagePlay.test.ts

**ステージの挑戦の記録と、送信の予約が正しく分かれているか確かめる係**

2件の確認（it）を持つ。主な確認：「recordStagePlayAndSync（保存と送信の予約を分けた入口）」「従来の recordStagePlay と同じ記録を返し、端末に保存する」。対象：stagePlay.ts・stageRecords.ts。

**呼ぶ** src/utils/stageRecords.ts
**呼ぶ** src/utils/stagePlay.ts

テスト 確信度 高 114 行

### standalone-online.rules.test.ts

tests/standalone-online.rules.test.ts

**リスニング版で2人が対戦部屋を使えるか、ルール込みで確かめる係**

9件の確認（it）を持つ。主な確認：「two listening clients create/join/start and answer under sec」「national listening queue pairs two sessions and notifies the」。対象：battle.ts・battlePool.ts・publicStudyProfile.ts。

**呼ぶ** src/battle/data/battle.ts
**呼ぶ** src/battle/data/battlePool.ts
**呼ぶ** src/utils/publicStudyProfile.ts

テスト 確信度 高 74 行

### standalone.browser.mjs

tests/standalone.browser.mjs

**実際のブラウザで、ホームの3本柱と導線が正しいかを確かめる係**

Playwright の検査スクリプト。外部への通信を止めた状態で本番ビルドを開き、1画面ホームの3本柱（演習する／対戦する＋復習ノート）と導線を確かめる。

**名前が出る** docs/UI_REVAMP_2026-09-30.md
**名前が出る** package.json

テスト 確信度 高 113 行

### standalone.test.ts

tests/standalone.test.ts

**リスニング版で、リスニングが主役になっているかを確かめる係**

7件の確認（it）を持つ。主な確認：「exposes listening first, with English grammar and vocabulary」「keeps English grammar (1163: chapters 1-20, idioms moved to 」。対象：arenaRules.ts・battleRules.ts・battlePool.ts。

呼ぶ src/data/allChapters.ts
呼ぶ src/battle/data/battlePool.ts
呼ぶ src/battle/core/arenaRules.ts

テスト 確信度 高 38 行

### storageGuard.test.ts

tests/storageGuard.test.ts

**端末の保存領域が満杯でも、アプリが落ちないかを確かめる係**

1件の確認（it）を持つ。主な確認：「localStorage の容量オーバーで落ちない」「容量オーバーでも例外を投げず、消してよいキャッシュを消して保存する」。対象：storageGuard.ts。

呼ぶ src/utils/storageGuard.ts

テスト 確信度 高 17 行

### strip-script-box.test.ts

tests/strip-script-box.test.ts

**英語の解説から、重複したスクリプトの枠だけを消すか確かめる係**

1件の確認（it）を持つ。主な確認：「removes the duplicated script / answer box from every Englis」。対象：englishGrammarData.ts・englishListeningData.ts・curriculum.ts。

呼ぶ src/types/curriculum.ts
呼ぶ src/data/englishListeningData.ts
呼ぶ src/utils/listeningExplanation.ts

テスト 確信度 高 22 行

### study-log.test.ts

tests/study-log.test.ts

**学習記録が、同じ問題をまとめて直近3日だけ残すか確かめる係**

1件の確認（it）を持つ。主な確認：「study log (recent 3 days, study + battle)」「merges sub-questions of the same problem and keeps only the 」。対象：studyLog.ts。

呼ぶ src/utils/studyLog.ts

テスト 確信度 高 39 行

### study-time-idle.test.ts

tests/study-time-idle.test.ts

**1分操作がなければ、学習時間を数えないことを確かめる係**

6件の確認（it）を持つ。主な確認：「学習時間：1分操作がなければ数えない（2026-10-11）」「操作が続いていれば、その区間をそのまま数える」。対象：useStudyTimeTracker.ts・examCountdown.ts・studySummary.ts。

呼ぶ src/utils/studySummary.ts
呼ぶ src/utils/studyTime.ts
呼ぶ src/utils/examCountdown.ts

テスト 確信度 高 78 行

### subjectRegistry.test.ts

tests/subjectRegistry.test.ts

**教科データと索引が、教科の登録簿と同じ顔ぶれか確かめる係**

9件の確認（it）を持つ。主な確認：「教科の登録簿」「教科データ・索引・統計が登録簿と同じ顔ぶれ・同じ順で揃っている」。対象：features.ts・allChapters.ts・chapterIndex.generated.ts。

呼ぶ src/data/allChapters.ts
呼ぶ src/data/subjectTheme.ts
呼ぶ src/data/subjects.ts

テスト 確信度 高 23 行

### unequip.test.ts

tests/unequip.test.ts

**着せかえを外すと「なし」や基本の姿に戻るかを確かめる係**

1件の確認（it）を持つ。主な確認：「帽子などは外すと「なし」、ポーズ・フレームは基本に戻る」。対象：growth.ts。

呼ぶ src/battle/core/growth.ts

テスト 確信度 高 21 行

### updateNotices.test.ts

tests/updateNotices.test.ts

**サーバーから届くお知らせを、正しく読み取れるか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「remote notices (Firestore app_notices)」「accepts a well-formed notice and fills defaults」。対象：updateNotices.ts。

呼ぶ src/utils/updateNotices.ts

テスト 確信度 高 24 行

### usePreventZoom.test.ts

tests/usePreventZoom.test.ts

**ダブルタップの見分け方が、決めた間隔どおりかを確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「usePreventZoom（ズーム抑止を1か所に集約）」「前回のタップから 300ms 以内の2回目だけをダブルタップとみなす」。対象：usePreventZoom.ts。

呼ぶ src/hooks/usePreventZoom.ts

テスト 確信度 高 13 行

### vocab-meanings.test.ts

tests/vocab-meanings.test.ts

**単語の意味に「第／の」のような表記くずれが無いか確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「単語帳・対戦の意味に「第／の」のような表記くずれが無い」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 37 行

### vocabChapters.test.ts

tests/vocabChapters.test.ts

**英単語が、レベル・100語・20語に正しく分かれるか確かめる係**

4件の確認（it）を持つ。主な確認：「英単語の分け方（レベル → 100語 → 20語の章）」「20語ずつの章に分け、最後の章は端数」。対象：vocabChapters.ts。

呼ぶ src/data/vocabChapters.ts

テスト 確信度 高 109 行

### vocabQuizMood.test.ts

tests/vocabQuizMood.test.ts

**英単語の4択の出し方と、とびら君の気分の決まりを確かめる係**

12件の確認（it）を持つ。主な確認：「英単語の4択」「10問・重複なし・間違えた語が先頭」。対象：growth.ts・tobiraMood.ts・vocabQuiz.ts。

**呼ぶ** src/battle/core/growth.ts
**呼ぶ** src/data/tobiraMood.ts
**呼ぶ** src/data/vocabQuiz.ts

テスト 確信度 高 19 行

### wallpaperCoverage.test.ts

tests/wallpaperCoverage.test.ts

**ガチャの壁紙が、すべての全面画面に出るかを確かめる係**

3件の確認（it）を持つ。主な確認：「壁紙はすべての全面画面に出る（大学ノートが出ない不具合）」「全面の画面すべてに壁紙を敷く」。ソースコードを文字として読み込んで検査する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

端末ではなく、サーバーで動く係たちだよ。



第4章

# functions — サーバー処理

クラン集計やリーグの締めなど、サーバー側で動く処理の置き場

カード 5 枚 ／ ファイル 5 件

---

通信 確信度 高 109 行

## core.mjs

functions/core.mjs

**マナクランとリーグの集計に使う、サーバー専用の計算の係**

冒頭の説明：「SERVER ONLY.」EPOCH・PERIOD・REWARD_ITEM など18個を公開する。core.test.mjs・index.mjs など3ファイルから読み込まれる。

**呼ばれる** functions/core.test.mjs
**呼ばれる** functions/index.mjs

テスト 確信度 高 57 行

## core.test.mjs

functions/core.test.mjs

**サーバー側のクラン集計の計算が正しいかを確かめる係**

12件の確認（it）を持つ。対象：core.mjs。

**呼ぶ** functions/core.mjs

通信 確信度 高 241 行

## index.mjs

functions/index.mjs

**クラン・レート・定期集計などのサーバー処理を用意する係**

manaClan・achievements（呼び出し型）、onManaRating・onManaDuel（データ変更時）、settleManaLeagues（毎日）・sweepStaleBattle（60分ごと）の6つを書き出す。地域は asia-northeast1 で、秘密値は名前だけを参照する。

**呼ばれる** functions/integration.test.mjs
**呼ぶ** functions/core.mjs

テスト 確信度 高 146 行

## integration.test.mjs

functions/integration.test.mjs

**試験用の環境で、サーバー処理の流れを通して確かめる係**

8件の確認（it）を持つ。対象：core.mjs・index.mjs。

**呼ぶ** functions/core.mjs
**呼ぶ** functions/index.mjs

設定 確信度 高 10 行

## package.json

functions/package.json

**サーバー関数が使う部品とNode.jsの版を決める係**

Node.js 22 を指定し、firebase-admin と firebase-functions を使う。テストは node --test core.test.mjs。

**名前が出る** APP_CAPACITOR_README.md
**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json
**名前が出る** android/app/build.gradle

アプリを作る人のための道具箱。アプリの中では動かないよ。



第5章

# scripts — 作業用の道具

問題データ・音源・アイコンなどを作ったり直したりする道具の置き場

カード 56 枚 ／ ファイル 156 件

テスト 確信度 高 16 行

### Check.java

scripts/android-range-check/Check.java

**Androidの音声の途中再生の修正を、端末なしで確かめる係**

16行。RangeAwareWebViewClient に偽物の Android 環境を渡し、指定した範囲のバイトが返るかを確かめる。run.sh から使われる。

名前が出る scripts/android-range-check/run.sh

テスト 確信度 高 1 行

### Javac.java

scripts/android-range-check/Javac.java

**上の検査用Javaを、Android SDKなしで組み立てる小さな係**

1行。JDK の標準コンパイラを呼び出して Java を組み立てるだけの小さな入口。

名前が出る scripts/android-range-check/run.sh

テスト 確信度 高 11 行

### run.sh

scripts/android-range-check/run.sh

**Androidの音声配信の修正の検査を、まとめて実行する係**

冒頭の説明：「RangeAwareWebViewClient.java を Android SDK なしで検査する（Android の型は stubs/ の最小の偽物）。」

名前が出る tests/androidRangeServer.test.ts

音声・画像 確信度 高 79 行

### apply-android-assets.py

scripts/apply-android-assets.py

**Android版のアイコンと起動画面の画像を差し替える係**

冒頭の説明：「Apply Android icon and splash assets from original/public/まなとびandroid.png」

import のつながり：名前の出てくる他ファイルは見つからず

音声・画像 確信度 高 100 行

### apply-new-icon.py

scripts/apply-new-icon.py

**新しいアプリアイコンを、iOS・Web・Androidに配る係**

冒頭の説明：「Apply new app icon from user download to iOS, Web, and Android icon assets.」

import のつながり：名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 143 行

### build-listening-prompts-pdf.py

scripts/build-listening-prompts-pdf.py

**リスニング音源を作るための台本をPDFにまとめる係**

冒頭の説明：「Build searchable Japanese PDF guides and all MiniMax scripts; no API calls.」

import のつながり：名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 186 行

### build-q2-rerecord-pdf.py

scripts/build-q2-rerecord-pdf.py

**リスニング第2問を録り直すための台本PDFを作る係**

冒頭の説明：「第2問（48問＝16回×3問）の「録り直し用」台本 PDF を作る（ElevenLabs Eleven v3 向け・クレジット不要）。」

import のつながり：名前の出てくる他ファイルは見つからず

設定 確信度 高 49 行

### build.sh

scripts/build.sh

**ビルドの前にメモリ不足を見つけ、理由と対処を先に示す係**

冒頭の説明：「ビルド起動ラッパー ■ 何をするスクリプトか `npm run build` から呼ばれ、vite build を実行する。」

名前が出る docs/BUILD.md

設定 確信度 高 37 行

### check-firebase-setup.mjs

scripts/check-firebase-setup.mjs

**新しいFirebaseプロジェクトにつなぐ設定が済んだかを確かめる係**

冒頭の説明：「リスニング版：新しい Firebase プロジェクトにつなぐ設定を確かめる（読み取りのみ・何も書き換えない） node scripts/check-firebase-setup.m…」読み込むもの：外部部品 vite。

名前が出る docs/FIRESTORE_RULES_DEPLOY.md

名前が出る package.json

設定 確信度 高 17 行

### check-release.mjs

scripts/check-release.mjs

**本番でゲスト専用の版が黙って公開されないよう止める係**

17行。冒頭の説明：「Production must never silently publish a guest-only build」。本番ビルドで設定が欠けていたら止める。

名前が出る package.json

名前が出る tests/standalone.test.ts

音声・画像 確信度 高 57 行

### concat_listening_audio.sh

scripts/concat_listening_audio.sh

**古い配布ZIPの、分かれたリスニング音声をつなげる係**

冒頭の説明：「※ 新しい音源の取り込みは scripts/listening-audio.mts（docs/LISTENING_AUDIO_REPLACE.md）を使う。」

名前が出る `docs/LISTENING_AUDIO_REPLACE.md`
名前が出る `scripts/listening-audio.mts`
名前が出る `src/data/englishListeningQ4to6Problems.ts`

データ 確信度 高 81 行

### build_ts.py

scripts/data/grammar_v3/build_ts.py

**そろえた英文法データから、アプリ用の問題ファイルを作る係**

normalized.json を読み、src/data/egV3Items.generated.ts を書き出す81行。解説を【着眼点】→【ポイント】→選択肢ごとの理由→【プラス】の順にそろえ、元データに無い段は作らないとコメントにある。

名前が出る `src/data/egV3Items.generated.ts`
名前が出る `src/data/egV3Problems.ts`

データ 確信度 高 176 行

### exam_tips.py

scripts/data/grammar_v3/exam_tips.py

**英文法の解説に「入試ではここ」のひと言を足すための表の係**

文法事項ごとに手で書いた、よく出る形・ひっかけ・言いかえのひと言（176行）。上から順に正規表現で当てはめ、元データに【プラス】がある問はそちらを優先する。

名前が出る `scripts/data/grammar_v3/build_ts.py`

データ 確信度 高 101 行

### ja_gloss.py

scripts/data/grammar_v3/ja_gloss.py

**英語だけだった英文法の解説に、日本語を添える対訳表の係**

POINT（問題ID→ポイントの書き直し）・WHY（選択肢の理由）・KM（押さえたい表現の意味）の3つの表を持つ101行。2026-10-11 の大改訂で手で書いたとある。

名前が出る `scripts/data/grammar_v3/build_ts.py`

データ 確信度 高 108 行

### normalize.py

scripts/data/grammar_v3/normalize.py

**何回かに分けて届いた英文法の問題を、1つの形にそろえる係**

1-7章・8-11章・12-16章・17章・18-19章・会話表現の納品データを1つの形にし normalized.json に出力する108行。会話表現はアプリでは第20章として入れる。

名前が出る `docs/LISTENING_AUDIO_REPLACE.md`
名前が出る `functions/index.mjs`
名前が出る `package-lock.json`

文書 確信度 高 97 行

### export-listening-audio-prompts.mts

scripts/export-listening-audio-prompts.mts

**リスニング音源の生成の指示文だけを書き出す係**

冒頭の説明：「Export instructions only: never calls a paid API or modifies runtime assets.」。englishListeningData.ts から台本を集めて書き出す。

呼ぶ `src/data/englishListeningData.ts`

音声・画像 確信度 高 225 行

### extract_q2_illustrations.py

scripts/extract_q2_illustrations.py

**配布PDFから第2問のイラストを取り出し、正しい名前で置く係**

冒頭の説明：「配布 PDF「第２問.pdf」から第2問のイラストを取り出し、public/listening_q2/ に正式な名前（el2_set<N>_q<M>.jpg）で置く。」

名前が出る `src/data/englishListeningData.ts`

データ 確信度 高 69 行

### fix-vocab-meanings.py

scripts/fix-vocab-meanings.py

**英単語の意味に残った「第／の」などの表記くずれを直す係**

冒頭の説明：「英単語の意味の表記くずれを直す（2026-10-05）。」

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

データ 確信度 高 159 行

### fix_q2_text_to_figures.py

scripts/fix_q2_text_to_figures.py

**第2問の選択肢の文を、配布PDFのイラストに合わせて直す係**

冒頭の説明：「第2問：配布 PDF のイラストに合わせて「テキストの側」を書き直す。」

名前が出る `scripts/data/q2_figure_audit.md`
名前が出る `scripts/q2_figure_fixes.py`
名前が出る `scripts/shuffle_listening_q2_options.py`

文書 確信度 高 21 行

### README.md

scripts/gacha-prints/README.md

**ガチャで当たる学習プリントの作り直し方を説明する係**

主な見出し：UR 学習プリントの作り直し（英語・理科・化学 無機・数学）／1) 英文法の素データ（手書きの問題・解説）を書き出す／2) PDF を作る（reportlab・pdftoppm・Pillow・IPAゴシックが必要）。

名前が出る `CLAUDE.md`
名前が出る `DERIVATIVE_HANDOFF.md`
名前が出る `README.md`

文書 確信度 高 305 行

### build-grammar-ur.py

scripts/gacha-prints/build-grammar-ur.py

**学習プリント「英文法 全20単元 総合100題」を作る係**

冒頭の説明：「UR 学習プリント「英文法 全20単元 総合100題」を作り直す（2026-10-01）。」

名前が出る `scripts/gacha-prints/README.md`

文書 確信度 高 70 行

### build-level-ur.py

scripts/gacha-prints/build-level-ur.py

**レベル報酬の学習プリント「リスニングの聞き方」を作る係**

冒頭の説明：「レベル報酬の UR「共通テスト リスニングの聞き方」（Lv.15 で解放）。」

名前が出る `src/battle/core/growthItems.ts`

文書 確信度 高 315 行

### build-science-ur.py

scripts/gacha-prints/build-science-ur.py

**化学・数学・理科の学習プリント3冊を作り直す係**

冒頭の説明：「UR 学習プリント（化学 無機・数学 総まとめ・高校入試 理科 3冊）を作り直す（2026-10-01）。」

**名前が出る** scripts/gacha-prints/README.md

文書 確信度 高 225 行

### build-vocab-ur.py

scripts/gacha-prints/build-vocab-ur.py

**学習プリント「英単語／英熟語 100語テスト」を作る係**

冒頭の説明：「UR 学習プリント「英単語／英熟語 100語テスト」を作り直す（2026-10-01）。」

**名前が出る** scripts/gacha-prints/README.md

データ 確信度 中 8 行

### dump-grammar.mts

scripts/gacha-prints/dump-grammar.mts

**学習プリント用に、アプリの英文法データを書き出す係**

8行。英文法データの組み立て時に呼ばれる __egCapture を差し込み、集めた中身を書き出す。コメントは無く、build-grammar-ur.py の入力の説明と合わせて判断した。

**名前が出る** scripts/gacha-prints/README.md

データ 確信度 高 35 行

### dump-science.mts

scripts/gacha-prints/dump-science.mts

**学習プリント用に、理科・化学・数学のデータを書き出す係**

冒頭の説明：「理科・化学（無機）・数学の UR 学習プリント用に、アプリの手書きデータを JSON に書き出す。」読み込むもの：。

**名前が出る** scripts/gacha-prints/README.md
**名前が出る** scripts/gacha-prints/build-science-ur.py

文書 確信度 高 43 行

### fonts.py

scripts/gacha-prints/fonts.py

**学習プリントに埋め込む日本語フォントと疑似太字を用意する係**

冒頭の説明：「プリント用フォント（IPAゴシック＝TrueType を埋め込む。Noto CJK の .ttc は reportlab が読めない）。」

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 282 行

### ur_common.py

scripts/gacha-prints/ur_common.py

**理科・化学・数学の学習プリントに共通の割り付けを持つ係**

冒頭の説明：「UR 学習プリントの共通レイアウト（理科・化学・数学）。」

**名前が出る** scripts/gacha-prints/README.md
**名前が出る** scripts/gacha-prints/build-level-ur.py
**名前が出る** scripts/gacha-prints/build-science-ur.py

データ 確信度 高 2,434 行

### gen-battle-pool.mts

scripts/gen-battle-pool.mts

**教科のデータから、対戦で出す問題の一覧を作る係**

冒頭の説明：「対戦用 出題プールの生成スクリプト npm run gen:battle-pool 教科データ本体（src/data/*.ts）から、対戦で出題できる小問だけを抜き出して src/…」POOL・ANSWERS・POOL_COUNTS など11個を公開する。読み込むもの：allChapters.ts・kanaKeyboard.ts・answerJudge.ts など8ファイル。

**呼ぶ** src/data/allChapters.ts
**呼ぶ** src/battle/core/kanaKeyboard.ts
**呼ぶ** src/utils/answerJudge.ts

データ 確信度 高 368 行

### gen-chapter-index.mts

scripts/gen-chapter-index.mts

**単元の軽い索引ファイルを、問題データから作る係**

冒頭の説明：「章インデックス（軽い索引）の生成スクリプト ■ 何を作るスクリプトか 教科データ本体（src/data/*.ts）から、 ホーム画面が必要とする情報だけを抜き出した src/dat…」ChapterIndexEntry・SubjectIndexEntry・SUBJECT_INDEX など7個を公開する。読み込むもの：allChapters.ts・englishListeningData.ts・subjects.ts など4ファイル。

**呼ぶ** src/data/allChapters.ts
**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts
**呼ぶ** src/data/subjects.ts

データ 確信度 高 27 行

### gen-listening-vocabulary.mts

scripts/gen-listening-vocabulary.mts

**リスニングの台本から、単語帳用の英単語データを作る係**

src/data/listeningVocabularySource.json とリスニングの全音源の台本を読み、語ごとに例文を結びつけて単語データを書き出す。VOCABULARY_COUNT を公開する。

**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts

データ 確信度 高 430 行

### gen_listening_data.py

scripts/gen_listening_data.py

**PDFから取り出した第1問A・Bの中身を、アプリのデータにする係**

冒頭の説明：「parse_listening_pdf.py が作った JSON から、アプリの TypeScript データを生成する。」

**名前が出る** scripts/shuffle_q1b_options.py
**名前が出る** src/data/englishListeningQ1ASets.ts

データ 確信度 高 564 行

### gen_listening_q2_data.py

scripts/gen_listening_q2_data.py

**PDFから取り出した第2問の中身を、アプリのデータにする係**

冒頭の説明：「第2問（短い対話・2回読み・イラスト選択・3問）の TypeScript データを生成する。」

**名前が出る** scripts/fix_q2_text_to_figures.py
**名前が出る** src/data/englishListeningData.ts
**名前が出る** src/data/englishListeningQ2Problems.ts

データ 確信度 高 344 行

### gen_listening_q3_data.py

scripts/gen_listening_q3_data.py

**PDFから取り出した第3問の中身を、アプリのデータにする係**

冒頭の説明：「第3問（短い対話・1回読み・6問）の TypeScript データを生成する。」

名前が出る src/data/englishListeningQ3Problems.ts

設定 確信度 高 20 行

### kasa-diff.sh

scripts/kasa-diff.sh

**協力者に送る、前回からの差分だけのZIPを作る係**

冒頭の説明：「カサニマロに送る「差分ZIP」を作る。」

名前が出る docs/APP_SYNC.md

音声・画像 確信度 高 675 行

### listening-audio.mts

scripts/listening-audio.mts

**リスニング音源の一覧・検査・取り込みを1つで行う道具の係**

冒頭の説明：「リスニング音源の「一覧・検査・取り込み」ツール（1ファイル完結） ■ これは何？」読み込むもの：englishListeningData.ts。

呼ぶ src/data/englishListeningData.ts

音声・画像 確信度 高 190 行

### listening-split.py

scripts/listening-split.py

**まとめて録ったリスニング音声を、1問1ファイルに切り出す係**

冒頭の説明：「まとめ録りのリスニング音声を「1問＝1ファイル」に切り出す道具
==========…

名前が出る audio_sources/README.md
名前が出る docs/LISTENING_AUDIO_REPLACE.md
名前が出る scripts/listening-audio.mts

音声・画像 確信度 高 72 行

### make-icons.py

scripts/make-icons.py

**もとの正方形の絵から、アプリのアイコン一式を作る係**

冒頭の説明：「Generate app icons from the user-supplied square artwork.」

名前が出る index.html

データ 確信度 高 199 行

### parse_listening_pdf.py

scripts/parse_listening_pdf.py

**第1問A・Bの類題集PDFを、整理されたJSONに変える係**

冒頭の説明：「共通テスト英語リスニング 第1問A / 第1問B の類題集 PDF を構造化 JSON に変換する。」

名前が出る scripts/gen_listening_data.py
名前が出る scripts/parse_listening_q2_pdf.py
名前が出る scripts/parse_listening_q3_pdf.py

データ 確信度 高 484 行

### parse_listening_q2_pdf.py

scripts/parse_listening_q2_pdf.py

**第2問の類題集PDFを、突き合わせつきでJSONに変える係**

冒頭の説明：「共通テスト 英語リスニング「第2問」類題集 PDF を JSON 化する。」

名前が出る scripts/gen_listening_q2_data.py
名前が出る src/data/englishListeningQ2Problems.ts

データ 確信度 高 318 行

### parse_listening_q3_pdf.py

scripts/parse_listening_q3_pdf.py

**第3問の類題集PDFを、突き合わせつきでJSONに変える係**

冒頭の説明：「共通テスト 英語リスニング「第3問」類題集 PDF を JSON 化する。」

名前が出る scripts/gen_listening_q3_data.py
名前が出る scripts/parse_listening_q2_pdf.py
名前が出る src/data/englishListeningQ3Problems.ts

音声・画像 確信度 高 87 行

### purge-legacy-listening-audio.mjs

scripts/purge-legacy-listening-audio.mjs

**商用の根拠がない古い音源を一掃し、残りを確かめる係**

冒頭の説明：「旧音源（Kokoro 等・商用根拠なし）を一掃して、残っていないことを確かめる（2026-09-29） node scripts/purge-legacy-listening-au…」読み込むもの：。

名前が出る package.json
名前が出る リスニングの部屋へ_これ1つで全部.md

データ 確信度 高 273 行

### q2_figure_fixes.py

scripts/q2_figure_fixes.py

**第2問をイラストに合わせて直す中身を、1問ずつ根拠つきで持つ係**

冒頭の説明：「第2問：配布 PDF のイラストに合わせて書き直す中身（1問ずつの根拠つき）。」

名前が出る scripts/data/q2_figure_audit.md
名前が出る scripts/fix_q2_text_to_figures.py
名前が出る scripts/shuffle_listening_q2_options.py

音声・画像 確信度 高 57 行

### q2_img_to_public.py

scripts/q2_img_to_public.py

**第2問のイラストを、縦横比を変えずに配信用に整える係**

冒頭の説明：「第2問のイラストを public/listening_q2/ 用に整える。」

名前が出る scripts/extract_q2_illustrations.py

音声・画像 確信度 高 133 行

### add_prosody.py

scripts/readalong/add_prosody.py

**音源から各語の強弱を測り、音読用データに足す係**

冒頭の説明：「強弱（プロミネンス）を音源から測って public/read_along/*.json に足す（2026-10-08）。」

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

音声・画像 確信度 高 175 行

### align_readalong.py

scripts/readalong/align_readalong.py

**音読・ディクテーション用に、単語ごとの時刻を作る係**

冒頭の説明：「音読・ディクテーション用の「単語ごとの時刻」を作る（2026-10-08）。」

**名前が出る** src/features/readAlong/readAlong.ts

データ 確信度 中 7 行

### dump_tracks.ts

scripts/readalong/dump_tracks.ts

**音読データ作りのために、リスニングの音源一覧を書き出す係**

7行。全リスニング単元の音源（audioTracks）を重複なしで集めて出力する。コメントは無く、align_readalong.py の入力の説明と合わせて判断した。

**呼ぶ** src/data/englishListeningData.ts

データ 確信度 高 570 行

### shuffle_listening_q2_options.py

scripts/shuffle_listening_q2_options.py

**第2問の正解の位置が偏らないよう、選択肢の並びを入れ替える係**

冒頭の説明：「第2問の正解位置の偏りを均す（選択肢の並び順だけを入れ替える）。」

**名前が出る** scripts/extract_q2_illustrations.py
**名前が出る** scripts/fix_q2_text_to_figures.py
**名前が出る** scripts/gen_listening_q2_data.py

データ 確信度 高 197 行

### shuffle_listening_q3_options.py

scripts/shuffle_listening_q3_options.py

**第3問の正解の位置が偏らないよう、選択肢の並びを入れ替える係**

冒頭の説明：「第3問 類題集の「正解の位置」の偏りを直す。」

**名前が出る** scripts/gen_listening_q3_data.py
**名前が出る** scripts/shuffle_listening_q2_options.py
**名前が出る** src/data/englishListeningQ3Problems.ts

データ 確信度 高 373 行

### shuffle_q1b_options.py

scripts/shuffle_q1b_options.py

**第1問Bで正解が①に偏った回の、選択肢を入れ替える係**

冒頭の説明：「第1問B セット7〜15 の選択肢をシャッフルする。」

**名前が出る** scripts/shuffle_listening_q2_options.py
**名前が出る** tests/englishListeningQ1Sets.test.ts

音声・画像 確信度 高 113 行

### strip_genspark_logo.py

scripts/strip_genspark_logo.py

**第1問Bのイラストから、右下に入ったロゴを取り除く係**

冒頭の説明：「第1問B のイラスト画像から Genspark ロゴ（右下のグレーのバッジ）を取り除く。」

**名前が出る** scripts/gen_listening_data.py
**名前が出る** src/data/englishListeningQ1BProblems.ts
**名前が出る** tests/englishListeningQ1Sets.test.ts

テスト 確信度 高 189 行

### verify_q2_single_gender.py

scripts/verify_q2_single_gender.py

**第2問の音源で、先に話す人の性別が台本どおりか測る係**

冒頭の説明：「第2問の音源で「先に話す人の性別」が台本どおりかを実測で確かめる。」

**名前が出る** docs/LISTENING_AUDIO_VS_SPEECH.md

テスト 確信度 高 149 行

### verify_q2_tts_speakers.py

scripts/verify_q2_tts_speakers.py

**まとめ録りの音声が、ちゃんと3人の声になっているか測る係**

冒頭の説明：「まとめ録りの音声が「ちゃんと3人の声になっているか」を実測で判定する。」

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

テスト 確信度 高 10 行

### Android検査用の最小の偽物

scripts/android-range-check/stubs/ 以下 5か所

**Android SDKなしで検査するための、型だけの偽物の係**

Android の型の最小の偽物（stubs）10件。run.sh の検査で使う。

**10 件をまとめて掲載（.java 10）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### 作業用スクリプトの素材

scripts/assets/、scripts/assets/q1b_original/

**アイコン作りや画像修正に使う、もとの画像を持つ係**

アイコンの元画像、ロゴ取り除き用のひな形、第1問Bの元イラスト（q1b_original）。

**38 件をまとめて掲載（.jpg 36 / .png 2）**

データ 確信度 高 68,015 行

### 作業用スクリプトのデータ

scripts/data/、scripts/data/grammar_v3/、scripts/data/q2_prompts/

**問題データを作る途中の中間ファイルと、指示文を持つ係**

第2問のPDFからの抽出結果（q2_parsed / q2_shuffled）、イラストの指示文48件（q2_prompts）、英文法の正規化データ、対戦問題の修正表、音源台帳の控えなど。

**55 件をまとめて掲載（.txt 48 / .json 6 / .md 1）**

音や絵など、アプリが見せたり鳴らしたりする素材だよ。



第6章

# public — 配信する素材

音声・イラスト・プリント・アイコンなど、そのまま配る素材の置き場

カード 21 枚 ／ ファイル 1,247 件

設定 確信度 高 2 行

### .keep

public/.keep

**public フォルダを消さずに残しておくための目印の係**

2行の目印ファイル。public フォルダを存在させる目的だけを持つとコメントにある。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json

設定 確信度 高 37 行

### _headers

public/_headers

**配信するページに、安全のための決まり（ヘッダー）をつける係**

37行。Cloudflare Pages / Netlify 形式で、全ページに Content-Security-Policy などの安全のためのヘッダーをつける。vite.config.ts が本番ビルドで同じ内容を <meta> にも入れる。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る README.md
名前が出る docs/RELEASE_STEPS_2026-10-05.md

データ 確信度 高 0 行

### listeningVocabulary.json

public/data/listeningVocabulary.json

**単語帳と対戦で使う英単語データを、まとめて持つ係**

1行の大きなJSON（wordCount・questionCount・words などを持つ）。scripts/gen-listening-vocabulary.mts が生成し、単語帳・4択・UR学習プリントの作成で使われる。

名前が出る docs/UI_REVAMP_2026-09-30.md
名前が出る scripts/fix-vocab-meanings.py
名前が出る scripts/gacha-prints/build-vocab-ur.py

文書 確信度 低（要確認） 8,187 行

### chem-basic-acid-redox-flowchart.html

public/flowcharts/chem-basic-acid-redox-flowchart.html

**化学基礎の酸・塩基と酸化還元のフローチャートを見せるページの係**

8,187行の単体HTML。手書き風フォントの指定がある。リスニング版のアプリからこのページへのリンクが見つからず、使われているかは要確認。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json

設定 確信度 高 42 行

### manifest.json

public/manifest.json

**ホーム画面に追加したときの名前・色・アイコンを決める係**

主な項目：name・short_name・description・start_url・scope。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る android/app/src/main/AndroidManifest.xml
名前が出る audio_sources/commercial/elevenlabs_2026-09-28_q6b/receipt/edit_note.json

文書 確信度 高 20 行

### LICENSE_SFX.md

public/sfx/battle/LICENSE_SFX.md

**対戦の効果音ファイルのライセンスを説明する係**

主な見出し：マナトビ 対戦効果音 ライセンス／このフォルダの音（.mp3）について／作り直し方。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る src/battle/audio/sfxSamples.ts
名前が出る store-assets/instagram/README.md

設定 確信度 高 125 行

### sw.js

public/sw.js

**電波が弱い時やオフラインでも画面と音を出せるよう保存する係**

冒頭の説明：「マナトビ Service Worker 方針（安全側）：- 同じオリジンの GET だけを扱う。Firebase / Google / 解析などの外部通信には一切触れない。」

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る docs/APP_STORE.md
名前が出る firebase.json

文書 確信度 低（要確認） 2,561 行

### 化学基礎_フローチャート集.html

public/化学基礎_フローチャート集.html

**化学基礎のフローチャート集を見せる単体ページだが、使い道が未確認の係**

2,561行の単体HTML。リスニング版のアプリから参照する箇所が見つからず、使われているかは要確認。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json

文書 確信度 低（要確認） 2,561 行

### 化学基礎_フローチャート集_v2.html

public/化学基礎_フローチャート集_v2.html

**化学基礎のフローチャート集の第2版の単体ページだが、使い道が未確認の係**

前のファイルと同じ2,561行の単体HTML。アプリから参照する箇所が見つからず要確認。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json

音声・画像 確信度 低（要確認） 0 行

### 参照の見つからない画像・ページ（要確認）

public/ 以下 6か所

**統合版から残った図や画像で、使われている場所が未確認の係**

数学・理科・地理・化学の図、旧ロゴ、旧背景などで、src・index.html・manifest.json・sw.js のどこからもファイル名が参照されていない。まなとび android.png は scripts/apply-android-assets.py、cobblestone_dreams.mp3 は purge スクリプトからのみ参照。要確認。

79 件をまとめて掲載（.svg 44 / .png 18 / .jpg 16 / .mp3 1）

音声・画像 確信度 高 0 行

### 対戦BGM

public/bgm/battle/

**対戦の待合室と試合中に流すBGMの音源を持つ係**

bgmFiles.ts に登録される MP3。台帳は docs/BATTLE_BGM.md。

**3 件をまとめて掲載（.mp3 3）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### とびら君の演出動画

public/cinematics/

**とびら君の攻撃やガチャの演出動画を持つ係**

CinematicClip.tsx が再生する MP4 とポスター画像。台帳は docs/CINEMATICS.md。

**6 件をまとめて掲載（.mp4 4 / .webp 2）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### リスニング音源（第1〜3問）

public/listening_audio/

**リスニング第1〜3問の英語音声を、1問1ファイルで持つ係**

MP3 の音源群。出どころと状態は listening_audio_ledger.json（374件）で管理される。

**254 件をまとめて掲載（.mp3 254）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### リスニングのイラスト（第1問B・第2問）

public/listening_q1b/、public/listening_q2/

**絵を選ぶ問題（第1問B・第2問）のイラストを持つ係**

JPG のイラスト群。第2問は scripts/extract_q2_illustrations.py などで配布PDFから取り出して整えたもの。

**108 件をまとめて掲載（.jpg 108）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### リスニング第4〜6問の音源と図

public/listening_q4/、public/listening_q5/、public/listening_q6/

**リスニング第4〜6問の音声と、問題に添える図を持つ係**

第4問（音声・表やカードの画像）、第5問（講義音声と設問音声）、第6問（対話音声）。

**255 件をまとめて掲載（.png 135 / .mp3 120）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### とびら君の公式画像

public/mascots/

**いろいろな表情・ポーズのとびら君の画像を持つ係**

WebP の画像群。TobiraBuddy・GrowthParts などが表示する。

**12 件をまとめて掲載（.webp 12）**

文書 確信度 高 0 行

### ガチャの学習プリント（PDFと縮小画像）

public/prints/、public/prints/thumbs/

**ガチャで当たる学習プリントのPDFと、その縮小画像を持つ係**

PDF と thumbs/ の WebP。scripts/gacha-prints/ の道具で作られ、gachaPrints.generated.ts に登録される。

**102 件をまとめて掲載（.pdf 51 / .webp 51）**

データ 確信度 高 0 行

### 音読用の時刻データ群

public/read_along/listening_audio/、public/read_along/listening_q4/、public/read_along/listening_q5/、public/read_along/listening_q6/

**音読・ディクテーション用に、単語ごとの時刻を持つ係**

音源ごとに1つの JSON。scripts/readalong/align_readalong.py と add_prosody.py で作られ、readAlong.ts が読む。

**374 件をまとめて掲載（.json 374）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### 対戦の効果音

public/sfx/battle/

**対戦中の正解・不正解などの効果音を、1音1ファイルで持つ係**

sfxSamples.ts が名前で呼び出す MP3 群。ライセンスは同じフォルダの LICENSE_SFX.md。

**26 件をまとめて掲載（.mp3 26）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### タイトル曲

public/tanjou.mp3

**アプリ全体で流れるタイトル曲の音源を持つ係**

public/tanjou.mp3 の1件。App.tsx の <audio src="/tanjou.mp3"> で再生される。

**1 件をまとめて掲載（.mp3 1）**

音声・画像 確信度 高 0 行

### ロゴ・アイコン類

public/、public/brand/、public/icons/、public/icons/android版のアップ用/

**アプリのロゴ、ホーム画面アイコン、ファビコンを持つ係**

manifest.json・index.html・LaunchScreen.tsx などから参照される。scripts/make-icons.py などで作られる。android版のアップ用/ はストア掲載用の画像。brand/manatobi-logo.png と icons/home_icon.png は参照箇所が見つからず要確認。

**18 件をまとめて掲載（.png 13 / .webp 3 / .jpg 1 / .ico 1）**

「なぜこう作ったか」は、ここに書き残してあるよ。

第7章

# docs — 設計と手順の資料

設計の理由・公開手順・審査資料などを残した文書の置き場

カード 38 枚 ／ ファイル 71 件



文書 確信度 高 73 行

### ADDING_SUBJECT.md

docs/ADDING_SUBJECT.md

**新しい教科を追加するときの手順を、順番に説明する係**

主な見出し：教科を追加する手順／1. 問題データを置く／2. 登録簿に1件足す — src/data/subjects.ts。

名前が出る src/data/subjects.ts
名前が出る vite.config.ts

文書 確信度 高 53 行

### APP_STORE.md

docs/APP_STORE.md

**App Storeへ申請する前に確かめる項目を表にまとめる係**

主な見出し：App Store 申請の確認表／1. アプリ内で済んでいるもの（コード対応済み）／2. 申請前に運営が行う作業（コードでは済まない）。

名前が出る docs/RELEASE_STEPS_2026-10-05.md
名前が出る src/utils/googleAuth.ts
名前が出る store-assets/instagram/README.md

文書 確信度 高 27 行

### APP_SYNC.md

docs/APP_SYNC.md

**Web版とアプリ版の中身をそろえるための決まりを書く係**

主な見出し：Web版とアプリ版をそろえる決まり（2026-10-11〜）／いまの形／カサニマロに送るときの基準。

名前が出る scripts/kasa-diff.sh

文書 確信度 高 1,856 行

### BATTLE.md

docs/BATTLE.md

**対戦モードの設計と、なぜそうしたかを詳しく説明する係**

主な見出し：対戦モード — 設計と、なぜそうしたか／1. 前提：Cloud Functions が使えない／何を諦めたか（正直に）。

名前が出る DERIVATIVE_HANDOFF.md
名前が出る docs/BATTLE_RELEASE_STEPS.md
名前が出る docs/LISTENING_AS_PRODUCT.md

文書 確信度 高 32 行

### BATTLE_BGM.md

docs/BATTLE_BGM.md

**対戦BGMの音源ファイルと、その仕様・利用条件を記録する台帳の係**

主な見出し：対戦BGM（音源ファイル）の台帳／曲の仕様（2026-09-29 利用者の指定）／商用の条件（必須）。

名前が出る DERIVATIVE_HANDOFF.md
名前が出る docs/LISTENING_DERIVATIVE.md
名前が出る src/battle/audio/battleAudio.ts

文書 確信度 高 496 行

### BATTLE_RELEASE_STEPS.md

docs/BATTLE_RELEASE_STEPS.md

**対戦モードを公開するまでの作業を、順番どおりに書いた手順の係**

主な見出し：対戦モードを公開するまでの手順（ユーザー作業・完全版）／★最重要：順序を絶対に守る★／前提：あなたのプロジェクト情報。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 190 行

### BUILD.md

docs/BUILD.md

**ビルドがメモリ不足で止まる理由と、その対処法を説明する係**

主な見出し：ビルドとメモリについて／1. 結論（先に読むところ）／swap を足す手順（サンドボックスでビルドしたいとき）。

名前が出る scripts/build.sh
名前が出る src/data/problemCount.ts
名前が出る store-assets/instagram/README.md

文書 確信度 高 34 行

### CINEMATICS.md

docs/CINEMATICS.md

**とびら君の演出動画が何本あり、どう点検したかを記録する台帳の係**

主な見出し：とびら君の演出動画の台帳／未作成（2026-09-29 クレジット切れ）／2026-10-01 動画の点検（全コマを0.25秒ごとに確認）。

名前が出る tests/cinematicClips.test.ts
名前が出る リスニングの部屋へ_これ1つで全部.md

文書 確信度 高 42 行

### CINEMATICS_PROMPTS.md

docs/CINEMATICS_PROMPTS.md

**とびら君の演出動画を作るときに使った指示文を集めた係**

主な見出し：とびら君 演出動画のプロンプト集（2026-09-29）／キャラクターの固定文（全プロンプトの先頭に入れる）／✅ 作成済み。

名前が出る docs/CINEMATICS.md

文書 確信度 高 86 行

### DEPLOY_FIRESTORE_RULES.md

docs/DEPLOY_FIRESTORE_RULES.md

**データ保存先の利用ルールを本番に反映する手順を説明する係**

主な見出し：Firestore ルールのデプロイ手順（必読）／方法 1: Firebase Console から貼り付ける（最速・CLI 不要）⭐推奨／動作確認（任意）。

名前が出る docs/BATTLE_RELEASE_STEPS.md
名前が出る docs/deploy-firestore-rules.workflow.yml
名前が出る src/utils/classroom.ts

文書 確信度 高 460 行

### FEEDBACK_SETUP.md

docs/FEEDBACK_SETUP.md

**ご意見を表計算シートで受け取るしくみの準備手順を説明する係**

主な見出し：ユーザーフィードバック収集機能 セットアップガイド（Google スプレッドシート版）／⚠️ 現在の状況（2026-08-02 時点の実測）／直し方（2 分）。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 161 行

### FIRESTORE_RULES_DEPLOY.md

docs/FIRESTORE_RULES_DEPLOY.md

**管理者向けに、データ保存先のルールを反映する手順を書いた係**

主な見出し：Firestore ルールの反映手順（管理者向け）／0. 先に知っておくこと／1. 準備（初回だけ）。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 168 行

### FRIEND_SYSTEM.md

docs/FRIEND_SYSTEM.md

**フレンド機能のデータの形と設計の理由を説明する係**

主な見出し：フレンド機能 設計ドキュメント／1. なぜ Missing or insufficient permissions が出ていたのか／原因A（本質的な原因）：フレンドコード検索がルール上成立しない。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 222 行

### LISTENING_AS_PRODUCT.md

docs/LISTENING_AS_PRODUCT.md

**英語リスニングを「売れる教材」として扱うための考えを整理した係**

主な見出し：英語リスニングを「売れる教材」として扱うための整理／1. 今あるものの実測（推測ではない）／MP3 と ブラウザ読み上げの違い（docs/LISTENING_AUDIO_VS_SPEECH.md より）。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 233 行

### LISTENING_AUDIO_REPLACE.md

docs/LISTENING_AUDIO_REPLACE.md

**録り直したリスニング音源を差し替える手順を説明する係**

主な見出し：リスニング音源の差し替え手順（録り直し音源の追加）／0. 30秒でわかる仕組み／現在の差し替え状況（2026-09-28）。

**名前が出る** COMMERCIAL_AUDIO_MIGRATION.md
**名前が出る** audio_sources/README.md
**名前が出る** scripts/concat_listening_audio.sh

文書 確信度 高 186 行

### LISTENING_AUDIO_VS_SPEECH.md

docs/LISTENING_AUDIO_VS_SPEECH.md

**作った音源ファイルとブラウザの読み上げの違いを説明する係**

主な見出し：生成音源（MP3）とブラウザ読み上げの違い／1. ★最も重要な差：設問文を読むかどうか★／具体例（el2_set12_q1）。

**名前が出る** docs/LISTENING_AS_PRODUCT.md

文書 確信度 高 106 行

### LISTENING_DERIVATIVE.md

docs/LISTENING_DERIVATIVE.md

**統合版とリスニング版の分岐と引き継ぎを記録した控えの係**

主な見出し：統合版とリスニング版の分岐・引き継ぎ記録／恒久記録／PR本文の必須欄。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 217 行

### RELEASE_STEPS_2026-10-05.md

docs/RELEASE_STEPS_2026-10-05.md

**公開とApp Store申請までに残った作業をまとめた係**

主な見出し：公開・App Store 申請までの残り作業（2026-10-05 版）／0. 全体の順番（ここだけ見ればよい）／1. Firebase プロジェクトと .env.local。

**名前が出る** README.md

文書 確信度 高 287 行

### UI_REVAMP_2026-09-30.md

docs/UI_REVAMP_2026-09-30.md

**2026年9月30日のUI見直しで決めたことを記録する係**

主な見出し：UI 見直し（2026-09-30）／★決めたUIの決まり★（CLAUDE.md「UI principles」・src/styles/tokens.css の先頭にも記載）／Before / After。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 77 行

### UI参考_画面と導線.md

docs/UI参考_画面と導線.md

**ホームや科目選択の画面と導線の参考をまとめた係**

主な見出し：UI参考パック（2026-09-29）— ホーム・科目選択・導線／1. 中身／2. 画面のつながり（導線）。

**名前が出る** リスニングの部屋へ_これ1つで全部.md

文書 確信度 高 74 行

### BLOCK_FEATURE_FOR_APPLE.md

docs/app_review/BLOCK_FEATURE_FOR_APPLE.md

**Appleの審査に、通報・ブロック機能の場所を答える資料の係**

主な見出し：審査への回答資料：通報・ブロック機能の場所（Guideline 2.1 / 1.2）／1. App Store Connect にそのまま貼る返信文（英語）／2. 日本語の要約（社内用）。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 639 行

### index.html

docs/business_overview/index.html

**事業の概要をスライド形式で見せる、単体のWebページの係**

約639行の単体HTML。先頭のコメントに、コンテスト審査員向けに書体・色・文字サイズを3段に絞る決まりが書かれている。アプリ本体からは読み込まれない。

**名前が出る** EXPORT_MANIFEST.json
**名前が出る** docs/BUILD.md
**名前が出る** firebase.json

設定 確信度 高 49 行

### deploy-firestore-rules.workflow.yml

docs/deploy-firestore-rules.workflow.yml

**ルール変更を本番へ自動反映する、GitHubの作業手順の見本の係**

.github/workflows/ へコピーすると main の firestore.rules 変更時に自動デプロイされる、とコメントにある。Bot の権限では workflows を直接置けないため docs/ に置いている。

**名前が出る** docs/BATTLE_RELEASE_STEPS.md
**名前が出る** docs/DEPLOY_FIRESTORE_RULES.md

通信 確信度 高 489 行

### feedback-gas.js

docs/feedback-gas.js

**送られたご意見を表計算シートで受け取る、Google側の受け口の係**

冒頭の説明：「まなとび（ChemNote）フィードバック受け取り用 Google Apps Script このファイルは、アプリに届いたフィードバックを 【Google スプレッドシートに1行ず…」

**名前が出る** docs/FEEDBACK_SETUP.md
**名前が出る** src/utils/feedback.ts

文書 確信度 高 67 行

### README.md

docs/listening_q4-6/q4/README.md

**リスニング第4問の素材一式に、何が入っているかを説明する係**

主な見出し：第4問 完全素材同梱版（2026-09-06）／共通テスト英語リスニング 第4問 類題 15セット（マナトビ用）／この ZIP は何か。

**名前が出る** CLAUDE.md
**名前が出る** DERIVATIVE_HANDOFF.md
**名前が出る** README.md

文書 確信度 高 84 行

### データの決まり.md

docs/listening_q4-6/q4/データの決まり.md

**リスニング第4問の問題データの形と決まりを説明する係**

主な見出し：第4問 類題データスキーマ（単一データソース）／本番仕様の確定事項（2022〜2026 本試験・大学入試センター公式スクリプトに基づく）／JSON 構造。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 48 行

### 問題の作り方.md

docs/listening_q4-6/q4/問題の作り方.md

**リスニング第4問の問題を、本番の形に合わせて作る方法の係**

主な見出し：問題の作り方（本番仕様と、整合性の守り方）／本番の第4問／この 15 セットの構成。

**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/問題の作り方.md

文書 確信度 高 144 行

### 既存ファイルの変更点.md

docs/listening_q4-6/q4/既存ファイルの変更点.md

**第4問を加えるときに直す既存ファイルを指示する係**

主な見出し：既存ファイルの変更点（変更指示書）／1. 科目一覧に追加する／2. データの読み込みを1行足す。

**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/既存ファイルの変更点.md

文書 確信度 高 74 行

### README.md

docs/listening_q4-6/q5/README.md

**リスニング第5問の素材一式に、何が入っているかを説明する係**

主な見出し：第5問 完全素材同梱版（2026-09-06）／共通テスト英語リスニング 第5問 類題 15セット（マナトビ用）／この ZIP は何か。

**名前が出る** CLAUDE.md
**名前が出る** DERIVATIVE_HANDOFF.md
**名前が出る** README.md

文書 確信度 高 211 行

### データの決まり.md

docs/listening_q4-6/q5/データの決まり.md

**リスニング第5問の問題データの形と決まりを説明する係**

主な見出し：第5問 類題データスキーマ（単一データソース）／本番仕様の確定事項／読み上げと構成。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 123 行

### 問題の作り方.md

docs/listening_q4-6/q5/問題の作り方.md

**リスニング第5問の問題を、本番の形に合わせて作る方法の係**

主な見出し：問題の作り方（本番仕様と、整合性の守り方）／本番の第5問／第5問がなぜ難しいのか（2026年の正答率）。

**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/問題の作り方.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/README.md

文書 確信度 高 204 行

### 既存ファイルの変更点.md

docs/listening_q4-6/q5/既存ファイルの変更点.md

**第5問を加えるときに直す既存ファイルを指示する係**

主な見出し：既存ファイルの変更点（変更指示書）／1. 科目一覧に追加する／2. データの読み込みを1行足す。

**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/既存ファイルの変更点.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/README.md

文書 確信度 高 71 行

### README.md

docs/listening_q4-6/q6/README.md

**リスニング第6問の素材一式に、何が入っているかを説明する係**

主な見出し：第6問 完全素材同梱版（2026-09-06）／共通テスト英語リスニング 第6問 類題 15セット（マナトビ用）／この ZIP は何か。

**名前が出る** CLAUDE.md
**名前が出る** DERIVATIVE_HANDOFF.md
**名前が出る** README.md

文書 確信度 高 291 行

### データの決まり.md

docs/listening_q4-6/q6/データの決まり.md

**リスニング第6問の問題データの形と決まりを説明する係**

主な見出し：第6問 類題データスキーマ（単一データソース）／本番仕様の確定事項／読み上げと構成。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 163 行

### 問題の作り方.md

docs/listening_q4-6/q6/問題の作り方.md

**リスニング第6問の問題を、本番の形に合わせて作る方法の係**

主な見出し：問題の作り方（本番仕様と、整合性の守り方）／本番の第6問／この 15 セットで守っている4つの原理。

**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/問題の作り方.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/README.md

文書 確信度 高 266 行

### 既存ファイルの変更点.md

docs/listening_q4-6/q6/既存ファイルの変更点.md

**第6問を加えるときに直す既存ファイルを指示する係**

主な見出し：既存ファイルの変更点（変更指示書）／1. 科目一覧に追加する／2. データの読み込みを1行足す。

**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/README.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q4/既存ファイルの変更点.md
**名前が出る** docs/listening_q4-6/q5/README.md

音声・画像 確信度 高 0 行

### 資料用の画像・動画

docs/ 以下 7か所

**審査資料や説明資料に使う、画面写真や動画の原本を持つ係**

審査回答の画面写真、事業概要ページの画像、演出動画の原本、マスコットの原画、画面のスクリーンショット。

**32 件をまとめて掲載（.png 23 / .jpg 3 / .mp4 3 / .webp 2 / .pdf 1）**

文書 確信度 高 2,148 行

### 資料の補足テキスト

docs/、docs/listening_q4-6/、docs/listening_q4-6/q5/

**ルールの控えや、素材一式の「はじめに」などの補足の係**

firestore.rules の控え（txt）と、第4〜6問の素材に添えた説明テキスト。

**3 件をまとめて掲載（.txt 3）**

Google Play 版は、この枠組みで作られているよ。



第8章

# android — Androidアプリ

Web画面をAndroidアプリとして包むための設定と画像

カード 3 枚 ／ ファイル 54 件

設定 確信度 高 16 行

### MainActivity.java

android/app/src/main/java/com/manatobi/listening/MainActivity.java

**Androidアプリの起動時に、音声配信を直す仕組みを差し込む係**

Capacitor の BridgeActivity を継承した16行。onCreate で WebView の通信係を RangeAwareWebViewClient に差し替える（Google Play 版だけの音声劣化の修正とコメントにある）。

名前が出る scripts/android-range-check/run.sh

音声・画像 確信度 高 214 行

### RangeAwareWebViewClient.java

android/app/src/main/java/com/manatobi/listening/RangeAwareWebViewClient.java

**Androidアプリで音声の途中から再生を正しく返し、音割れを防ぐ係**

Capacitor の BridgeWebViewClient を拡張し、アプリ内の音源への Range 要求に指定位置のバイトを返す214行。先頭コメントに Google Play 版の音声劣化・音割れの修正（2026-10-16）とある。scripts/android-range-check で検査される。

名前が出る scripts/android-range-check/run.sh
名前が出る src/battle/audio/audioPlatform.ts
名前が出る tests/androidRangeServer.test.ts

設定 確信度 高 499 行

### Androidアプリの枠組み

android/ 以下 27か所

**Androidアプリとして組み立てるための設定と画像を持つ係**

Gradle の設定、AndroidManifest.xml、アイコン・起動画面の画像（res/）、ひな形のテスト2件。独自コードの2件は個別カードあり。

52 件をまとめて掲載（.png 26 / .xml 10 / .gradle 6 / (なし) 3 / .java 2）

App Store 版は、この枠組みで作られているよ。



第9章

# ios — iPhoneアプリ

Web画面をiPhoneアプリとして包むための設定と画像

カード 3 枚 ／ ファイル 25 件

設定 確信度 中 44 行

### AppDelegate.swift

ios/App/App/AppDelegate.swift

**iPhoneアプリの起動と、外部からのリンクの受け取りを担う係**

Capacitor のひな形どおりの AppDelegate（44行）。URL を開く・ユニバーサルリンクの受け取りを ApplicationDelegateProxy に渡す。独自の処理は見当たらない。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

設定 確信度 高 422 行

### iOSアプリの枠組み

ios/ 以下 12か所

**iPhoneアプリとして組み立てるための設定と画像を持つ係**

Xcode プロジェクト、Info.plist、権限設定、アイコンと起動画面の画像、書き出し設定。独自コードの2件は個別カードあり。

**23 件をまとめて掲載（.plist 5 / .png 4 / .json 3 / (なし) 2 / .storyboard 2）**

設定 確信度 高 24 行

### SceneDelegate.swift

ios/App/App/SceneDelegate.swift

**iPhoneアプリの画面（ウィンドウ）を作り、Web画面を載せる係**

24行。UIWindow を作って CAPBridgeViewController を最初の画面にし、URL やユーザー操作の受け取りを SceneDelegateProxy に渡す。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

音声の原本の保管庫。配るのは public の音源だよ。



第10章

# audio_sources — 音源の原本

商用音声の原本を保管する場所（アプリには含まれない）

カード 1 枚 ／ ファイル 492 件

音声・画像　確信度 高　5,873 行

### 音源の原本アーカイブ

audio_sources/ 以下 18か所

**商用音声の原本（FLACなど）を保管しておく係**

audio_sources/README.md によると、旧音源と新音源の原本の保管庫で、アプリのビルドには含まれない。

**492 件をまとめて掲載（.mp3 465 / .json 18 / .flac 4 / .png 3 / .md 2）**

宣伝の動画は、本物のアプリを録画して作っているよ。



第11章

# store-assets — 宣伝素材

Instagram用の動画と、その録画・編集の道具

カード 8 枚 ／ ファイル 10 件

音声・画像 確信度 高 231 行

### edit_instagram.py

store-assets/_tools/edit_instagram.py

**録画した操作画面に見出しや音をつけ、Instagram用に書き出す係**

冒頭の説明：「Instagram 用動画の編集（録画した本物の操作画面 → 見出し・スマホ枠・効果音・BGM をつけて書き出す）」。画面は record_scenes.py の録画だけを使い、色はブランドの3色に限るとある。

名前が出る store-assets/instagram/README.md

データ 確信度 高 0 行

### grammar_answers.json

store-assets/_tools/grammar_answers.json

**宣伝動画の録画で使う、英文法1,163問の答えの一覧の係**

1,163件の配列を持つJSON。同じフォルダの record_scenes.py が読み込み、録画中の操作で正しい答えを選ぶために使う（instagram/README.md にも記載）。

名前が出る store-assets/_tools/record_scenes.py
名前が出る store-assets/instagram/README.md

テスト 確信度 高 27 行

### peek.py

store-assets/_tools/peek.py

**宣伝素材の下見用に、主な画面をスマホの大きさで撮る係**

27行。Playwright でアプリを開き、指定した主要画面をスマホの実寸（430×932）で撮影する。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

音声・画像 確信度 高 201 行

### record_scenes.py

store-assets/_tools/record_scenes.py

**Instagram用に、本物のアプリの操作を場面ごとに録画する係**

201行。Playwright で本物のアプリ（vite preview のビルド）を操作し、場面ごとに録画する。動画生成AIは使わないと明記されている。

名前が出る store-assets/_tools/edit_instagram.py
名前が出る store-assets/instagram/README.md

文書 確信度 高 50 行

### CAPTIONS.md

store-assets/instagram/CAPTIONS.md

**Instagramに投稿するときの説明文を、まとめて置く係**

主な見出し：Instagram 投稿文／投稿（リール／フィード）／ストーリー。

import のつながり・名前の出てくる他ファイルは見つからず

文書 確信度 高 55 行

### ELEVENLABS_PROMPTS.md

store-assets/instagram/ELEVENLABS_PROMPTS.md

**Instagram動画のナレーションを作るときの指示文を集めた係**

主な見出し：ElevenLabs 用プロンプト（任意）／1. ナレーション（Text to Speech / Eleven v3）／2. BGM（Eleven Music）。

名前が出る store-assets/instagram/README.md

文書 確信度 高 70 行

### README.md

store-assets/instagram/README.md

**Instagram用の動画が、何でどう作られたかを説明する係**

主な見出し：Instagram 用動画（実際のアプリ操作の画面録画）／できあがり／構成。

名前が出る CLAUDE.md
名前が出る DERIVATIVE_HANDOFF.md
名前が出る README.md

音声・画像 確信度 高 0 行

### Instagram用の完成動画

store-assets/instagram/

**宣伝用に書き出したInstagram動画を持つ係**

edit_instagram.py で書き出した MP4（フィード・リールなど）。

3 件をまとめて掲載（.mp4 3）

音声を商用で使える根拠を、ここに残しているよ。

第12章

# license_evidence — 契約の証拠

音声サービスの有料契約の証拠を保管する場所

カード 2 枚 ／ ファイル 4 件



文書 確信度 高 18 行

### README.md

license_evidence/README.md

**音声サービスの有料契約の証拠が何かを説明する係**

ElevenLabs の有料契約の証拠（利用者提供・2026-09-29）について説明する18行。証拠の中身（領収番号など）は図鑑には載せない。

名前が出る CLAUDE.md
名前が出る DERIVATIVE_HANDOFF.md
名前が出る README.md

文書 確信度 高 0 行

### 有料契約の証拠画像

license_evidence/

**音声サービスの有料契約の領収画像を保管する係**

画像の中身（領収番号など）は図鑑には載せない。説明は license_evidence/README.md。

3 件をまとめて掲載（.png 3）

アプリとは別の、想いを伝えるページの入口だよ。



第13章

# message — 宣伝ページ

宣伝用の単独ページ「学びの扉」の入口

カード 1 枚 ／ ファイル 1 件

画面 確信度 高 35 行

### index.html

message/index.html

**宣伝用ページ「学びの扉」の土台となるページの係**

35行のHTML。/src/message.tsx を読み込み、タイトルと説明文（OGP含む）に「学びの扉 〜私達に出来ることを〜」を設定する。

名前が出る EXPORT_MANIFEST.json
名前が出る docs/BUILD.md
名前が出る firebase.json